

ACEX

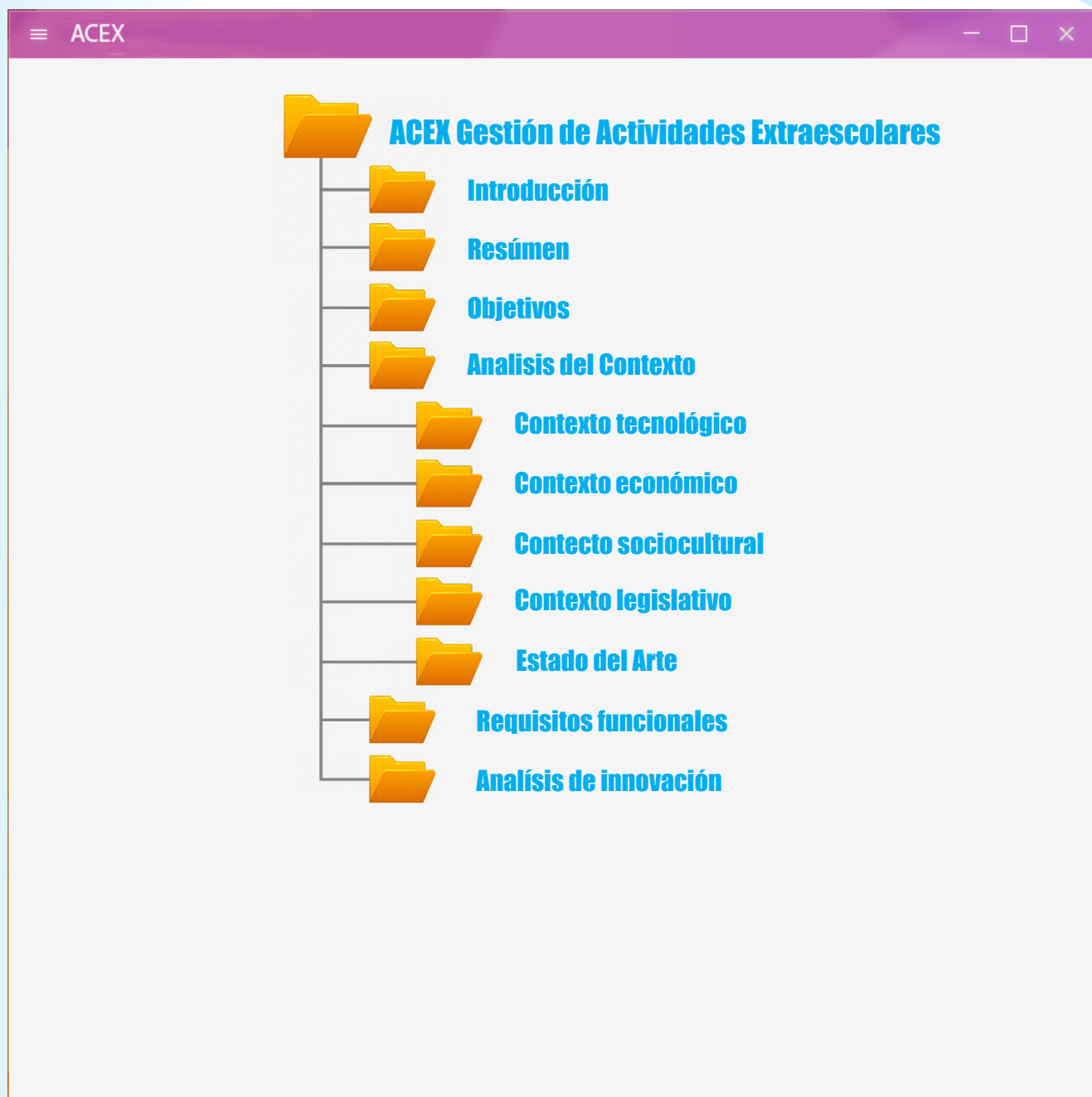
Gestión de Actividades Extraescolares



INFORME TÉCNICO DE LA APLICACIÓN

Desarrollado por: Santiago Manuel Tamayo Arozamena

Índice



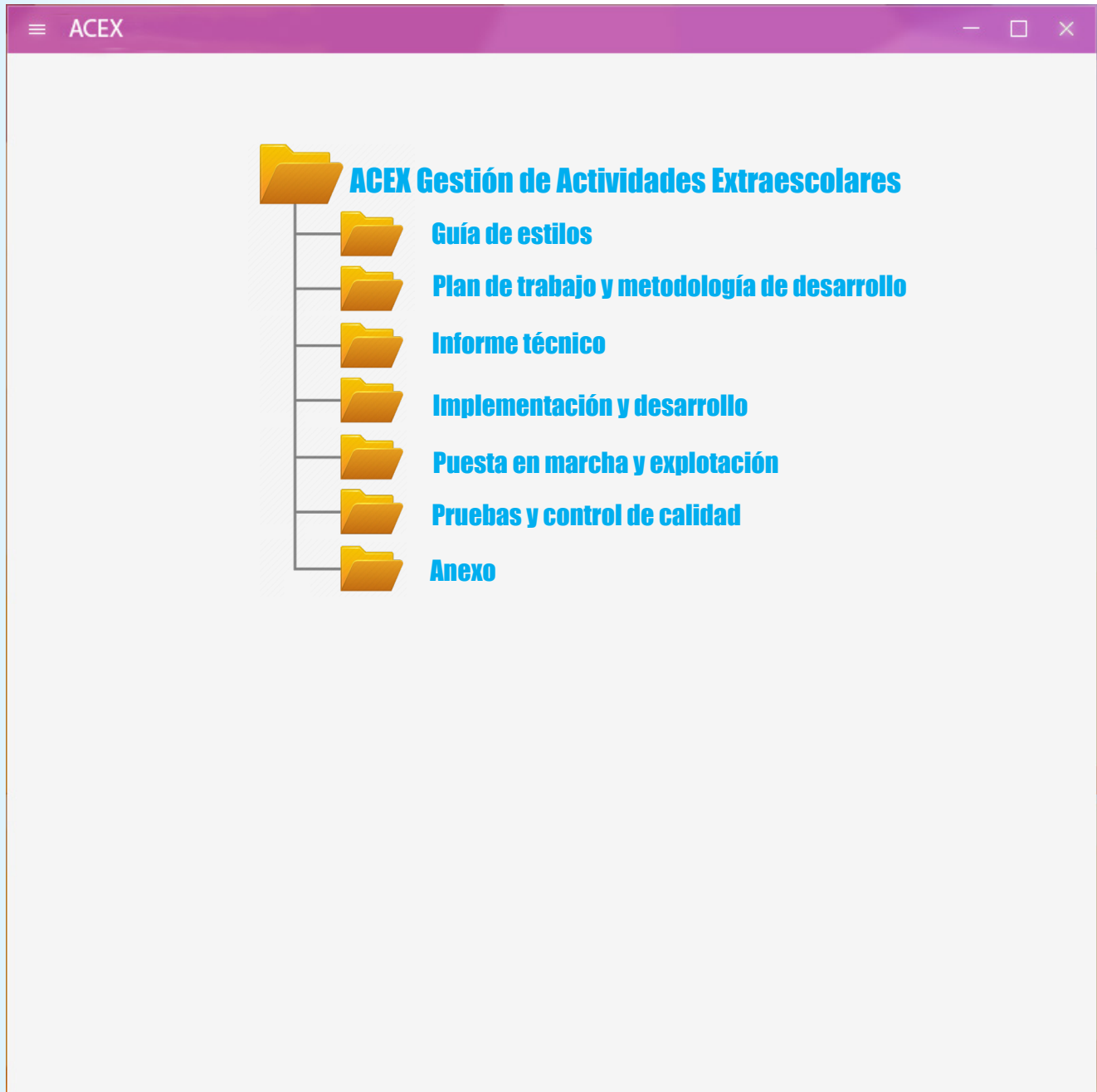
The image shows a screenshot of a software window titled 'ACEX'. Inside the window, there is a hierarchical tree structure of folders. The root folder is 'ACEX Gestión de Actividades Extraescolares'. It has several subfolders listed below it, each preceded by a yellow folder icon. The folders are: 'Introducción', 'Resumen', 'Objetivos', 'Análisis del Contexto', 'Contexto tecnológico', 'Contexto económico', 'Contexto sociocultural', 'Contexto legislativo', 'Estado del Arte', 'Requisitos funcionales', and 'Análisis de innovación'.

	ACEX Gestión de Actividades Extraescolares
	Introducción
	Resumen
	Objetivos
	Análisis del Contexto
	Contexto tecnológico
	Contexto económico
	Contexto sociocultural
	Contexto legislativo
	Estado del Arte
	Requisitos funcionales
	Análisis de innovación

Índice



Índice



The image shows a screenshot of a software window titled "ACEX". Inside the window, there is a tree view of folders. The root folder is "ACEX Gestión de Actividades Extraescolares". It has seven subfolders listed below it: "Guía de estilos", "Plan de trabajo y metodología de desarrollo", "Informe técnico", "Implementación y desarrollo", "Puesta en marcha y explotación", "Pruebas y control de calidad", and "Anexo". Each folder is represented by a yellow folder icon.

	ACEX Gestión de Actividades Extraescolares
	Guía de estilos
	Plan de trabajo y metodología de desarrollo
	Informe técnico
	Implementación y desarrollo
	Puesta en marcha y explotación
	Pruebas y control de calidad
	Anexo

Introducción

La gestión de actividades complementarias y extraescolares en los centros educativos españoles ha sido tradicionalmente un proceso manual, anclado en metodologías administrativas que poco han evolucionado en las últimas décadas. Este ámbito de la gestión escolar se caracteriza por una burocracia basada casi exclusivamente en el papel, una notable fragmentación de la información y una dificultad sistémica para mantener una comunicación fluida y trazable entre los tres pilares fundamentales de la comunidad educativa: docentes, familias y alumnos. En la era de la digitalización, donde las aulas se equipan con pizarras interactivas y los contenidos curriculares se consumen a través de plataformas virtuales, resulta paradójico y alarmante que la organización de una excursión escolar, una visita a un museo o un viaje cultural de varios días siga dependiendo de la precariedad de autorizaciones físicas que viajan en las mochilas de los estudiantes, de la recolección manual de dinero en efectivo y de cadenas de comunicación informales que carecen de oficialidad. Esta desconexión tecnológica crea una brecha operativa: mientras la docencia se moderniza, la logística que hace posible el aprendizaje fuera del aula permanece estancada, generando fricciones que desincentivan la realización de estas actividades vitales para el desarrollo integral del alumnado.



Este proyecto surge de la observación directa y minuciosa de estas carencias en el día a día escolar, identificando una problemática que va más allá de la simple incomodidad administrativa. Los docentes, cuyo objetivo principal debería ser la instrucción y el acompañamiento pedagógico, se ven obligados a invertir una cantidad desproporcionada de tiempo lectivo y personal en la logística administrativa. La organización de una salida implica, en el escenario actual, convertirse en gestores de proveedores para reservar autobuses, contables para gestionar pagos fraccionados y archiveros para custodiar decenas de documentos sensibles. Esta sobrecarga laboral, a menudo invisible, actúa como un factor disuasorio; muchos educadores, abrumados por la responsabilidad civil y la carga burocrática, optan por reducir el número de actividades complementarias, privando al alumnado de experiencias enriquecedoras. A esto se suma la gestión crítica de la información médica y los permisos legales; en un entorno manual, saber qué alumno tiene una alergia alimentaria o quién tiene autorización para ser fotografiado depende de revisar una carpeta física que no siempre está accesible en el momento y lugar donde ocurre la incidencia.

Por su parte, las familias a menudo se encuentran en una situación de desinformación o reciben los detalles de manera tardía e incompleta. La dependencia del alumno como mensajero entre el centro y el hogar provoca que autorizaciones se pierdan o que la información llegue distorsionada. Ante este vacío comunicativo, la comunidad educativa ha recurrido de forma orgánica a soluciones no institucionales, principalmente grupos de WhatsApp o aplicaciones de mensajería personal. Si bien estas herramientas ofrecen inmediatez, su uso en el ámbito educativo plantea graves problemas de privacidad y normativa. Estas plataformas no cumplen con las estrictas regulaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ni garantizan el derecho a la desconexión digital de los docentes, difuminando peligrosamente la línea entre la vida profesional y personal.

Además, estos canales informales carecen de estructura, provocando que la información relevante se pierda en un mar de mensajes triviales, y no ofrecen garantías de seguridad para compartir material multimedia de menores de edad.

La seguridad durante el desarrollo de la actividad es otro de los retos críticos no resueltos por las herramientas actuales. Saber dónde están los alumnos en tiempo real, comunicar incidencias de forma inmediata y privada a las familias o coordinar a un grupo de profesores dispersos en una gran ciudad son necesidades operativas que los sistemas de gestión académica (ERP) convencionales no cubren. Las plataformas existentes en el mercado, como las que utilizan las consejerías de educación o los centros privados, están diseñadas con un enfoque administrativo estático: se centran en la calificación, el control de asistencia en el aula y la facturación de recibos. Sin embargo, carecen de la flexibilidad y las funcionalidades específicas necesarias para la logística “de campo” y la movilidad que exigen las actividades extraescolares. No existe, hasta la fecha, un estándar que unifique la gestión administrativa previa con la operativa en tiempo real, dejando a los centros educativos huérfanos de herramientas tecnológicas adaptadas a esta realidad.



El presente Trabajo de Fin de Grado, titulado ACEX (Actividades Complementarias y Extraescolares), propone una solución integral y ambiciosa a este problema multifacético. El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema multiplataforma, construido sobre las últimas tecnologías del mercado, específicamente utilizando .NET 8 para un backend robusto y escalable, y Flutter para garantizar una experiencia de usuario nativa y fluida tanto en dispositivos iOS, Android, PC o web. La

elección de estas tecnologías no es casual, sino que responde a la necesidad de crear una herramienta duradera, segura y accesible para cualquier familia o docente, independientemente del dispositivo móvil que posean. ACEX permite digitalizar el ciclo de vida completo de una actividad, eliminando la dependencia del papel y centralizando todos los procesos en un entorno seguro.

El alcance del sistema abarca desde la fase embrionaria de la actividad, facilitando al docente la creación de una propuesta detallada que incluye objetivos pedagógicos y recursos necesarios, hasta su aprobación presupuestaria por parte del equipo directivo mediante flujos de trabajo digitales. Una vez aprobada la actividad, el sistema automatiza la interacción con las familias: las autorizaciones se firman digitalmente con validez legal, los pagos se gestionan a través de pasarelas seguras integradas, y la información médica se actualiza en tiempo real, garantizando que el docente responsable tenga acceso inmediato a datos vitales como alergias, medicación o teléfonos de contacto de emergencia, todo ello protegido bajo estrictos protocolos de seguridad y autenticación.

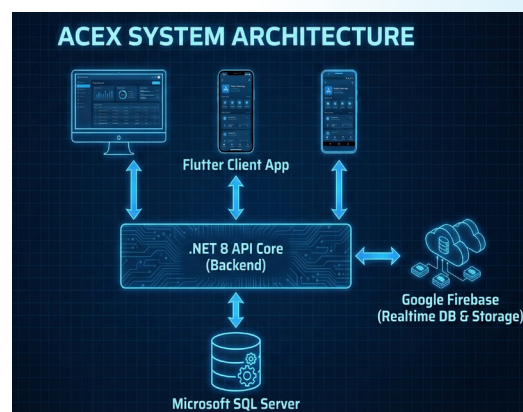
Sin embargo, la innovación de ACEX reside especialmente en su funcionalidad durante el desarrollo de la actividad. La aplicación proporciona herramientas de geolocalización para el control de grupos, sistemas de notificación push para informar a las familias sobre la llegada o incidencias en tiempo real, y un entorno privado para compartir fotografías y vídeos, respetando la privacidad de los menores y evitando la exposición en redes sociales abiertas. Finalmente, el sistema cierra el ciclo permitiendo una evaluación posterior de la actividad y la generación de memorias automáticas, facilitando la justificación pedagógica y económica ante la administración educativa.

El propósito fundamental de este desarrollo trasciende la mera modernización de un proceso administrativo; aspira a mejorar la calidad educativa de forma tangible. Al liberar a los docentes de las pesadas cargas burocráticas y la gestión logística manual, se les permite redirigir su tiempo y energía hacia lo que realmente aporta valor: el contenido pedagógico de las actividades y la atención al alumnado. Asimismo, al proporcionar a las familias un canal de información transparente, inmediato y oficial, se fomenta la confianza y la participación en la vida escolar. En definitiva, ACEX busca garantizar un entorno seguro, privado y eficiente, transformando las actividades extraescolares de ser una fuente de estrés logístico a convertirse en experiencias educativas seguras y memorables, gestionadas con los estándares tecnológicos que la sociedad actual demanda

Resumen

El proyecto ACEX constituye la materialización de un esfuerzo de ingeniería de software orientado a resolver una problemática tangible en el sector educativo: la gestión ineficiente y la desconexión digital en las actividades complementarias y extraescolares. Este Trabajo de Fin de Grado no se limita al desarrollo de una aplicación aislada, sino que abarca el diseño, desarrollo e implementación de un ecosistema integral de gestión que moderniza radicalmente los flujos de trabajo administrativos y operativos de los centros escolares. La iniciativa nace de la necesidad imperiosa de sustituir los procesos manuales, vulnerables a errores humanos y pérdidas de información, por una solución tecnológica que garantice la integridad de los datos, la inmediatez en la comunicación y el cumplimiento estricto de las normativas de privacidad vigentes. En este sentido, ACEX se erige como una herramienta transversal que unifica en una sola plataforma la planificación logística, la gestión económica, el control legal de autorizaciones y la comunicación en tiempo real entre todos los actores implicados: equipo directivo, personal docente, familias y proveedores de servicios.

Desde una perspectiva técnica, la solución se ha construido sobre una arquitectura de software robusta y escalable, diseñada meticulosamente en tres capas claramente diferenciadas pero perfectamente integradas, lo que asegura un alto rendimiento y mantenibilidad a largo plazo. En el núcleo del sistema, actuando como el cerebro de la lógica de negocio, se encuentra una API REST desarrollada con el framework .NET 8 de Microsoft. Esta elección tecnológica permite aprovechar las últimas mejoras en rendimiento y seguridad del ecosistema .NET, proporcionando una base sólida para la gestión de usuarios, roles y permisos. Esta capa de backend se comunica con un sistema de gestión de bases de datos relacional Microsoft SQL Server, diseñado para garantizar la consistencia ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) de los datos críticos, tales como la información académica de los alumnos, los historiales médicos, la facturación y los contratos con empresas de transporte. La estructura de la base de datos ha sido normalizada para optimizar las consultas y asegurar la integridad referencial en un entorno donde la precisión de la información es vital.



Complementando al servidor central, y para abordar los requisitos de inmediatez y manejo de contenido no estructurado, el sistema integra servicios en la nube de Google Firebase. Esta decisión arquitectónica híbrida permite delegar funcionalidades específicas que requieren baja latencia y alta concurrencia. En concreto, Firebase Cloud Firestore y Realtime Database gestionan el módulo de chat instantáneo, permitiendo una comunicación fluida y sincronizada entre los dispositivos de los docentes y las familias sin sobrecargar el servidor principal. Asimismo, Firebase Storage se utiliza para el almacenamiento seguro y escalable de archivos multimedia, permitiendo que las fotografías y vídeos de las actividades se compartan en un entorno privado y controlado, lejos de la exposición pública de las redes sociales convencionales. Esta integración demuestra la capacidad del sistema para orquestar servicios heterogéneos en una experiencia de usuario unificada.

La capa de presentación, y el punto de contacto visible para el usuario final, consiste en una aplicación cliente única desarrollada con el framework Flutter de Google. La elección de Flutter es estratégica, ya que permite, a partir de una única base de código (Dart), compilar aplicaciones nativas de alto rendimiento para una multiplicidad de entornos. Esto dota al proyecto de una versatilidad operativa sin precedentes: la aplicación se ejecuta como un software de escritorio robusto en sistemas Windows, Linux y macOS, ideal para las tareas administrativas pesadas que realizan los docentes y directivos desde los ordenadores del centro (planificación de rutas, gestión presupuestaria, generación de informes); y simultáneamente, se despliega como una aplicación móvil fluida en Android e iOS. Esta dualidad es fundamental para la operatividad del sistema, ya que permite a los profesores llevar la herramienta en su bolsillo durante las excursiones para realizar controles de asistencia, acceder a datos de emergencia o comunicarse con las familias “in situ”, mientras que los padres interactúan cómodamente desde sus teléfonos personales para firmar autorizaciones o realizar pagos.



El resultado final de este desarrollo es una herramienta holística que centraliza y automatiza procesos que anteriormente estaban dispersos. El sistema gestiona el ciclo de vida completo de la actividad: desde la contratación de transporte y alojamiento, pasando por la firma digital de autorizaciones con validez legal, hasta la evaluación posterior de la actividad. Al integrar estándares de seguridad avanzados, como la autenticación mediante tokens JWT y el cifrado de comunicaciones, ACEX no solo mejora la eficiencia operativa,

sino que establece un nuevo estándar de seguridad y profesionalidad en el ámbito educativo, demostrando cómo la ingeniería de software moderna puede transformar procesos tradicionales en experiencias digitales seguras, eficientes y conectadas.

Palabras clave

Actividades extraescolares Gestión educativa Digitalización Planificación de actividades
Aplicaciones móviles educativas Dart Innovación tecnológica en educación
Administración escolar Institutos de educación secundaria Flutter

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación multiplataforma que permita gestionar y planificar de forma centralizada y eficiente las actividades extraescolares de un centro educativo, optimizando los procesos administrativos, mejorando la comunicación interna y facilitando el acceso a la información relevante para los diferentes perfiles de usuario.

Objetivos específicos

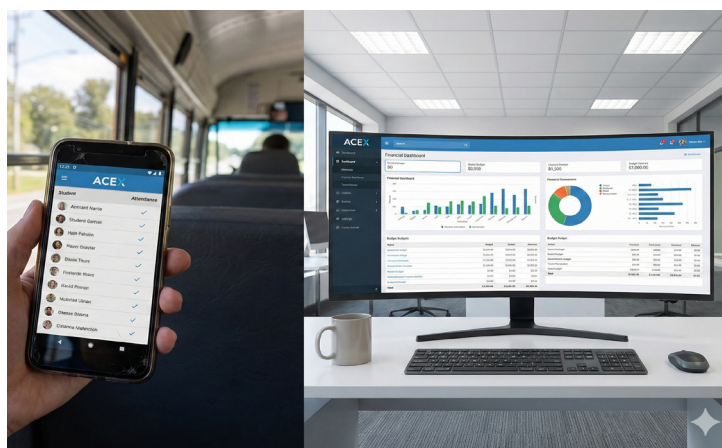
- OE1** - Permitir la creación, modificación, eliminación y visualización (CRUD) de actividades extraescolares.
- OE2** - Gestionar la información de profesores, cursos, grupos de alumnos y empresas de transporte involucradas en las actividades.
- OE3** - Implementar un sistema de roles y permisos que restrinja o habilite funcionalidades según el tipo de usuario.
- OE4** - Facilitar la comunicación entre docentes mediante un sistema de chat interno.
- OE5** - Incluir mapas interactivos para mostrar localizaciones relevantes relacionadas con las actividades.
- OE6** - Establecer un sistema de autenticación que permita el acceso seguro a la aplicación.
- OE7** - Permitir la gestión y almacenamiento de archivos necesarios para las actividades (autorizaciones, fichas, documentación, etc.).
- OE8** - Generar informes y gráficas relacionadas con la planificación, participación y ejecución de las actividades.
- OE9** - Almacenar y gestionar los datos de forma estructurada para permitir su consulta y análisis en tiempo real.

Análisis del contexto

Contexto tecnológico

En el panorama actual del desarrollo de software educativo moderno, la elección tecnológica ha dejado de ser una mera cuestión de ingeniería o preferencia técnica para convertirse en un factor de supervivencia estratégica y sostenibilidad a largo plazo. La infraestructura digital que soporta la gestión escolar no opera en el vacío aséptico de un laboratorio de desarrollo, sino que debe insertarse y resistir en un ecosistema complejo caracterizado por tres realidades ineludibles: la realidad física de los colegios, a menudo marcada por una conectividad intermitente y zonas de sombra; la realidad económica, que impone restricciones severas en los costes de desarrollo y mantenimiento; y la realidad legal, que exige una soberanía del dato absoluta cuando se trata de información sensible de menores. En los últimos años, el uso de aplicaciones digitales en el ámbito educativo ha experimentado un crecimiento no solo lineal, sino exponencial, impulsado tanto por la necesidad de modernización como por catalizadores externos globales. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y diversos estudios de tendencias pedagógicas, más del 90% de los centros educativos en España disponen ya de una infraestructura tecnológica básica y acceso a internet. Sin embargo, esta estadística esconde una digitalización asimétrica: la inmensa mayoría de las soluciones implementadas, como los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) tipo Moodle o Google Classroom, están focalizadas casi exclusivamente en la enseñanza formal y la entrega de contenidos curriculares, dejando de lado un vacío crítico en las herramientas específicas para la gestión operativa y logística de actividades complementarias, como las extraescolares y las salidas culturales.

Esta carencia de herramientas especializadas en la logística “fuera del aula” se traduce en la persistencia de procesos manuales, ineficientes y difícilmente escalables, que conviven paradójicamente con aulas digitalizadas. Mientras los alumnos utilizan tabletas para aprender matemáticas, la organización de su viaje de fin de curso se gestiona mediante hojas de cálculo desconectadas y mensajería informal. En este escenario de fragmentación, el auge de tecnologías multiplataforma de nueva generación, y específicamente la madurez alcanzada por frameworks como Flutter, permite hoy abordar este problema desde una perspectiva radicalmente nueva. La capacidad de desarrollar aplicaciones robustas, compiladas nativamente y accesibles desde cualquier dispositivo con una única base de código, representa una oportunidad clara para cubrir este vacío con una herramienta unificada que no obligue a los centros a invertir en hardware específico. La elección de una arquitectura multiplataforma no es trivial; responde a la necesidad imperiosa de garantizar la compatibilidad con el parque tecnológico real de las familias y los docentes, el cual es notablemente heterogéneo. Se debe asegurar un funcionamiento impecable en una amplia gama de terminales, desde dispositivos Android de gama baja y media —que constituyen el grueso del mercado en el entorno familiar español— hasta iPhones de última



generación, pasando por navegadores web modernos en entornos de escritorio Windows, Linux o macOS, que siguen siendo los sistemas operativos predominantes en las secretarías y salas de profesores.

Desde una perspectiva de ingeniería de software, el reto trasciende la simple visualización de pantallas; es crucial optimizar la interfaz para adaptarse fluidamente a diferentes resoluciones, densidades de píxeles y ratios de aspecto sin degradar la experiencia de usuario. La usabilidad en el entorno educativo requiere un diseño que tolere la variabilidad del hardware. Un docente debe poder pasar lista en un autobús en movimiento utilizando un teléfono móvil con una pantalla pequeña, mientras que un administrativo debe poder gestionar la facturación masiva de esa misma actividad en un monitor panorámico de escritorio, todo ello interactuando con el mismo sistema y sin fricciones de usabilidad. Además, el rendimiento es un requisito funcional no negociable. Las aplicaciones educativas no pueden permitirse el lujo de consumir recursos excesivos, ya que a menudo se ejecutan en dispositivos personales que no son de última generación o en equipos del centro con ciclos de renovación de hardware muy largos. La optimización del código, la gestión eficiente de la memoria y la minimización del consumo de batería son aspectos técnicos que impactan directamente en la adopción de la herramienta. Si la aplicación es lenta o drena la batería del teléfono del profesor durante una excursión, será rechazada en favor de métodos analógicos, por ineficientes que estos sean.



Aquí es donde la integración de tecnologías de backend robustas como .NET 8 y bases de datos SQL Server juega un papel fundamental, proporcionando la consistencia transaccional necesaria para asegurar la integridad de los datos, mientras que servicios en la nube ágiles como Firebase permiten gestionar la comunicación en tiempo real y la sincronización de estados que los usuarios esperan de una aplicación moderna.

Asimismo, el contexto tecnológico no puede desligarse de la seguridad y la privacidad, que son los pilares sobre los que se debe edificar cualquier solución educativa. La soberanía del dato implica que la arquitectura debe estar diseñada para cumplir escrupulosamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A diferencia de las aplicaciones comerciales genéricas, donde el modelo de negocio suele basarse en la explotación de datos, el software educativo debe garantizar un entorno estanco. La elección de tecnologías empresariales consolidadas como el ecosistema Microsoft para el servidor asegura disponer de herramientas avanzadas de autenticación, autorización y cifrado, protegiendo la identidad digital de los menores y la información sensible de las familias frente a ciberataques cada vez más sofisticados. No basta con que la aplicación funcione; debe ser segura por diseño y por defecto.

Por último, la sostenibilidad del desarrollo es un factor crítico en el contexto tecnológico de la educación pública y concertada. Los presupuestos son limitados, lo que hace inviable el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones nativas separadas para iOS y Android, que requerirían duplicar los equipos de ingeniería y los costes asociados. La tecnología multiplataforma como Flutter democratiza el acceso a software de alta calidad, permitiendo crear experiencias de usuario “nativas” con un coste de mantenimiento (TCO - Total Cost of Ownership) significativamente menor. Esto permite que los recursos se destinen a la mejora evolutiva de las funcionalidades pedagógicas y organizativas, en lugar de consumirse en la mera corrección de errores

duplicados en plataformas distintas. En definitiva, el contexto tecnológico actual ofrece, por primera vez, las piezas necesarias para resolver el puzzle de la gestión extraescolar: dispositivos ubicuos, frameworks de desarrollo eficientes y nubes seguras. El éxito del proyecto ACEX radica en orquestar estas tecnologías no como fines en sí mismas, sino como medios pragmáticos para solucionar la fricción operativa de la comunidad educativa, construyendo un puente digital sólido sobre la brecha que actualmente separa la gestión administrativa de la realidad móvil y dinámica del aprendizaje fuera del aula.

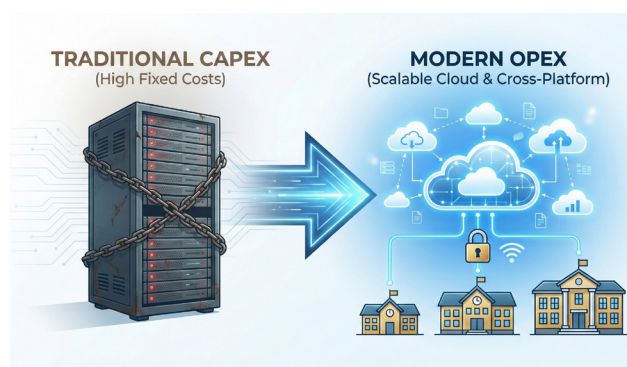
Contexto económico

El análisis de la viabilidad y pertinencia del proyecto ACEX debe enmarcarse necesariamente en un contexto económico dual, que contemple tanto las variables macroeconómicas que afectan al tejido empresarial y social español, como la microeconomía específica del sector educativo y de las tecnologías de la información. Si bien es cierto que el escenario económico general en España durante los últimos ejercicios ha estado caracterizado por una notable volatilidad, marcada por presiones inflacionistas, un encarecimiento estructural de los costes energéticos y una incertidumbre geopolítica global que afecta a las cadenas de suministro, el sector educativo ha demostrado un comportamiento resiliente y, en muchos aspectos, contracíclico. A diferencia de otros sectores productivos que contraen su inversión en tiempos de incertidumbre, el gasto público y privado en educación tiende a comportarse como un bien de demanda inelástica; es decir, la sociedad y las administraciones públicas priorizan el mantenimiento de la calidad y los recursos educativos incluso en coyunturas adversas. Esta estabilidad se ve reforzada por una decidida apuesta institucional: según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la inversión pública no solo se ha mantenido, sino que se ha focalizado estratégicamente en la modernización tecnológica, con partidas que superan los 1.100 millones de euros asignados al Plan de Digitalización y Competencias Digitales para el periodo 2021-2025. Este flujo de capital público actúa como un catalizador, reduciendo las barreras de entrada para la adopción de nuevas tecnologías y creando un caldo de cultivo propicio para soluciones digitales como la que aquí se propone.

No obstante, la influencia de este contexto macroeconómico sobre el proyecto ACEX es tangencial, dado que el modelo de negocio no depende exclusivamente de licitaciones públicas, sino que se centra en la prestación de servicios de valor añadido a un ecosistema mixto de centros concertados, privados y empresas de servicios educativos (monitores, transporte, agencias de viajes). En este nicho específico, las dinámicas económicas son altamente favorables y están impulsadas por una transformación en los hábitos de consumo de las familias y en la gestión interna de las instituciones. Un factor determinante es el peso económico creciente de las actividades extraescolares en la economía doméstica. Estudios recientes de organizaciones de consumidores, como la OCU (2023), sitúan el gasto medio por hijo en una horquilla de entre 60 y 100 euros mensuales, una cifra que, multiplicada por la población escolar, revela un mercado de volumen multimillonario. Este gasto no es trivial; para muchas familias representa un esfuerzo financiero considerable que se asume en busca de la conciliación laboral y el enriquecimiento curricular de los menores. En términos económicos, cuando el coste de un servicio aumenta o representa una parte significativa del presupuesto familiar, la exigencia del consumidor respecto a la calidad, la transparencia y la seguridad del servicio se incrementa proporcionalmente. El modelo actual, basado en la gestión opaca del efectivo y la comunicación informal, genera una fricción económica y de confianza que el mercado está ansioso por corregir mediante herramientas de gestión profesionalizadas que justifiquen el retorno de la inversión realizada por las familias.

Paralelamente, asistimos a un crecimiento sin precedentes del sector EdTech (Tecnología Educativa) en España, con tasas de crecimiento anuales superiores al 20% en el último trienio. Este auge no es una burbuja especulativa, sino la respuesta del mercado a una necesidad estructural de eficiencia. Las instituciones educativas, que operan en un entorno cada vez más competitivo por la captación de matrícula ante el descenso de la natalidad, ven en la digitalización una vía para la diferenciación estratégica y la optimización de costes operativos. La economía de los centros escolares se enfrenta al reto de la “enfermedad de los costes” (efecto Baumol), donde los salarios de los docentes crecen sin que necesariamente aumente su productividad en tareas administrativas. En este sentido, el tiempo que un docente o un administrativo dedica a contar dinero de una excursión, perseguir autorizaciones firmadas o gestionar reservas de autobuses representa un coste de oportunidad inmenso para el centro. ACEX se posiciona económicamente no como un gasto tecnológico más, sino como una herramienta de eficiencia operativa que libera horas-hombre de personal cualificado, permitiendo redirigir esos recursos económicos hacia la labor pedagógica, que es donde reside el valor real de la institución. Actualmente, aunque más del 70% de los centros ya ha digitalizado sus procesos académicos básicos (notas, asistencia), existe un vacío de mercado en la gestión de los servicios complementarios, lo que representa una ventana de oportunidad económica para capturar valor en un segmento “océano azul” con poca competencia directa especializada.

Desde la perspectiva de la estructura de costes y la viabilidad financiera del propio desarrollo de software, el contexto económico actual es paradójicamente más favorable que hace una década, gracias a la evolución de



las arquitecturas tecnológicas. La elección de tecnologías multiplataforma como Flutter y el uso de infraestructuras en la nube (Cloud Computing) como Firebase o servicios gestionados de SQL Server transforman radicalmente la ecuación de costes del proyecto. Tradicionalmente, el desarrollo de una solución de este calado requeriría una inversión de capital (CapEx) masiva en servidores físicos y equipos de desarrollo separados para cada sistema operativo (iOS, Android, Web). En la economía del software moderno, estos costes fijos se convierten en costes operativos variables

(OpEx) y escalables. El uso de una base de código única reduce los costes de desarrollo y mantenimiento en un porcentaje estimado del 40%, mientras que la nube permite un modelo de pago por uso, donde los costes de infraestructura crecen solo si crece el número de clientes e ingresos. Esto dota al proyecto de una sostenibilidad económica robusta desde su inicio, permitiendo ofrecer precios competitivos a centros pequeños sin sacrificar el margen de beneficio, y escalar agresivamente para dar servicio a grandes redes de colegios sin incurrir en deudas técnicas o financieras inasumibles. En definitiva, el contexto económico, analizado desde la liquidez del mercado de las extraescolares, la necesidad de eficiencia de los centros y la optimización de costes de producción del software, valida la pertinencia y la viabilidad comercial de la propuesta.

Contexto sociocultural

Las actividades complementarias y extraescolares han trascendido su rol histórico de mero entretenimiento o servicio de guardería para consolidarse, en el contexto sociocultural contemporáneo, como un pilar insustituible en el desarrollo integral del alumnado y en la vertebración de la comunidad educativa. La sociedad actual asiste a un cambio de paradigma pedagógico donde la educación ya no se restringe a la transmisión unidireccional de conocimientos académicos dentro del aula, sino que abarca la formación de competencias transversales y valores cívicos que, a menudo, encuentran su mejor escenario de cultivo en los entornos menos rígidos de las salidas culturales, los deportes de equipo o los viajes escolares. En este sentido, la comunidad educativa, influida por una cultura global de hiperconexión y eficiencia, demanda una transformación radical en la forma en que se gestionan, comunican y experimentan estas actividades, exigiendo unos niveles de transparencia, organización y accesibilidad que hasta hace poco eran impensables en el entorno escolar.

La presión para esta modernización proviene de una doble vertiente que refleja la evolución de la familia moderna y las nuevas realidades del cuerpo docente. Por un lado, las familias actuales presentan una configuración sociológica muy distinta a la de décadas pasadas. En un escenario caracterizado por la incorporación plena de ambos progenitores al mercado laboral y una vida cotidiana marcada por la escasez de tiempo, las actividades extraescolares se han convertido en herramientas esenciales para la conciliación familiar. Sin embargo, esta dependencia logística no implica una desvinculación emocional; al contrario, los padres y madres de hoy, muchos de ellos nativos digitales o plenamente adaptados a la tecnología, ejercen una paternidad consciente y demandante. Viven acostumbrados a la inmediatez y la transparencia que ofrecen otros servicios cotidianos, como la banca digital o el comercio electrónico, donde pueden seguir un pedido en tiempo real o gestionar sus finanzas desde una aplicación móvil. Esta “cultura del usuario” se traslada inevitablemente al entorno escolar: resulta incomprensible y generador de ansiedad para las familias que, mientras pueden ubicar un taxi en un mapa desde su teléfono, la información sobre el paradero de sus hijos en una excursión o la confirmación de su llegada a un destino dependa de cadenas de mensajes informales o de la buena voluntad del profesorado.

Las familias exigen, por tanto, una ventana digital transparente que les permita responder a preguntas fundamentales sobre la seguridad y el bienestar de sus hijos: ¿Qué actividad están realizando? ¿Cómo se controla la presencia? ¿Quiénes son los responsables? La demanda de facilidad en la inscripción y el pago no es un capricho de comodidad, sino una necesidad de gestión del tiempo en hogares sobrecargados. La burocracia del papel, el dinero en efectivo y las autorizaciones físicas se perciben hoy como arcaísmos que dificultan la participación y generan fricciones innecesarias entre el hogar y la escuela. Además, existe un deseo creciente de participación en la narrativa educativa; los padres valoran recibir material multimedia, avisos de incidencias en tiempo real e informes de progreso que les permitan conectar con las experiencias que sus hijos viven fuera de casa, transformando la actividad extraescolar en un punto de diálogo familiar y no en una caja negra inaccesible.

Por otro lado, el profesorado y los equipos de coordinación pedagógica operan bajo una presión creciente, atrapados en la tensión entre su vocación docente y una carga administrativa cada vez más asfixiante. La figura

del docente ha evolucionado hacia un rol de gestor multifuncional que debe atender no solo a lo académico, sino también a lo emocional, lo burocrático y lo legal. En el contexto sociocultural actual, donde la normativa es estricta y la sociedad es litigante, los profesores necesitan herramientas que les protejan y les empoderen, no que les obstaculicen. La gestión manual de listados, el control de asistencia en papel y la recopilación de dinero exponen al docente a errores humanos con posibles consecuencias legales y reputacionales, además de restar tiempo de calidad a la preparación pedagógica y a la atención directa al alumno. Los educadores reclaman soluciones que automaticen lo rutinario para poder centrarse en lo humano: la coordinación de grupos, el seguimiento de dinámicas sociales y la comunicación pedagógica con las familias. Existe una necesidad crítica de establecer canales de comunicación que sean fluidos pero que, a su vez, respeten los límites de la privacidad y el descanso digital, evitando la invasión que suponen las aplicaciones de mensajería personal en la vida privada del docente.

Desde una perspectiva institucional, los centros educativos y la administración pública se encuentran en un proceso de profesionalización de la gestión. La trazabilidad y el control del dato se han convertido en activos estratégicos. En una sociedad preocupada por la privacidad y la seguridad, el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es opcional, y las herramientas improvisadas suponen un riesgo inasumible. Asimismo, la administración necesita datos fiables para diseñar políticas educativas eficientes, justificar subvenciones y adaptar la oferta de actividades a la demanda real, algo imposible de lograr con una gestión fragmentada y analógica.

Finalmente, es imperativo destacar el impacto sociocultural de las propias actividades, cuyo valor ha sido revalidado por el mercado laboral y la sociedad civil. Las llamadas “habilidades blandas” o soft skills — colaboración, resolución de problemas, adaptabilidad, comunicación efectiva— son hoy tan valoradas como los conocimientos técnicos, y es precisamente en el entorno extraescolar donde estas competencias se entrenan con mayor eficacia. Además, estas actividades juegan un rol crucial en la inclusión social. Un sistema de gestión bien diseñado permite identificar y atender discretamente las necesidades educativas especiales, alergias o situaciones económicas desfavorecidas, garantizando que ningún alumno quede excluido por barreras logísticas o de información. Las actividades extraescolares fortalecen el tejido social alrededor del centro, convirtiéndolo en un nodo comunitario donde convergen familias, docentes y agentes externos como ONGs, clubes deportivos y empresas culturales.

En conclusión, el contexto sociocultural actual dibuja un escenario donde la tecnología no es un fin, sino un medio indispensable para humanizar la educación. La demanda no es simplemente de software, sino de un ecosistema que integre la planificación, la comunicación y la seguridad con una experiencia de usuario (UX) homologable a los estándares de la vida moderna. Las familias, los docentes y la sociedad en su conjunto esperan que la escuela del siglo XXI gestione sus actividades con las herramientas del siglo XXI, eliminando barreras burocráticas para poner el foco en lo verdaderamente importante: el crecimiento personal, social y académico del alumnado en un entorno seguro y estimulante.

Contexto legislativo

Marco normativo aplicable

En España el tratamiento de datos personales viene regulado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Para centros educativos existen guías y criterios específicos publicados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para el tratamiento en entornos educativos: responsabilidades del centro, derechos de los menores, uso de imágenes, cesión a terceros y necesidad de bases jurídicas claras. (Guía AEPD para centros educativos).

Además, desde 2018–2025 han aparecido resoluciones y sanciones que muestran que la AEPD aplica controles estrictos cuando hay tratamientos de alto riesgo (biometría, reconocimiento facial, datos de salud, etc.) — casos recientes han llevado a sanciones por uso indebido. Esto obliga a ser muy cautelosos con biometría o tratamientos sensibles.

Recomendaciones normativas concretas para el diseño de ACEX

Diseñar la app privacy-by-design: por defecto, activar las opciones que más protegen la privacidad (por ejemplo, no publicar fotos sin autorización explícita, anonimizar datos en informes agregados).

Seguridad por defecto: autenticación fuerte (2FA para coordinadores y profesorado), roles y permisos finos (separar vistas por necesidad), cifrado, y registro de accesos.

Localización y almacenamiento: si usas proveedores cloud, garantizar cláusulas contractuales y control sobre la región de almacenamiento para alinearse con políticas regionales (si una administración exige datos en territorio nacional/UE).

Política de retención: definir cuánto tiempo se conservan datos (asistencias, autorizaciones, fotos) y procedimientos de eliminación.

Formación y documentación: material para familias y personal sobre uso y derechos; protocolos ante fugas de datos.

Auditoría: plan de auditoría y pruebas de penetración periódicas.

Obligaciones concretas para ACEX

Para una aplicación como ACEX (centralizadora de datos de estudiantes, profesores y familias) las obligaciones prácticas incluyen:

Base jurídica válida: determinar, para cada tratamiento (fotos, asistencia, datos académicos, pagos), cuál es la base jurídica (consentimiento cuando proceda —por ejemplo imágenes—; cumplimiento de una obligación legal para ciertos tratamientos; ejecución de un contrato, interés legítimo con evaluación; etc.).

Minimización y finalidad: recabar exclusivamente los datos necesarios y documentar la finalidad exacta para cada utilidad (inscripción, facturación, notificaciones, seguridad).

Transparencia: facilitar información accesible (política de privacidad clara) a familias y personal; incluir derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad).

Medidas técnicas y organizativas: cifrado en tránsito y reposo, control de accesos por roles, registros de actividad (audit logs), backups seguros y plan de respuesta a incidentes.

Evaluación de Impacto (EIPD / DPIA): si se tratan datos de menores o se usan tecnologías de alto riesgo o tratamiento a gran escala, realizar una evaluación de impacto de privacidad documentada.

Contrato con proveedores: contratos de encargado de tratamiento (por ejemplo, cloud provider) que cumplan RGPD; cláusulas sobre subcontratación y localización de datos si aplica.

Delegado de protección de datos (DPD): en función de la magnitud y naturaleza del tratamiento, designar un DPD o al menos contar con asesoría experta para consultas y gestión de incidencias.

Gestión de consentimientos: para menores, gestionar consentimiento parental cuando proceda, y controles para sustituir o revocar consentimientos.

Registro de actividades: mantener un registro (art. 30 RGPD) que describa tratamientos, finalidades, categorías de datos y medidas aplicadas.

Fuera del RGPD, hay obligaciones sectoriales sobre menores: por ejemplo, tratamiento de datos de salud o menores requiere medidas reforzadas, y la publicación de imágenes exige consentimiento explícito.

Estado del arte

El análisis del estado del arte en el ámbito de la tecnología educativa (EdTech) revela un panorama complejo, caracterizado por una saturación de herramientas en el segmento de la gestión académica y curricular, pero una notable fragmentación y carencia de soluciones especializadas en la logística operativa de las actividades complementarias y extraescolares. Para comprender la posición estratégica que aspira a ocupar el proyecto ACEX, es imperativo diseccionar las categorías de software existentes, sus alcances funcionales, sus limitaciones tecnológicas y, sobre todo, las razones por las cuales, a pesar de la inversión masiva en digitalización, los docentes y las familias siguen recurriendo a métodos manuales o herramientas informales para gestionar la vida escolar fuera del aula. El mercado actual se divide principalmente en cuatro grandes bloques: los sistemas integrales de gestión de centros (ERP educativos), los entornos virtuales de aprendizaje (LMS) y suites de productividad, las soluciones de nicho o municipales, y los métodos informales o “Shadow IT”.

En primer lugar, dominando el mercado institucional, encontramos las grandes plataformas integrales de gestión educativa o ERPs (Enterprise Resource Planning), representadas en España por soluciones como Educamos (SM), Alexia, Clickedu o Additio. Estas plataformas han alcanzado un nivel de madurez muy alto y son omnipresentes en la mayoría de los centros concertados y privados, así como en muchas redes públicas. Su fortaleza reside en la centralización del dato académico: gestionan con gran solvencia el expediente del alumno, la evaluación curricular, las incidencias de asistencia en el aula y la facturación de recibos escolares recurrentes. Sin embargo, su arquitectura, concebida originalmente hace más de una década y centrada en el escritorio, adolece de una rigidez estructural que las hace ineficientes para la gestión dinámica de actividades extraescolares. En estas plataformas, una excursión o una actividad extraescolar suele reducirse a un simple campo de texto en un calendario o un concepto de facturación, careciendo de un flujo de trabajo propio. Por ejemplo, aunque permiten enviar una circular a las familias informando de un viaje, raramente integran el ciclo completo de autorización digital con firma válida, la gestión de cupos limitados en tiempo real, o la coordinación logística de proveedores (autobuses, entradas). Su enfoque es administrativo y estático, diseñado para que secretaría controle el centro desde un despacho, no para que un profesor gestione una incidencia en una montaña con mala cobertura móvil. La experiencia de usuario (UX) en sus versiones móviles suele ser limitada, actuando a menudo como meros visores de la información web, lo que frustra a las familias que esperan la agilidad de una app nativa.

En un segundo bloque se sitúan las herramientas de productividad y colaboración, dominadas globalmente por Google Workspace for Education y Microsoft 365 Education. Estas suites ofrecen herramientas genéricas potentísimas (Google Forms, Sheets, Classroom, Teams) que permiten a los centros construir soluciones “ad hoc”. Un colegio puede, teóricamente, organizar una extraescolar creando un formulario de inscripción en Forms, volcando los datos en una hoja de cálculo y comunicándose por correo electrónico. Sin embargo, esta flexibilidad es su mayor debilidad en términos de gestión robusta. Estas herramientas no son sistemas de gestión vertical; no “entienden” la lógica de una actividad escolar. No hay validación automática de conflictos de horarios, no hay integración nativa con pasarelas de pago bancarias (requiriendo conciliación manual), y lo más crítico, la dispersión de datos sensibles de menores en múltiples archivos creados por diferentes profesores plantea graves riesgos de cumplimiento normativo (RGPD). Aunque Google está integrando inteligencia

artificial (Gemini) para facilitar la creación de contenidos, estas mejoras se orientan a la productividad pedagógica dentro del aula, dejando sin resolver la problemática logística y administrativa de las actividades complementarias.

El tercer segmento lo ocupan las aplicaciones de nicho y plataformas municipales. Existen en el mercado soluciones específicas para la gestión de inscripciones deportivas, campamentos de verano o actividades municipales (como Cronos o plataformas de ayuntamientos). Estas herramientas destacan en la funcionalidad transaccional: son eficaces para gestionar la reserva de una plaza y el pago correspondiente, funcionando como un “ticketmaster” para eventos. Sin embargo, su alcance termina en el momento en que se completa la inscripción. Carecen de herramientas de seguimiento pedagógico, no permiten la comunicación bidireccional segura durante el desarrollo de la actividad y no se integran con la realidad académica del alumno. Además, suelen ser silos de información aislados; los datos recogidos en estas plataformas rara vez retornan al centro educativo de manera estructurada, lo que impide a la dirección tener una visión holística de la participación del alumnado en la vida del centro. A menudo, la interfaz de usuario es puramente administrativa, descuidando la experiencia de la familia y careciendo de funcionalidades sociales o de memoria de la actividad (galerías de fotos privadas, evaluaciones).

Finalmente, es crucial analizar el “competidor” más extendido y resiliente: los métodos manuales y el uso de canales informales, fenómeno conocido como “Shadow IT”. Ante la inoperancia de los ERPs para la logística de campo y la complejidad de configurar herramientas genéricas, una inmensa mayoría de docentes y familias recurre al papel, al dinero en efectivo y a grupos de WhatsApp. El estado del arte en la práctica real de muchos centros sigue siendo la “circular en la mochila” y el “sobre con dinero”. Si bien esto ofrece una flexibilidad inmediata, representa un retroceso tecnológico con consecuencias graves. La información crítica (alergias, teléfonos de emergencia) queda fragmentada en papeles que pueden perderse o deteriorarse. La comunicación por WhatsApp, aunque fluida, vulnera la privacidad del docente (derecho a la desconexión), incumple la normativa de protección de datos al exponer teléfonos privados y mezclar información personal con profesional, y carece de validez legal o trazabilidad ante una inspección o reclamación. La persistencia de estos métodos manuales en 2024 es la evidencia más clara del fracaso de las soluciones tecnológicas actuales para abordar la casuística específica de las actividades extraescolares con una UX adecuada.



Desde una perspectiva estrictamente tecnológica, el estado del arte también presenta brechas significativas que ACEX busca cubrir. La mayoría de las soluciones veteranas en el mercado (Alexia, Educamos) fueron construidas sobre arquitecturas monolíticas web tradicionales. Aunque se han modernizado, muchas siguen arrastrando deuda técnica que dificulta la implementación de funcionalidades móviles nativas reales. La tendencia actual del desarrollo de software, y hacia donde se mueve el estado del arte más

vanguardista, es hacia arquitecturas desacopladas (“headless”), microservicios y desarrollo multiplataforma con frameworks como Flutter o React Native. Estas tecnologías permiten crear experiencias que aprovechan el hardware del dispositivo (GPS, cámara, notificaciones push, almacenamiento local) de manera mucho más

eficiente que las aplicaciones web progresivas (PWA) o híbridas antiguas. Además, la conectividad intermitente en los centros escolares y en las ubicaciones de las excursiones (zonas rurales, museos con muros gruesos) es un desafío que la mayoría de competidores ignora, asumiendo una conexión “siempre activa” que no es real. El verdadero estado del arte en movilidad exige enfoques “Offline-First”, donde la aplicación sea plenamente funcional sin internet y sincronice los datos cuando recupere la conexión, una característica técnica compleja de implementar y ausente en la mayoría de gestores escolares actuales.

Otro aspecto fundamental donde el mercado muestra carencias es en la aplicación de la inteligencia de datos (Business Intelligence) aplicada a lo extraescolar. Las plataformas actuales almacenan datos, pero no generan conocimiento. Los directores de centro carecen de cuadros de mando que les permitan responder preguntas estratégicas: ¿Qué actividades tienen mayor tasa de abandono? ¿Existe una correlación entre el rendimiento académico y la participación en deportes? ¿Cómo se distribuye el presupuesto de extraescolares por departamentos? El estado del arte demanda pasar del registro pasivo de datos a la analítica prescriptiva, algo que las herramientas generalistas no ofrecen de forma nativa para este ámbito.

En cuanto a la personalización de roles y experiencia de usuario (UX), existe una deuda pendiente. Las plataformas existentes suelen ofrecer una interfaz única o muy similar para todos los usuarios, con pequeñas variaciones de permisos. Sin embargo, las necesidades cognitivas y operativas de un coordinador de actividades (que planifica a largo plazo y gestiona presupuestos) son radicalmente distintas a las de un profesor en una excursión (que necesita inmediatez, listas de control rápido y acceso a emergencias) o a las de una familia (que busca simplicidad, pago en un clic y tranquilidad). El diseño de interfaces adaptativas que muestren la información relevante según el contexto y el rol es una tendencia estándar en aplicaciones de consumo (banca, delivery), pero que aún no ha permeado con fuerza en el software de gestión escolar, que sigue priorizando la densidad de información sobre la claridad de uso.

Por último, el marco regulatorio, especialmente en lo referente al RGPD y la protección del menor, ha evolucionado más rápido que el software. Muchas plataformas americanas o antiguas no incorporan flujos de consentimiento explícito y granular para el tratamiento de datos biométricos (imágenes) o de salud, obligando a los centros a gestionar estos permisos en paralelo mediante papel. El estado del arte exige “Privacy by Design” (Privacidad desde el Diseño), integrando la gestión de consentimientos dentro del propio flujo de inscripción de la actividad, algo que ACEX plantea como pilar central y que representa una ventaja competitiva frente a soluciones que tratan la privacidad como un anexo.

En conclusión, el análisis del estado del arte revela que, si bien el mercado EdTech está maduro en la gestión curricular y administrativa clásica, existe un “océano azul” en la gestión integral de actividades complementarias. Las soluciones actuales obligan a los centros a elegir entre la rigidez de los ERPs, la fragmentación de las herramientas de productividad o la inseguridad de los métodos manuales. No existe un estándar de mercado consolidado que combine la potencia de gestión logística, la seguridad normativa, la comunicación en tiempo real y una experiencia móvil nativa moderna. Esta brecha funcional y tecnológica es el espacio que el proyecto ACEX pretende ocupar, alineándose con las tendencias más avanzadas de desarrollo multiplataforma y respondiendo a una demanda latente de profesionalización en la gestión de la educación no formal.

Soluciones parciales para extraescolares

Existen aplicaciones municipales o privadas que permiten inscripción y pago (gestión de plazas, turnos, pasarela de pago), y otras que registran asistencia (sistemas de fichaje), pero raramente incorporan un flujo completo que combine planificación pedagógica, gestión de roles (coordinador/profesor/familia), comunicación segura y reporting analítico sobre participación y resultados. Además, muchas soluciones municipales están fragmentadas por ayuntamientos y carecen de interoperabilidad con los sistemas internos del instituto (ERP, plataforma académica).

Productos	Enfoque principal	Comunicación	Permisos por Rol	Gestión extraescolares	Precio Aproximado
Educamos 	Gestión académica 	Limitada 	Si	Parcial 	De Pago
Additio 	Evaluación	Si 	Básico	No	Desde 10€/mes
Alexia 	Administración escolar	Limitada 	Si	Parcial	Suscripción
Google Classroom 	Contenido y Tareas	Si 	Limitado	No	Gratuito

Brecha de mercado identificada

Especialización en extraescolares: pocas plataformas ofrecen la gestión integral: desde la planificación anual por área, inscripción, cobro, gestión de autorizaciones, control de asistentes y seguimiento pedagógico con reporting.

Personalización por rol y casos de uso: las soluciones existentes a menudo no adaptan vistas o funciones según el perfil (ej.: coordinador necesita herramientas de análisis y planificación; profesor requiere listas y fichaje simple; familia una vista de comunicación y pagos).

Automatización administrativa: muchas tareas siguen siendo manuales: generación de listados, control de sustituciones, asignación automática por cupo o criterios socioeconómicos.

Accesibilidad y experiencia móvil: algunas suites son responsivas pero no piensan nativamente en móvil o flujo típico de familia ocupada (inscripción rápida, notificaciones push, pago sencillo).

Cumplimiento y trazabilidad integrados: la mayoría no hace explícita la gestión RGPD dentro de flujos de alto riesgo (autorizaciones de imagen, consentimiento de menores, EIPD integradas).



Requisitos funcionales

Numero de requisito	RF1
Nombre de requisito	Gestión de actividades extraescolares
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación permitirá gestionar las actividades extraescolares, creando, modificando, eliminando y visualizando las mismas.
Prioridad	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE1

Numero de requisito	RF2
Nombre de requisito	Gestión de profesores y grupos de alumnos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación gestionará los datos de profesores y grupos de alumnos para cada actividad.
Prioridad	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE2

Numero de requisito	RF3
Nombre de requisito	Roles y permisos de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	El sistema permitirá definir distintos roles y permisos para los usuarios (administradores, profesores, gerentes...)
Prioridad	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE3

Numero de requisito	RF4
Nombre de requisito	Comunicación docente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	Los usuarios podrán comunicarse entre sí mediante un sistema de chat interno, con mensajería instantánea.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE4

Numero de requisito	RF5
Nombre de requisito	Mapas de localización
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación mostrará mapas interactivos con las localizaciones relevantes de las actividades extraescolares.
Prioridad	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE5

Numero de requisito	RF6
Nombre de requisito	Autenticación segura
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación incluirá un sistema de login con autenticación segura para acceder a las funcionalidades.
Prioridad	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE6

Numero de requisito	RF7
Nombre de requisito	Gestión de archivos asociados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	Los usuarios podrán subir, gestionar y almacenar archivos relacionados con las actividades.
Prioridad	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE7

Numero de requisito	RF8
Nombre de requisito	Generación de informes y gráficas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación generará informes estadísticos y gráficos visuales sobre la ejecución de actividades.
Prioridad	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE8

Numero de requisito	RF9
Nombre de requisito	Almacenamiento de datos estructurados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	Los datos se almacenan de manera estructurada y organizada, permitiendo consultas rapidas.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseada ☐ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE9

1. Requisitos No funcionales

Numero de requisito	RNF1
Nombre de requisito	Compatibilidad multiplataforma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación debe ser accesible desde web, escritorio y dispositivos android.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☒ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE6

Numero de requisito	RNF2
Nombre de requisito	Seguridad de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación debe cumplir con la normativa de proteccion de datos, asegurando la seguridad en el manejo de datos personales.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☒ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE6

Numero de requisito	RNF3
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	El tiempo de respuesta para realizar cualquier operación basica no debe exceder los 3 segundos.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☒ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE9

Numero de requisito	RNF4
Nombre de requisito	Usabilidad de la interfáz
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La interfáz debe ser intuitiva y facil de usar, con un diseño claro y accesible.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☒ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE9

Numero de requisito	RNF5
Nombre de requisito	Escalabilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Descripción del requisito	La aplicación debe ser escalable para soportar un numero creciente usuario de usuarios y actividades.
Prioridad	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseada ☒ Baja/Opcional
Objetivo relacionado	OE9

El proyecto ACEX no pretende ser una mera iteración incremental sobre las herramientas de gestión educativa existentes, sino que se posiciona como una innovación disruptiva al abordar un nicho de mercado —la gestión logística de actividades complementarias y extraescolares— que paradójicamente ha permanecido al margen de la revolución digital que ha transformado el resto del sector. La propuesta de valor y el carácter innovador del sistema residen en la convergencia estratégica de tres vectores fundamentales: una especialización funcional vertical, una arquitectura tecnológica de vanguardia y un rediseño integral de la experiencia de usuario bajo criterios de accesibilidad y seguridad normativa. Mientras que el ecosistema actual de software educativo (LMS y ERPs) se ha construido bajo un paradigma generalista y administrativo, centrando sus esfuerzos en la evaluación académica y la facturación, ACEX invierte esta lógica para ofrecer una solución hiperespecializada. La innovación aquí no radica solo en digitalizar el papel, sino en redefinir el flujo de trabajo: transformamos un proceso fragmentado y asíncrono en un ecosistema unificado donde la planificación, la inscripción, el control de asistencia, la comunicación en tiempo real y el análisis posterior ocurren en un mismo entorno digital. Esta verticalidad permite resolver problemáticas que las herramientas generalistas ignoran, como la gestión de cupos en tiempo real, la trazabilidad de autorizaciones legales granulares o la coordinación logística de campo, aportando una profundidad funcional que constituye en sí misma una ventaja competitiva y una novedad en el mercado.

Desde una perspectiva tecnológica, la innovación se sustenta en la elección de una arquitectura moderna que desafía los estándares tradicionales del desarrollo de software escolar. La decisión de utilizar Flutter como tecnología base representa un salto cualitativo respecto a las aplicaciones híbridas o webs responsivas que predominan en el sector. Al apostar por este framework de código abierto, el proyecto no solo optimiza la eficiencia del desarrollo mediante una base de código única, sino que democratiza el acceso a una experiencia de usuario de alta fidelidad. La innovación estriba en la capacidad de ofrecer un rendimiento nativo idéntico en iOS, Android, entornos web y aplicaciones de escritorio (Windows, Linux, macOS), garantizando que la herramienta se adapte al contexto del usuario y no a la inversa. Esto rompe con la barrera tecnológica habitual en los colegios, donde la disparidad de dispositivos (desde tabletas antiguas hasta ordenadores de secretaría) suele impedir la adopción de nuevas herramientas. Además, esta estrategia multiplataforma reduce drásticamente el Coste Total de Propiedad (TCO) y el mantenimiento evolutivo, permitiendo que recursos que antes se destinaban a duplicar código para diferentes sistemas operativos ahora se inviertan en mejorar las funcionalidades pedagógicas.

Complementando esta capa de presentación, la arquitectura de backend basada en la nube (Cloud Computing) introduce niveles de escalabilidad y resiliencia inéditos en las aplicaciones escolares convencionales. La integración de servicios como Firebase y bases de datos en tiempo real permite pasar de un modelo de “consulta de datos” a un modelo de “sincronización de estados”. En la práctica, esto significa que la asistencia que un profesor marca en su móvil en la puerta de un autobús se refleja instantáneamente en el panel de control de la dirección y en la aplicación de la familia, eliminando la latencia informativa que genera ansiedad y errores. Esta capacidad de sincronización en tiempo real es una innovación crítica en el contexto de la seguridad de menores, permitiendo una gestión de incidencias proactiva y una comunicación fluida que los sistemas tradicionales,

basados en procesos por lotes o actualizaciones nocturnas, no pueden ofrecer. Asimismo, el enfoque Data-Driven o basado en datos transforma la actividad extraescolar de ser un centro de costes opaco a una fuente de inteligencia institucional. La plataforma no se limita a registrar quién va a la excursión, sino que recolecta y estructura datos de comportamiento, participación y satisfacción. Esta capa analítica proporciona a los equipos directivos cuadros de mando para tomar decisiones informadas, como ajustar la oferta de actividades a la demanda real, identificar patrones de absentismo o justificar inversiones ante la administración, introduciendo una cultura de la evidencia en la gestión educativa que va más allá de la mera intuición.

Finalmente, la innovación del proyecto también se manifiesta en su enfoque ético y legal, integrando el cumplimiento normativo como una característica funcional y no como un añadido burocrático. En un entorno donde la privacidad es la moneda de cambio más valiosa, ACEX implementa el concepto de Privacy by Design (Privacidad desde el Diseño). A diferencia de las soluciones adaptadas que parchean sus sistemas para cumplir con el RGPD, esta plataforma gestiona los permisos de forma granular desde el núcleo, asegurando que cada actor (monitor, profesor, padre) acceda estrictamente a la información necesaria para su función y durante el tiempo limitado de la actividad. La automatización de procesos manuales, como la generación de listados médicos o el control de consentimientos de imagen, no solo libera al docente de una carga administrativa alienante, permitiéndole recuperar su rol pedagógico, sino que minimiza el error humano, elevando los estándares de seguridad jurídica del centro. En definitiva, la innovación de ACEX es holística: combina la excelencia técnica de las herramientas de consumo masivo con el rigor funcional y legal que exige el entorno educativo, llenando un vacío de mercado con una solución que es, a la vez, tecnológicamente avanzada y profundamente humana en su propósito de facilitar la convivencia escolar

El diseño tecnológico de la plataforma ACEX responde a una estrategia de ingeniería de software moderna, priorizando la escalabilidad, la seguridad y la experiencia de usuario multiplataforma. La solución se articula sobre una arquitectura distribuida de tres capas, integrando servicios en la nube híbridos para optimizar tanto la gestión de datos relacionales críticos como la comunicación en tiempo real.

1. Arquitectura General y Flujo de Datos

El sistema opera bajo un esquema cliente-servidor desacoplado. La capa de presentación (Cliente), desarrollada en Flutter, interactúa con el núcleo del sistema a través de un servidor inverso Nginx, que redirige las peticiones hacia una API RESTful construida en .NET 8.

El flujo de información se bifurca según la naturaleza de los datos:

Datos Transaccionales: La gestión de usuarios, actividades y logística se procesa en el backend .NET y se persiste en SQL Server.

Datos en Tiempo Real y Multimedia: El cliente conecta directamente con los servicios PaaS de Google Firebase para gestionar el chat instantáneo (Firestore), el almacenamiento de archivos (Storage) y las notificaciones push (FCM).

2. Ingeniería del Backend (.NET 8)

El servidor actúa como la autoridad central de lógica de negocio. Se ha implementado siguiendo el patrón de Inyección de Dependencias para asegurar la modularidad.

Estructura: La API expone ~50 endpoints organizados en 13 controladores REST. La lógica se encapsula en 7 servicios de dominio que aíslan las reglas de negocio de la capa HTTP.

Seguridad y Acceso: La autenticación se gestiona mediante tokens JWT (JSON Web Tokens), implementando un sistema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) que distingue cuatro niveles de privilegio: Administrador, Coordinador, Profesor y Usuario.

Modelado: Se utiliza Entity Framework Core como ORM para gestionar 18 modelos de dominio, aplicando el patrón DTO (Data Transfer Object) para desacoplar la base de datos de las respuestas enviadas al cliente.

3. Ingeniería del Frontend (Flutter 3.6)

La aplicación cliente destaca por su capacidad de compilación nativa para 6 plataformas (Windows, Linux, macOS, Android, iOS y Web) desde una única base de código.

Gestión de Estado: Se implementa el patrón Observer a través de Provider (ChangeNotifier), garantizando que la interfaz reaccione dinámicamente a los cambios en los datos.

Conectividad: Se utiliza el cliente HTTP Dio, configurado con interceptores automáticos para la inyección de tokens JWT y el manejo centralizado de errores de red.

Modularidad: La interfaz se organiza en 8 módulos funcionales (Actividades, Chat, Mapas, Estadísticas, Gestión, Login, Home, Detalle) y se apoya en más de 45 paquetes externos para funcionalidades complejas como mapas interactivos, gráficos estadísticos y renderizado multimedia.

4. Estrategia de Persistencia de Datos

El sistema utiliza un enfoque híbrido de persistencia para maximizar el rendimiento:

SQL Server 2019: Alberga el modelo relacional robusto compuesto por 18 tablas normalizadas (incluyendo Actividades, Profesores, Usuarios, Grupos, Localizaciones), garantizando la integridad referencial de la información administrativa.

Firebase Ecosystem: Firestore maneja la mensajería no relacional para permitir sincronización en tiempo real sin latencia, mientras que Firebase Storage gestiona el repositorio de objetos (imágenes, vídeos, audios y documentos PDF).

5. Métricas y Patrones de Diseño

El desarrollo del proyecto ACEX ha generado un volumen de código aproximado de 22.500 líneas, estructuradas bajo patrones de diseño de la industria que aseguran la mantenibilidad:

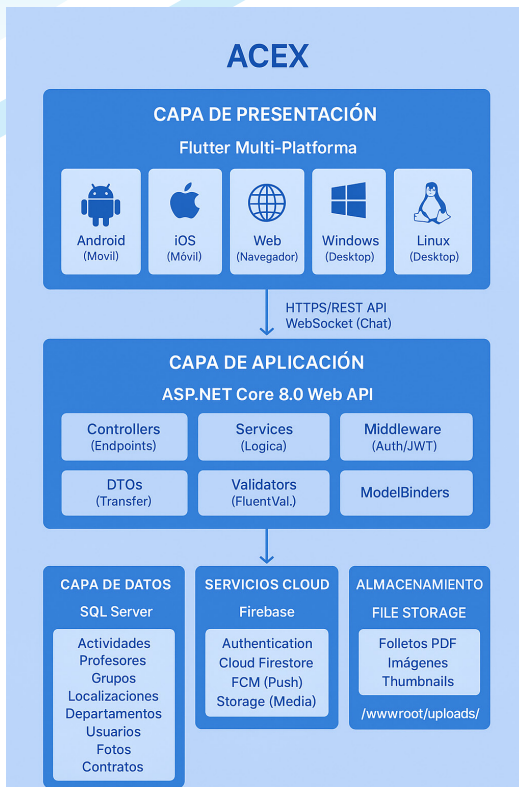
Service Layer: Separación estricta entre Controladores y Servicios.

Repository: Implementación implícita a través de la abstracción de EF Core.

Singleton: Utilizado para la gestión global de la sesión de usuario y configuración.

Adapter: Para la integración de servicios de terceros como mapas y notificaciones.

Descripción de Componentes



Capa de Presentación (Flutter)

La capa de presentación está desarrollada con Flutter SDK 3.x y Dart 3.x, permitiendo una interfaz de usuario multiplataforma optimizada para dispositivos móviles, web y escritorio. Entre sus principales características se incluyen:

Diseño responsive, adaptable a diferentes resoluciones y formatos de pantalla.

Navegación fluida mediante rutas nominadas que facilitan la gestión estructurada de pantallas.

Gestión de estado utilizando el paquete Provider, garantizando un control eficiente de los datos compartidos entre vistas.

Soporte de temas claro y oscuro, mejorando la accesibilidad y personalización de la interfaz.

Internacionalización, con soporte inicial para idioma español.

Capa de Aplicación (ASP.NET Core)

La capa de aplicación está construida sobre ASP.NET Core 8.0 utilizando el lenguaje C#, y se encarga de implementar la lógica de negocio y exponer una API REST segura y escalable.

Sus componentes principales son:

Controllers: Definen los endpoints HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) que permiten la comunicación con el cliente.

Services: Contienen la lógica de negocio encapsulada, promoviendo una arquitectura limpia y desacoplada.

Middleware: Incluye autenticación mediante JWT, manejo global de errores y configuración de CORS.

DTOs (Data Transfer Objects): Facilitan la transferencia de datos entre capas, garantizando un formato estructurado y seguro.

Validators: Implementados con FluentValidation, permiten validar los modelos de entrada antes de su procesamiento.

Capa de Datos

La capa de datos integra múltiples sistemas de almacenamiento y servicios externos para garantizar rendimiento, persistencia y escalabilidad.

1. Base de Datos (SQL Server)

Se utiliza Entity Framework Core como ORM para la gestión de entidades y relaciones entre tablas, con soporte para:

Migraciones automáticas.

Relaciones uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:M).

2. Servicios en la Nube (Firebase Cloud Services)

Complementariamente, se emplean servicios de Firebase para funcionalidades en tiempo real:

Firestore: Base de datos en tiempo real utilizada para el módulo de chat.

Cloud Messaging: Envío de notificaciones push a dispositivos móviles.

Storage: Almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, documentos) vinculados al chat.

3. Sistema de Archivos Local

Además, el servidor dispone de un sistema de archivos propio para la gestión documental:

Almacenamiento y distribución de folletos en formato PDF.

Manejo de imágenes con generación automática de thumbnails.

Diagrama Relacional

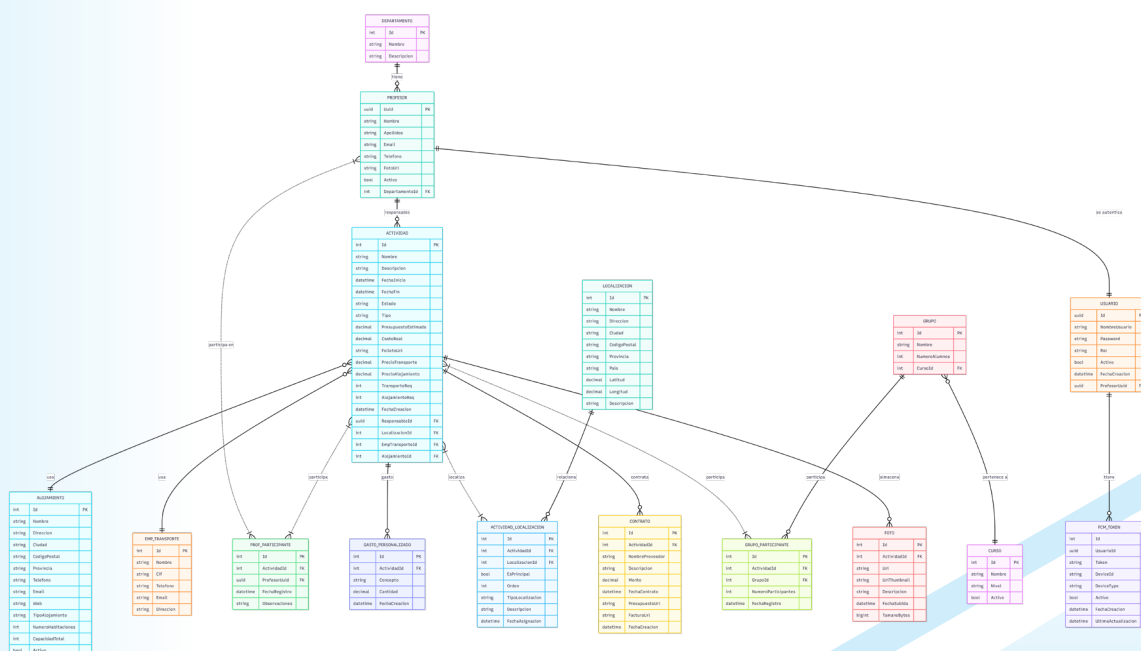
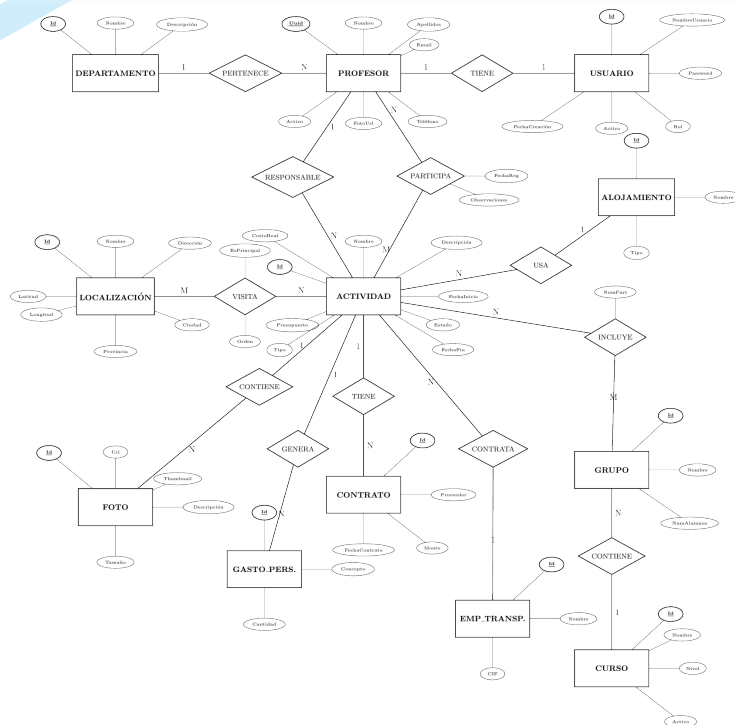


Diagrama E/R



Actividades

La tabla Actividades constituye el núcleo principal del sistema, ya que almacena toda la información relacionada con las actividades escolares. Incluye campos para identificar y describir cada actividad (nombre, descripción, fechas, tipo, estado y presupuestos), así como datos logísticos como transporte, alojamiento y localización. También registra información complementaria, como el folleto en formato PDF y los costos reales frente al presupuesto estimado. Cada registro se asocia a un profesor responsable y puede vincularse con localizaciones, empresas de transporte y alojamientos. En cuanto a sus relaciones, una actividad puede tener múltiples fotos, contratos y gastos personalizados, además de mantener relaciones de tipo N:M con profesores, grupos y localizaciones a través de las tablas intermedias correspondientes.

ACTIVIDAD

Id	int	PK
Nombre	nvarchar(200)	
Descripción	nvarchar(1000)	
FechaInicio	datetime2	
FechaFin	datetime2	
Estado	nvarchar(20)	
Tipo	nvarchar(20)	
PresupuestoEstimado	decimal(18,2)	
CostoReal	decimal(18,2)	
FolletoUrl	nvarchar(max)	
PrecioTransporte	decimal(18,2)	
PrecioAlojamiento	decimal(18,2)	
TransporteReq	int	
AlojamientoReq	int	
FechaCreacion	datetime2	
ResponsableId	uniqueidentifier	FK
LocalizacionId	int	FK
EmpTransporteId	int	FK
AlojamientoId	int	FK

Total: 19 fields

Profesores

La tabla Profesores contiene la información personal y de contacto del profesorado del centro educativo. Incluye nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fotografía y estado de actividad. Cada profesor está vinculado a un departamento mediante una clave foránea y puede ser responsable o participante de diversas actividades. Asimismo, existe una relación 1:1 con la tabla Usuarios, que gestiona las credenciales del sistema.

PROFESOR

Uuid	uniqueidentifier	PK
Nombre	nvarchar(100)	
Apellidos	nvarchar(200)	
Email	nvarchar(200)	
Telefono	nvarchar(20)	
FotoUrl	nvarchar(max)	
Activo	bit	
Departamentoid	int	FK

Total: 8 fields

Usuarios

La tabla Usuarios gestiona las credenciales de acceso y los roles del sistema. Contiene campos para el nombre de usuario, contraseña cifrada con BCrypt, rol asignado (administrador, profesor o usuario), estado de la cuenta y fecha de creación. Cada usuario puede vincularse a un profesor mediante una relación uno a uno, permitiendo así la integración entre autenticación y datos académicos.

USUARIO	
Id	uniqueidentifier PK
NombreUsuario	nvarchar(200)
Password	nvarchar(256)
Rol	nvarchar(50)
Activo	bit
FechaCreacion	datetime2
ProfesorUuid	uniqueidentifier FK
Total: 7 fields	

Departamentos

La tabla Departamentos almacena la información básica sobre los distintos departamentos académicos del centro. Incluye el nombre y una breve descripción del área. Cada departamento puede tener múltiples profesores asociados, estableciendo una relación de tipo 1:N con la tabla Profesores.

DEPARTAMENTO	
Id	int PK
Nombre	nvarchar(200)
Descripcion	nvarchar(500)
Codigo	nvarchar(10)
Total: 4 fields	

Localizaciones

La tabla Localizaciones contiene la información geográfica y descriptiva de los lugares asociados a las actividades. Guarda datos como el nombre del sitio, dirección completa, ciudad, código postal, provincia, país y coordenadas geográficas (latitud y longitud), además de una descripción libre del lugar. Se relaciona con las actividades mediante una relación N:M, gestionada por la tabla ActividadLocalizaciones.

LOCALIZACION	
Id	int PK
Nombre	nvarchar(200)
Direccion	nvarchar(500)
Ciudad	nvarchar(100)
CodigoPostal	nvarchar(20)
Provincia	nvarchar(100)
Pais	nvarchar(100)
Latitud	decimal(10,8)
Longitud	decimal(11,8)
Descripcion	nvarchar(max)
Total: 10 fields	

ActividadLocalizaciones

La tabla ActividadLocalizaciones actúa como tabla intermedia para gestionar la relación N:M entre actividades y localizaciones. Permite definir múltiples lugares asociados a una misma actividad, estableciendo cuál es la localización principal, el orden de visita y el tipo de parada (destino, encuentro, etc.). También registra la fecha de asignación y una descripción específica. Cuenta con una restricción única que impide duplicar combinaciones de actividad y localización.

ACTIVIDAD_LOCALIZACION	
Id	int
ActividadId	int
LocalizacionId	int
EsPrincipal	bit
Orden	int
TipoLocalizacion	nvarchar(50)
Descripcion	nvarchar(500)
FechaAsignacion	datetime2
Total: 8 fields	

Grupos

La tabla Grupos almacena la información de los grupos de estudiantes del centro, incluyendo su nombre, número de alumnos y curso al que pertenecen. Cada grupo se asocia a un curso mediante una relación N:1 y puede participar en varias actividades, lo que se representa mediante la tabla intermedia GrupoPartics.

GRUPO	
Id	int
Nombre	nvarchar(100)
NumeroAlumnos	int
Cursoid	int
Total: 4 fields	

Cursos

La tabla Cursos define los distintos niveles educativos ofrecidos por el centro (como ESO, Bachillerato o Formación Profesional). Incluye el nombre del curso, su nivel y un indicador de si se encuentra activo en el curso académico actual. Cada curso puede tener múltiples grupos asociados, estableciendo una relación 1:N con la tabla Grupos.

CURSO	
Id	int
Nombre	nvarchar(100)
Nivel	nvarchar(10)
Activo	bit
Total: 4 fields	

GrupoPartics

La tabla GrupoPartics es una tabla intermedia que representa la relación N:M entre actividades y grupos. Registra qué grupos participan en cada actividad, cuántos alumnos lo hacen y la fecha de registro de la participación. Permite así controlar la composición de cada grupo dentro de una actividad concreta.

GRUPO_PARTIC	
Id PK	int
NumeroParticipantes	int
FechaRegistro	datetime2
ActividadId FK	int
Grupold FK	int
Total: 5 fields	

ProfParticipantes

La tabla ProfParticipantes también es una tabla intermedia que gestiona la relación N:M entre profesores y actividades, en los casos en que los docentes participan pero no son responsables directos. Almacena la fecha de registro de la participación y posibles observaciones adicionales. Esta tabla complementa la relación principal que ya existe entre actividades y el profesor responsable.

PROF_PARTICIPANTE	
Id PK	int
FechaRegistro	datetime2
Observaciones	nvarchar(500)
ActividadId FK	int
ProfesorUuid FK	uniqueidentifier
Total: 5 fields	

Fotos

La tabla Fotos guarda las imágenes asociadas a las actividades. Incluye campos para la URL principal, la del thumbnail, una descripción opcional, la fecha de carga y el tamaño del archivo. Cada foto está relacionada con una única actividad, configurando una relación N:1 con la tabla Actividades.

FOTO	
Id PK	int
Url	nvarchar(max)
UriThumbnail	nvarchar(max)
Descripcion	nvarchar(500)
FechaSubida	datetime2
TamanoBytes	bigint
ActividadId FK	int
Total: 7 fields	

Contratos

La tabla Contratos almacena los documentos contractuales y financieros vinculados a cada actividad. Contiene el nombre del proveedor, la descripción, el monto económico, la fecha del contrato y las rutas de acceso a los archivos de presupuesto y factura. También registra la fecha de creación del contrato. Cada contrato pertenece a una única actividad, estableciendo una relación N:1 con la tabla Actividades.

CONTRATO	
Id	int
NombreProveedor	nvarchar(200)
Descripcion	nvarchar(1000)
Monto	decimal(18,2)
FechaContrato	datetime2
PresupuestoUrl	nvarchar(max)
FacturaUrl	nvarchar(max)
FechaCreacion	datetime2
ActividadId	int
Total: 9 fields	

GastosPersonalizados

La tabla GastosPersonalizados permite registrar gastos adicionales asociados a las actividades, tales como compras menores o imprevistos. Incluye el concepto, la cantidad económica y la fecha de creación del registro. Cada gasto se asocia a una única actividad mediante una clave foránea.

GASTO_PERSONALIZADO	
Id	int
Concepto	nvarchar(200)
Cantidad	decimal(18,2)
FechaCreacion	datetime2
ActividadId	int
Total: 5 fields	

EmpTransportes

La tabla EmpTransportes recoge la información de las empresas de transporte que colaboran con el centro. Contiene los datos identificativos y de contacto de cada empresa (nombre, CIF, teléfono, correo electrónico y dirección). Estas empresas pueden estar asociadas a las actividades que requieren transporte.

EMP_TRANSPORTE	
Id	int
Nombre	nvarchar(200)
CIF	nvarchar(50)
Telefono	nvarchar(20)
Email	nvarchar(200)
Direccion	nvarchar(500)
Total: 6 fields	

Alojamientos

La tabla Alojamientos almacena la información de los establecimientos utilizados en las actividades que requieren hospedaje. Incluye nombre, dirección, ciudad, código postal, provincia, teléfono, correo electrónico, página web, tipo de alojamiento y su capacidad total. También dispone de un campo que indica si el alojamiento está activo o disponible. Se vincula con las actividades mediante una clave foránea.

ALOJAMIENTO		
Id	PK	int
Nombre		nvarchar(200)
Direccion		nvarchar(300)
Ciudad		nvarchar(100)
CodigoPostal		nvarchar(20)
Provincia		nvarchar(100)
Telefono		nvarchar(20)
Email		nvarchar(200)
Web		nvarchar(max)
TipoAlojamiento		nvarchar(50)
NumeroHabitaciones		int
CapacidadTotal		int
Activo		bit
Total: 13 fields		

FcmTokens

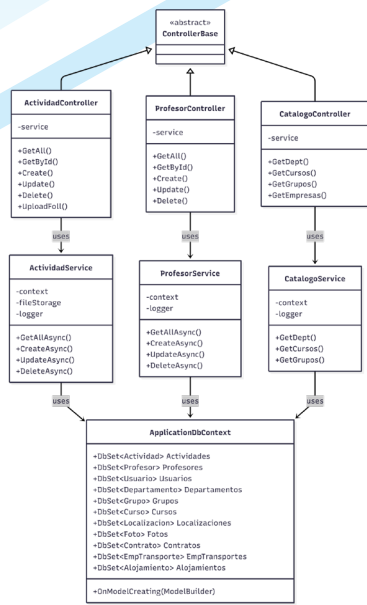
La tabla FcmTokens gestiona los tokens de Firebase Cloud Messaging (FCM) necesarios para el envío de notificaciones push a los usuarios. Cada registro contiene el identificador del usuario, el token del dispositivo, su tipo (Android, iOS o Web), así como fechas de creación y última actualización. También incluye un campo que indica si el token está activo, permitiendo una gestión eficiente de los dispositivos registrados.

FCM_TOKEN		
Id	PK	int
Usuarioid		nvarchar(450)
Token		nvarchar(500)
DeviceId		nvarchar(200)
DeviceType		nvarchar(50)
Activo		bit
FechaCreacion		datetime2
UltimaActualizacion		datetime2
Total: 8 fields		

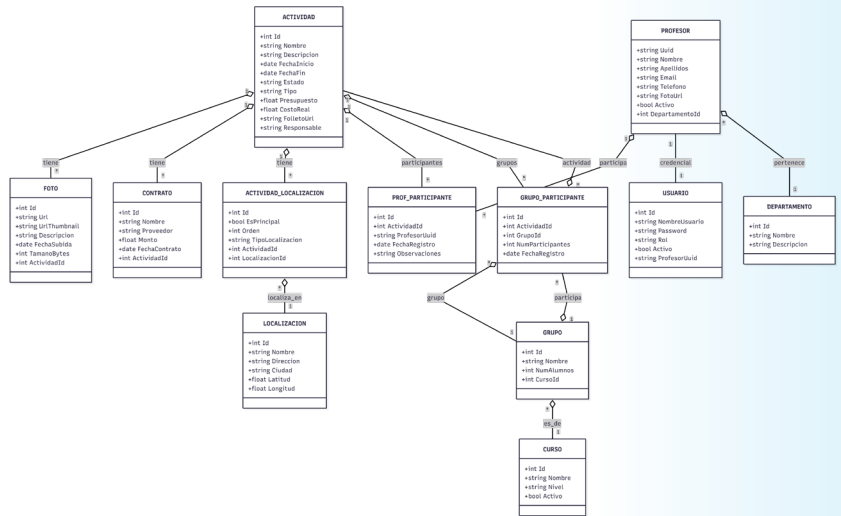
Diagramas de Clases

API Service

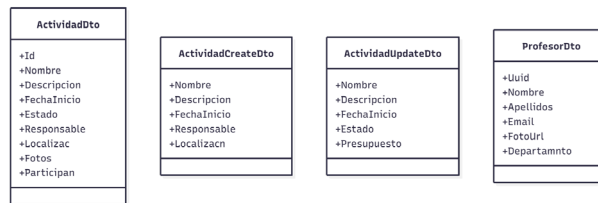
Controladores y Servicios



Modelos



DTOs



La arquitectura de la aplicación se organiza siguiendo una estructura en capas que separa claramente la lógica de presentación, negocio y acceso a datos. Dentro de la capa de aplicación, los Controllers, Services, Models y DTOs constituyen los componentes principales que definen el comportamiento del sistema y su interacción con el cliente.

Los Controllers son los encargados de exponer los distintos endpoints de la API mediante operaciones CRUD y otros métodos especializados. Entre ellos, destaca el **ActividadController**, que gestiona las operaciones relacionadas con las actividades, incluyendo la obtención de todas las actividades, la búsqueda por identificador, la creación, actualización y eliminación de registros, así como la carga y eliminación de folletos asociados. Este controlador utiliza los servicios **ActividadService** y **FileStorageService** mediante inyección de dependencias.

El **ProfesorController** se encarga de la gestión de profesores, implementando métodos para obtener, crear, modificar o eliminar información, además de un método específico para actualizar fotografías.

Por su parte, el **CatalogoController** ofrece acceso a los datos de referencia del sistema, como los catálogos de departamentos, cursos, grupos, empresas y alojamientos, facilitando así la carga dinámica de información en la interfaz.

Los Services encapsulan la lógica de negocio, garantizando una separación clara entre el controlador y la persistencia de datos. El **ActividadService** contiene la lógica principal de gestión de actividades, incluyendo el control de relaciones con participantes, fotos y contratos, así como la manipulación de archivos y folletos. El **ProfesorService** concentra las operaciones relacionadas con los docentes, realizando validaciones y gestionando su pertenencia a departamentos.

El **FileStorageService**, por su parte, se encarga de toda la gestión de archivos, abarcando la subida, descarga y eliminación de documentos, además de la generación automática de imágenes en miniatura (thumbnails) para optimizar su visualización.

Las clases del módulo Models representan las entidades del sistema y se corresponden directamente con las tablas de la base de datos. Cada clase incluye anotaciones (Data Annotations) para la validación de datos y define propiedades de navegación que permiten gestionar las relaciones entre entidades mediante Entity Framework Core.

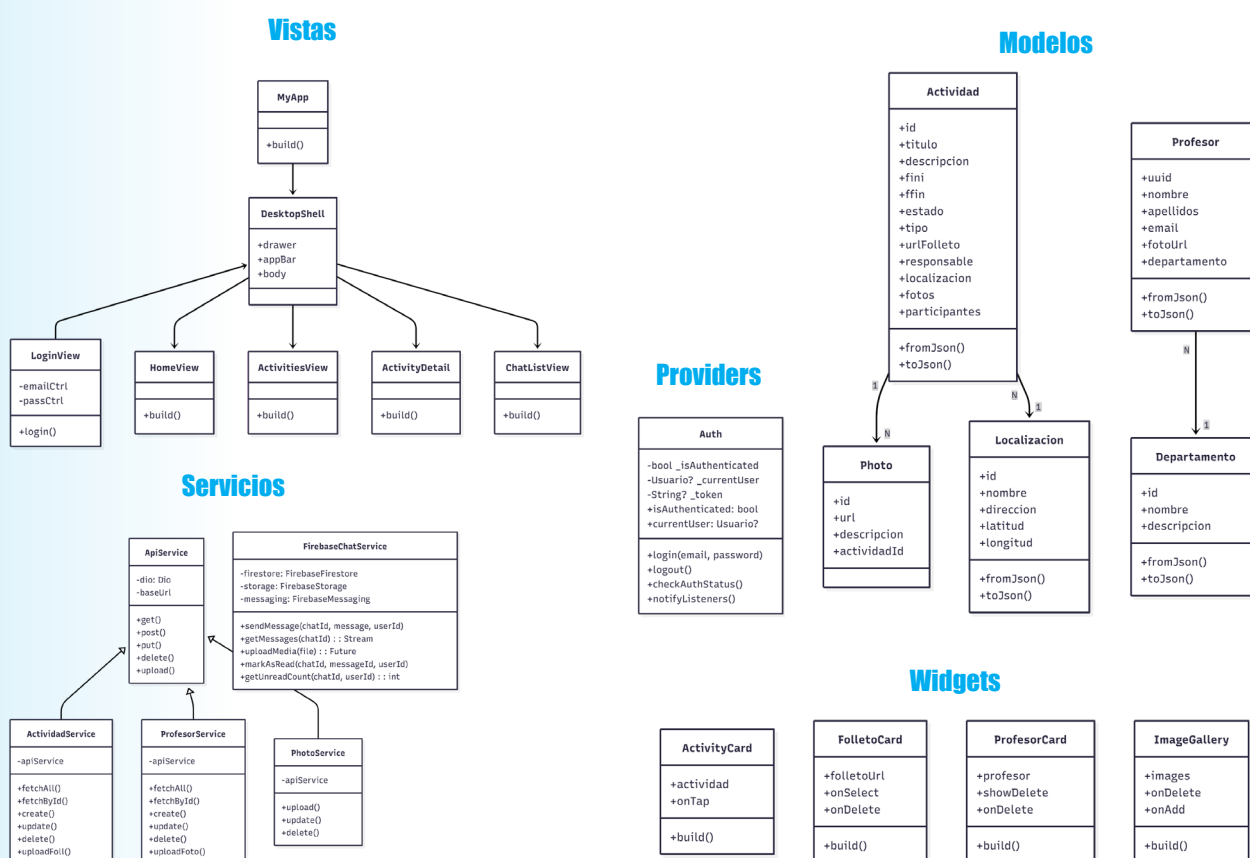
Estas clases sirven como base estructural para la persistencia y recuperación de información en el sistema.

Finalmente, los DTOs (Data Transfer Objects) se utilizan para definir los datos que se envían y reciben a través de la API, asegurando que solo se transfiera la información necesaria.

Entre ellos se encuentran el ActividadDto, que representa una actividad completa en operaciones de lectura, el ActividadCreateDto, que contiene los campos requeridos para la creación de una nueva actividad, y el ActividadUpdateDto, empleado en los procesos de modificación de registros.

De forma análoga, existen DTOs equivalentes para otras entidades como profesor, localización y demás componentes del dominio.

Flutter/Dart



La capa de presentación de la aplicación está desarrollada en Flutter, empleando el patrón MVVM (Model-View-ViewModel) y el sistema de gestión de estado Provider. Esta capa agrupa las vistas, modelos, servicios, proveedores de estado y widgets reutilizables que conforman la interfaz y la lógica de interacción del usuario.

Las vistas están implementadas principalmente como componentes StatefulWidget, lo que permite una gestión dinámica del estado interno y la actualización de la interfaz en respuesta a cambios de datos o eventos del usuario.

La clase LoginView gestiona el proceso de autenticación de los usuarios, incorporando controladores para los campos de correo electrónico y contraseña, validaciones de formulario y comunicación directa con el proveedor de autenticación global (Auth Provider).

La HomeView actúa como pantalla principal de la aplicación, mostrando la lista de actividades disponibles mediante un FutureBuilder que obtiene los datos de la API. Desde esta vista se facilita la navegación hacia los detalles de cada actividad.

Por su parte, la ActivityDetailView presenta la información completa de una actividad seleccionada, gestionando su propio estado local para reflejar cambios pendientes o actualizaciones del usuario. Esta vista se divide en varias secciones —información general, presupuesto, participantes e imágenes— que permiten un acceso estructurado y ordenado a los distintos aspectos de la actividad.

Los modelos definen las estructuras de datos que representan las entidades principales del dominio dentro del entorno Flutter.

La clase Actividad modela una actividad escolar, e incluye los métodos fromJson() y toJson() para la deserialización y serialización de datos entre la aplicación y la API REST.

De forma similar, las clases Profesor, Localizacion y Photo siguen el mismo patrón, manteniendo propiedades finales inmutables y métodos consistentes de conversión de datos, lo que asegura integridad y coherencia en las operaciones de intercambio de información.

En cuanto a los servicios, estos encapsulan la comunicación con fuentes externas, ya sean la API principal o servicios en la nube.

El ApiService constituye la base de la comunicación HTTP utilizando la librería Dio, gestionando la configuración de cabeceras, los tiempos de espera (timeouts) y el uso de interceptors para el registro (logging) y el control de errores.

Sobre este servicio se construye el ActividadService, encargado de las operaciones específicas relacionadas con las actividades, incluyendo el manejo de respuestas, errores y la adaptación de los datos recibidos al modelo interno de la aplicación.

Asimismo, el FirebaseChatService proporciona la integración con Firebase Firestore, permitiendo la recepción de mensajes en tiempo real mediante streams, así como la subida de archivos multimedia asociados a las conversaciones del chat.

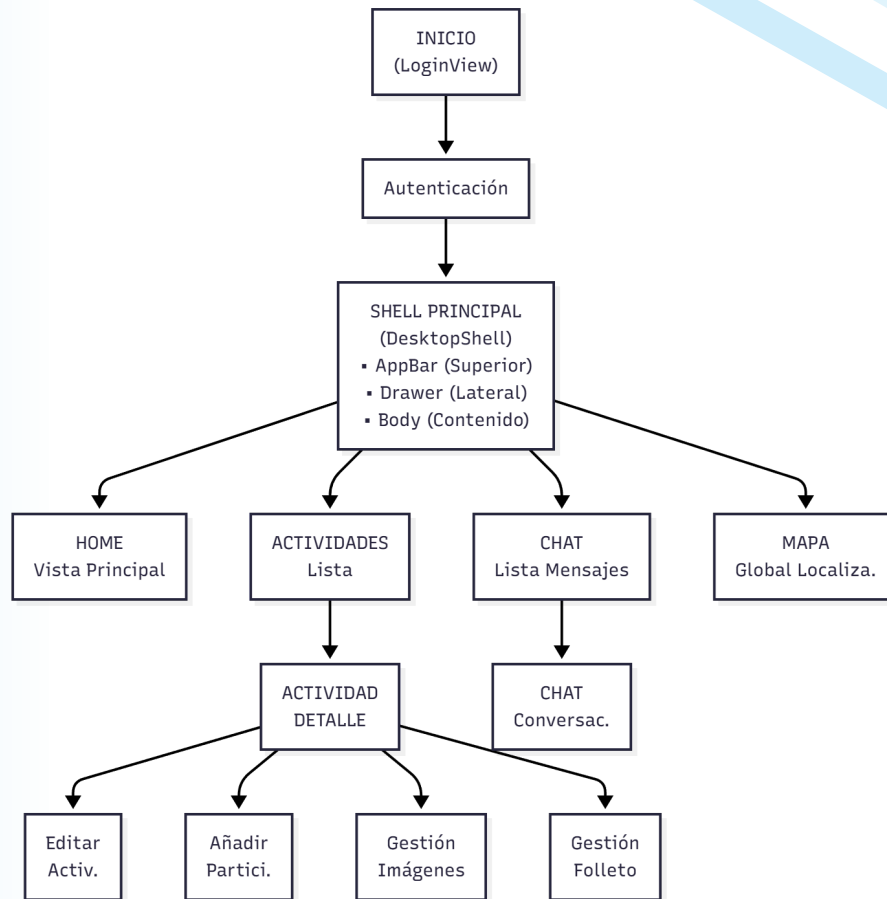
La gestión de estado se realiza a través de los providers, implementados con el patrón ChangeNotifier.

El provider Auth administra el estado global de autenticación, controlando el inicio y cierre de sesión de los usuarios, y gestionando la persistencia del token JWT para mantener las sesiones activas entre ejecuciones de la aplicación.

Finalmente, la aplicación cuenta con diversos widgets reutilizables que permiten una construcción modular y eficiente de la interfaz.

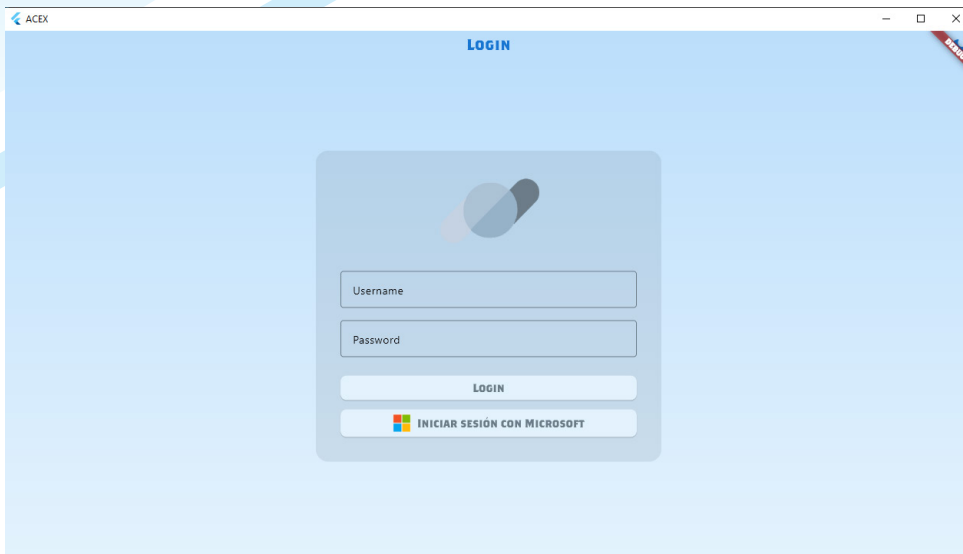
Entre ellos se encuentran ActivityCard, que muestra la información básica de una actividad dentro de una lista; FolletoCard, utilizado para la gestión y visualización de folletos en formato PDF; ProfesorCard, que presenta la información de un docente; y ImageGallery, que implementa una galería de imágenes con funcionalidad CRUD, permitiendo visualizar, añadir o eliminar fotografías asociadas a las actividades.

Diagramas de Interfaces



Interfaz

Login



La Vista de Login constituye el punto de entrada principal a la aplicación y actúa como la primera barrera de seguridad e interacción para cualquier usuario no autenticado. Su objetivo fundamental es validar las credenciales del usuario mediante protocolos seguros antes de conceder acceso a las funcionalidades

protegidas del sistema.

Esta vista ha sido diseñada bajo principios de arquitectura limpia y diseño adaptativo, asegurando una experiencia fluida tanto en dispositivos móviles (iOS/Android) como en entornos de escritorio (Web/Windows/Linux/macOS).

Arquitectura y Componentes

La lógica de la interfaz está modularizada para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad. El `StatefulWidget` principal, `LoginView`, orquesta la interacción entre los siguientes componentes especializados:

Gestión de Formularios: Se delega en `LoginForm` (`components/login_form.dart`), encargado de la validación y captura de los campos de usuario y contraseña.

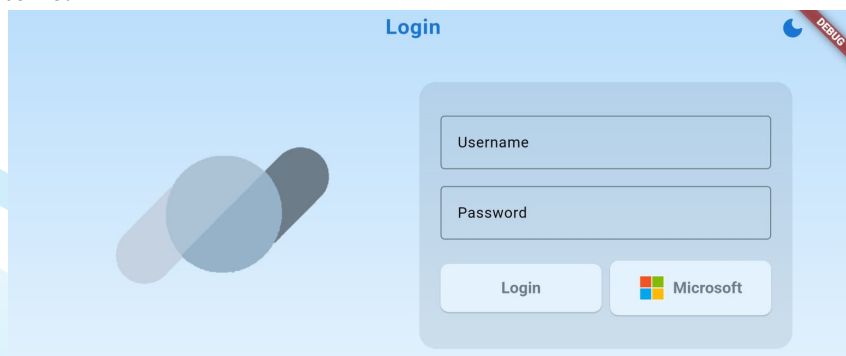
Acciones: El componente `LoginButtons` gestiona los eventos de disparo para el inicio de sesión estándar y la integración con proveedores externos (ej. Microsoft).

Layouts Adaptativos: Para soportar la diversidad de pantallas, la vista selecciona dinámicamente la estructura visual:

`LoginPortraitLayout`: Optimizado para uso vertical en móviles.

`LoginSmallLandscapeLayout`: Ajuste ergonómico para móviles en horizontal.

`LoginLargeLandscapeLayout`: Diseño expandido para navegadores web y aplicaciones de escritorio.



Funcionalidades Clave

Sistema de Autenticación

El núcleo funcional reside en la implementación de Autenticación JWT. El controlador interno gestiona el ciclo de vida del login a través del método `_login()`, el cual:

- 1.- Captura las credenciales mediante `_usernameController` y `_passwordController`.
- 2.- Invoca el servicio `Auth.login` de manera asíncrona.
- 3.- En caso de éxito, persiste el token de sesión de forma encriptada utilizando la librería `flutter_secure_storage`, garantizando la seguridad de la sesión entre reinicios de la aplicación.

Gestión de Estados y Feedback

La vista implementa una gestión reactiva del estado para mejorar la experiencia de usuario (UX):

Estado de Carga (`isLoading`): Durante la petición al servidor, se despliega un overlay semitransparente con un `CircularProgressIndicator` centrado, bloqueando interacciones duplicadas.

Manejo de Errores: Si la autenticación falla o el usuario carece de privilegios, se invoca el método `showLoginDialog()`, presentando mensajes claros (ej. “No tienes permisos para entrar a esta aplicación”) sin romper el flujo de navegación.

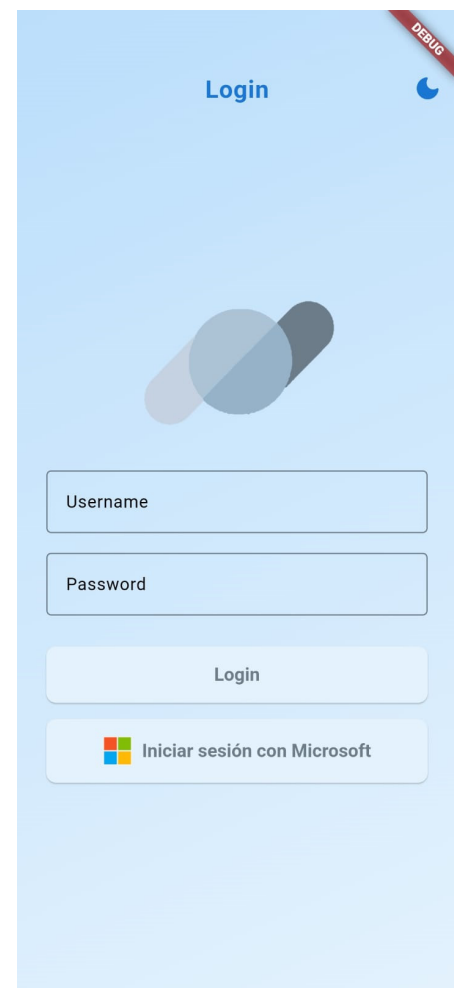
Diseño Gráfico e Interfaz (UI)

La interfaz visual es totalmente responsive y respeta el sistema de diseño de la aplicación:

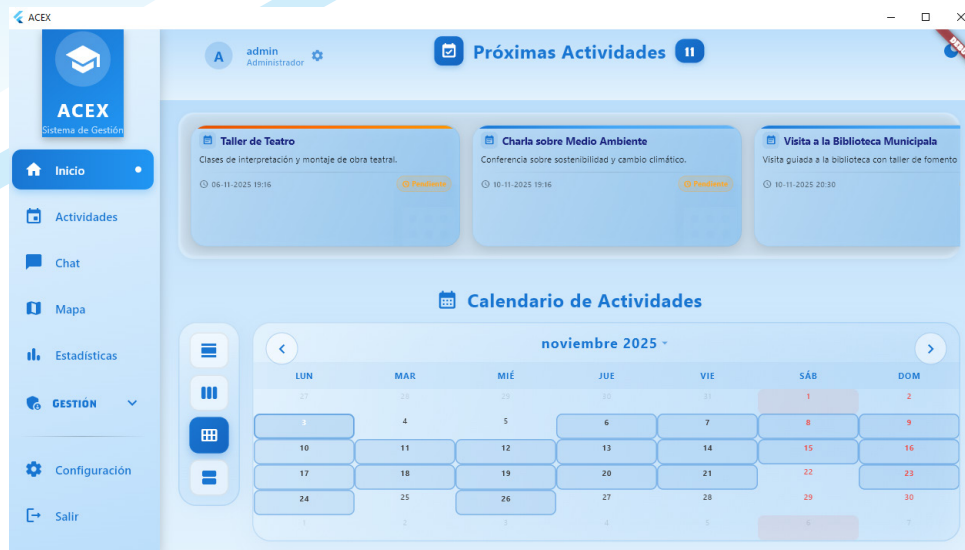
Adaptabilidad: El sistema detecta la plataforma y la orientación para ajustar las dimensiones del logo (`assets/logorecortado.png`) y limitar el ancho del formulario a un máximo de 400px en pantallas grandes para mantener la estética.

Tematización: Soporta nativamente los modos Claro y Oscuro. El fondo utiliza componentes de gradiente (`GradientBackgroundDark / Light`) que transicionan suavemente entre tonos azules.

Navegación: Incluye un `AppBar` personalizado que permite al usuario alternar el tema visual antes incluso de iniciar sesión.



La Vista Principal constituye el panel de control central (dashboard) que se presenta al usuario inmediatamente después de una autenticación exitosa. Su objetivo primordial es ofrecer una visión clara y organizada de la agenda académica, combinando un calendario interactivo con un listado de tarjetas de actividad, permitiendo al usuario gestionar sus compromisos de un vistazo.



Arquitectura y Componentes

La vista funciona como un contenedor inteligente que orquesta la visualización de datos a través de componentes especializados y layouts adaptativos:

Componentes de Visualización:

ActivityCardItem: Representación visual individual de cada actividad, rica en detalles y estilos.

ModernSyncfusionCalendar: Integración del motor de calendario Syncfusion para la gestión de fechas.



Layouts Responsivos:

Móvil Vertical (HomePortraitLayout): Implementa una navegación por pestañas (Tabs) que permite alternar entre la lista de actividades y la vista de calendario para optimizar el espacio vertical.

Escritorio/Web (HomeLargeLandscapeLayout): Aprovecha el ancho de pantalla ($\geq 800\text{px}$) para desplegar una vista dividida, mostrando simultáneamente el calendario y el listado.

Integración Shell: En entornos de escritorio, esta vista se inyecta dentro del DesktopShell, delegando la renderización del AppBar y el menú lateral al contenedor padre.

Lógica de Negocio y Seguridad por Roles

Uno de los aspectos más críticos de esta vista es el filtrado inteligente de información basado en el perfil del usuario (_loadAndFilterActivities). El sistema garantiza que cada usuario acceda únicamente a la información pertinente:

Administradores y Coordinadores: Tienen acceso global y visualizan la totalidad de las actividades programadas.

Cuerpo Docente: El sistema filtra las actividades mostrando únicamente aquellas donde el profesor figura como Responsable o Participante. Esto se logra validando el UUID del usuario contra las listas de la actividad.

Restricción de Acceso: Para roles no autorizados, la vista bloquea el contenido y despliega una pantalla de “Acceso Restringido” con iconografía de seguridad.

Calendario Interactivo y Agenda

El componente de calendario es el núcleo temporal de la vista. Desarrollado sobre syncfusion_flutter_calendar, ofrece:

Multivista: Capacidad para alternar entre visualizaciones de Mes, Semana, Día y Agenda.

Contexto Local: Integración con HolidaysService para visualizar automáticamente los festivos del calendario español.

Semántica de Color: Las actividades se renderizan con códigos de color específicos para una identificación rápida (Azul para actividades Complementarias, Naranja para Extraescolares).

Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

La presentación de las actividades mediante ActivityCardItem ha sido diseñada con atención al detalle visual y la interactividad:

Micro-interacciones: Las tarjetas poseen un efecto hover que aplica una ligera elevación y un escalado (1.02x) al pasar el cursor, mejorando la percepción de “elemento clicable”.

Estética Moderna: Uso de Glassmorphism sutil, gradientes decorativos superiores basados en el tipo de actividad y badges de estado para informar si una actividad está pendiente o realizada.

Gestión de Estados: La interfaz informa al usuario en todo momento sobre el estado de la petición de datos mediante:

LoadingState: Spinner centrado durante la carga asíncrona.

EmptyState: Iconografía y mensaje amigable cuando no hay actividades próximas.

ErrorState: Feedback visual en caso de fallos de conexión.



Navegación

La interacción con cualquier tarjeta de actividad dispara la función `MapsToActivityDetailInShell`. Esto asegura que, al profundizar en el detalle de una actividad (`ActivityDetailView`), se mantenga la estructura de navegación principal (`Shell`) y el contexto de la aplicación, proporcionando una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.

Listado de Actividades



La Vista de Actividades funciona como el catálogo central del sistema, proporcionando acceso al inventario completo de actividades académicas. Su diseño está orientado a la eficiencia en la localización de información, dividiendo la interfaz en dos secciones lógicas: un repositorio global (“Todas las Actividades”) y una vista personalizada (“Tus Actividades”) que filtra automáticamente los eventos donde el usuario tiene participación directa.

Estructura y Modularización

La arquitectura de esta vista sigue un enfoque altamente modular para facilitar la mantenibilidad y la reutilización de código. Los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

Controlador Principal: `activities_view.dart` actúa como el orquestador de lógica y estado.

Layouts Adaptativos (Carpeta views/):

`activities_large_landscape_layout.dart`: Estructura optimizada para escritorio/web con áreas de scroll independientes.

`activities_small_landscape_layout.dart` y `activities_portrait_layout.dart`: Adaptaciones ergonómicas para dispositivos móviles.

Componentes UI (Carpeta components/):

`activities_search_bar.dart`: Integra la lógica de búsqueda y el panel de filtros avanzados.

`activities_section_header.dart`: Encabezados estandarizados con contadores dinámicos y diseño corporativo.

`activities_list_container.dart`: Contenedor estilizado para agrupar los resultados.

`activities_listas.dart`: Alberga los widgets especializados `AllActividades` y `OtrasActividades`.

Funcionalidades Clave

Carga y Gestión de Datos

La vista implementa una estrategia de carga asíncrona mediante `ActividadService.fetchFutureActivities()`. Durante la inicialización (`initState`), se lanza la petición a la API, cuyo ciclo de vida es gestionado por un `FutureBuilder`. Esto permite manejar centralizadamente la autenticación (vía interceptores JWT en `ApiService`) y la captura de errores de red.

Motor de Búsqueda y Filtrado Avanzado

El sistema incorpora un potente motor de filtrado en el cliente (`client-side filtering`) gestionado por el método `_filterActivities()`:

Búsqueda Textual: Filtrado en tiempo real por título de actividad (`case-insensitive`).

Filtros Avanzados: Un panel desplegable permite aplicar criterios combinados:

Fecha: Selección de día específico.

Estado: Pendiente, Aprobada, Cancelada, Finalizada.

Contexto Académico: Filtrado por Curso o Profesor responsable/participante.

Feedback Visual: El botón de filtros incluye un indicador (punto amarillo) cuando existen criterios activos.

Segmentación de Contenido

Para mejorar la usabilidad, la información se presenta en dos bloques con pesos visuales distintos (especialmente en Desktop):

Todas las Actividades (Flex 2): Listado general del sistema.

Tus Actividades (Flex 1): Subconjunto filtrado donde el usuario actual figura como Responsable o Participante. Cada sección cuenta con contadores independientes que se actualizan dinámicamente mediante callbacks (`onCountChanged`).



Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

La interfaz visual prioriza la claridad y la jerarquía de la información:

Encabezados (ActivitiesSectionHeader): Utilizan el gradiente azul corporativo e incluyen badges numéricos para informar del volumen de datos de un vistazo.

Tarjetas de Actividad: Cada elemento de la lista es una tarjeta interactiva que resume la información crítica: título, descripción truncada, fecha/hora, tipo (Complementaria/Extraescolar) y el responsable. El estado de la actividad se codifica mediante colores semánticos para una rápida identificación.

Gestión de Estados: El FutureBuilder orquesta la retroalimentación al usuario mostrando:

Carga: CircularProgressIndicator centrado.

Error: Mensajes descriptivos en caso de fallo.

Vacío: Feedback visual (“No activities found”) si no hay resultados.

Layouts Responsivos

El sistema adapta la disposición de los elementos según el dispositivo:

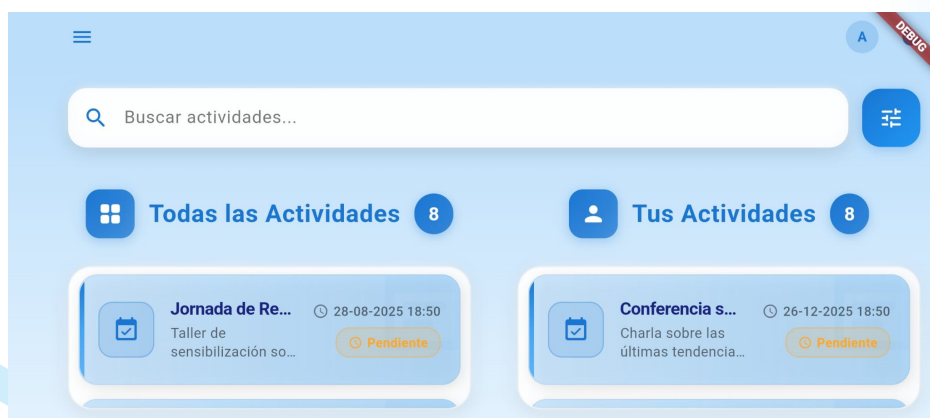
Escritorio/Web: Implementa ActivitiesLargeLandscapeLayout. Presenta una estructura vertical donde la barra de búsqueda encabeza la vista, seguida de las dos listas (Todas/Tuyas) que poseen áreas de scroll independientes, maximizando el uso de la pantalla.

Móvil Portrait: Usa ActivitiesPortraitLayout para apilar los elementos en una lista vertical simple y fluida.

Navegación Móvil: Mantiene el acceso al menú lateral (Drawer) con los widgets Menu() o MenuLandscape(), funcionalidad que se omite en escritorio al estar integrada en el DesktopShell.

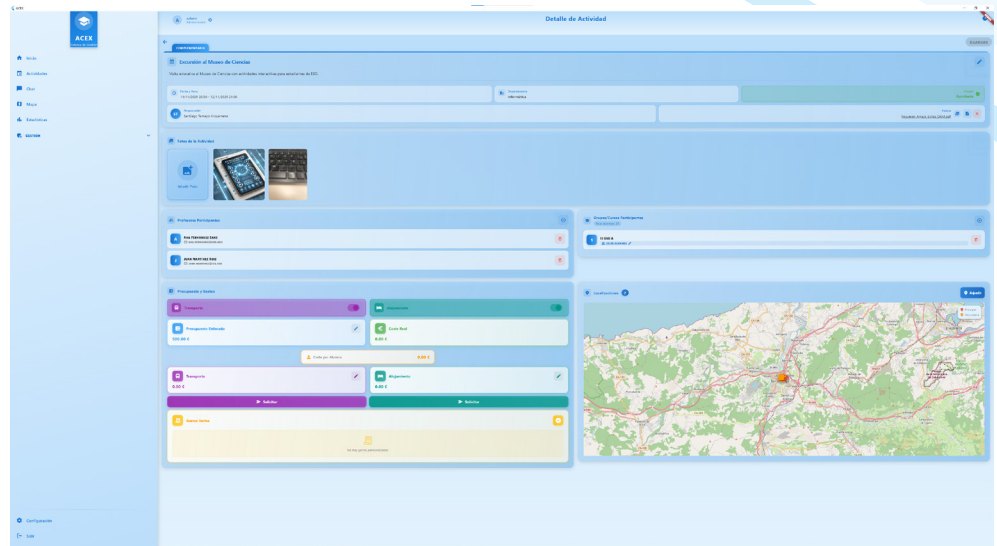
Navegación

La interacción con las tarjetas invoca la función MapsToActivityDetailInShell(). Esto es crucial para la arquitectura de la aplicación, ya que permite navegar a la vista de detalle (ActivityDetailView) preservando el contexto del “Shell” (barra lateral y encabezado persistentes), evitando la pérdida de contexto de navegación.



Detalles de Actividad

La Vista de Detalle representa el componente más sofisticado de la interfaz de usuario, con una arquitectura compleja (aprox. 700 líneas de código) diseñada para la gestión integral del ciclo de vida de una actividad extraescolar. Esta vista actúa como un editor centralizado que permite tanto la visualización en modo lectura como la modificación granular de todos los aspectos de la actividad, desde la logística hasta la gestión económica.



Arquitectura de Navegación

Dada la densidad de información, la interfaz se estructura mediante un sistema de Pestañas (Tabs) que segmenta el contenido en cinco áreas lógicas, garantizando una experiencia de usuario limpia y organizada:

Información: Datos generales y logística.

Presupuesto: Gestión financiera y costes.

Imágenes: Galería multimedia.

Ubicaciones: Geolocalización y rutas.

Participantes: Gestión de grupos académicos y profesorado.

Componentes Estructurales

Cabecera Persistente (Header)

Independientemente de la pestaña activa, la vista mantiene una cabecera fija que resume el contexto crítico:

Identidad: Título completo de la actividad.

Temporalidad: Rango de fechas (Inicio/Fin).

Estado del Ciclo de Vida: Un Chip visual codificado por colores indica el estado actual, facilitando la identificación rápida:

Gris: Borrador / Cancelada.

Ámbar/Naranja: Pendiente de aprobación.

Verde: Aprobada.

Azul: En curso.

Púrpura: Finalizada.

Acciones: Botón de edición (condicionado a permisos) y menú contextual para operaciones críticas (eliminar, duplicar, transiciones de estado).

Módulos Funcionales (Pestañas)

Información y Logística

Organiza los datos en tarjetas temáticas (Cards). Incluye los metadatos generales (Tipo, Departamento, Responsable), configuración de fechas y una gestión detallada de la logística externa:

Transporte y Alojamiento: Selectores para empresas proveedoras, cálculo de pernoctas y estimación de costes logísticos.

Comunicación: Área para observaciones internas y feedback de coordinación.

Motor de Presupuestos

Este módulo implementa lógica de negocio en el cliente para el cálculo financiero en tiempo real.

Cálculo Automático: Coste Total = Transporte + Alojamiento + Actividades + Extras.

Desglose: Calcula dinámicamente el coste por alumno basándose en el ratio de participantes.

Gastos Personalizados: Permite CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de partidas presupuestarias adicionales.

Galería Multimedia (Imágenes)

Integra Firebase Storage para la gestión de evidencias visuales.

Visualización: Grid de miniaturas con carga diferida (lazy loading) y visor a pantalla completa con soporte de gestos (pinch-to-zoom, swipe).

Gestión: Subida de imágenes con compresión automática en el cliente y barra de progreso.

Geolocalización (Ubicaciones)

Integra flutter_map (OpenStreetMap) para la planificación espacial.

Interactividad: Permite añadir marcadores (Punto de encuentro, Destino, Paradas) directamente sobre el mapa o mediante búsqueda.

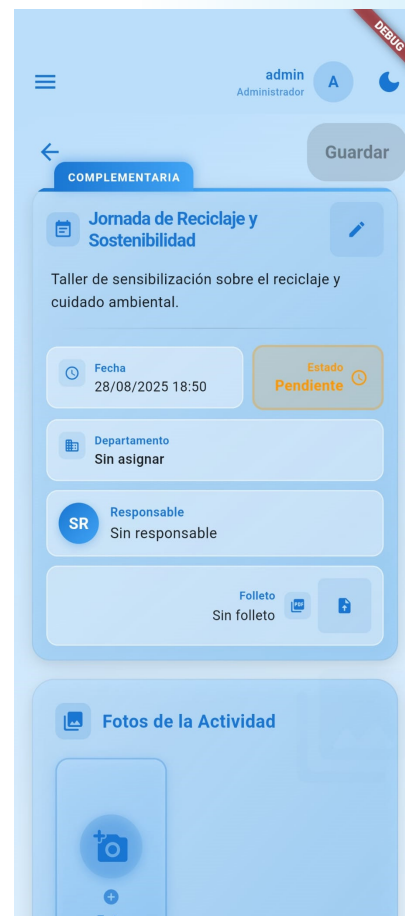
Rutas: Traza visualmente la secuencia de puntos y permite reordenarlos mediante funcionalidad drag-and-drop.

Gestión de Participantes

Controla la asignación de recursos humanos.

Grupos: Selección múltiple de grupos académicos (ej. “1º DAM A”), calculando automáticamente el total de alumnos.

Profesorado: Asignación de docentes acompañantes y validación de ratios profesor/alumno según normativa.



Modo Edición y Gestión de Estados

La vista implementa un patrón de Edición Transaccional:

Activación: Al pulsar “Editar”, los componentes de visualización se transforman en campos de entrada (TextField, Dropdown, DateTimePicker, Switch).

Validación: Se aplican reglas de negocio en tiempo real (campos obligatorios, fechas lógicas).

Persistencia: Los cambios se almacenan en un estado temporal local. Solo al confirmar (“Guardar”), se invoca a `ActividadService.updateActividad()` para sincronizar con el backend.

Seguridad: El sistema bloquea la edición si la actividad está en estados inmutables (ej. “Aprobada”) o si el usuario carece de privilegios (no es creador ni admin).

Integración de Servicios

La vista orquesta múltiples servicios para funcionar:

ActividadService: Maneja el CRUD completo, cambios de estado y lógica de negocio.

ImageService: Abstrae la complejidad de la subida y borrado de ficheros en la nube.

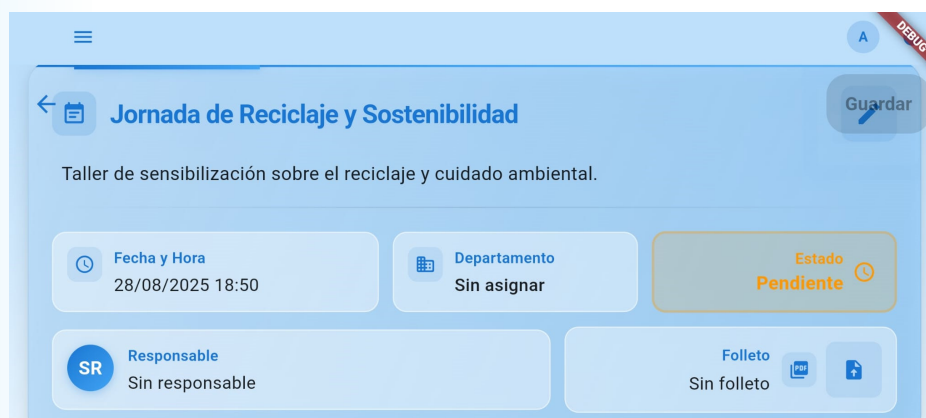
Provider Pattern: `ActividadProvider` gestiona el estado global, asegurando que los cambios en esta vista se reflejen inmediatamente en el resto de la aplicación (ej. en la lista de Home) sin necesidad de recargas manuales.

Diseño Responsivo

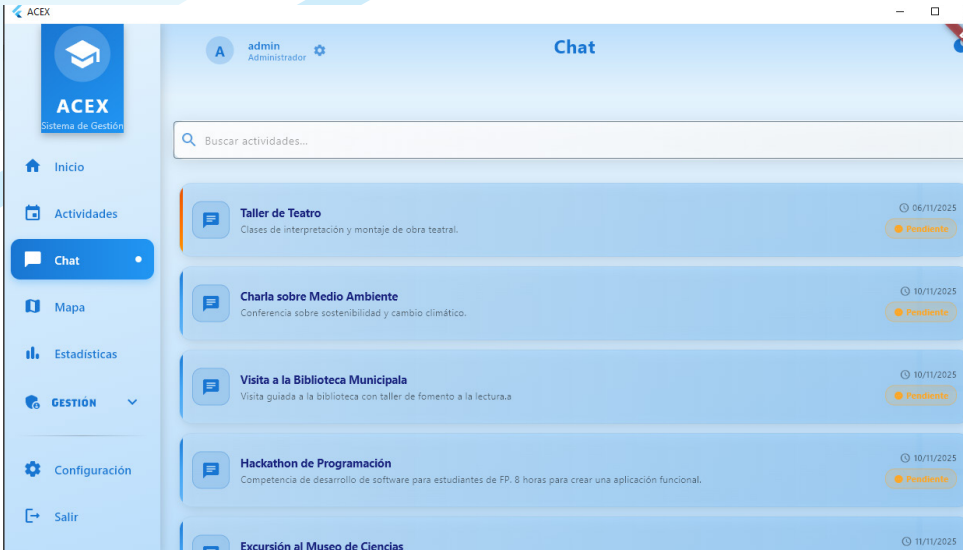
La interfaz se adapta al factor de forma:

Móvil: Diseño vertical con navegación por pestañas superiores y acciones flotantes (FAB).

Escritorio: Aprovecha el ancho de pantalla para mostrar grids de columnas en las tarjetas de información y visores de mapa/galería expandidos.



Chat



El sistema integra una solución de mensajería instantánea robusta y en tiempo real, construida sobre Firebase Firestore. Esta funcionalidad se estructura en dos componentes principales: la Lista de Conversaciones y la Vista de Chat Individual, abarcando un total aproximado de 1300 líneas de código. El módulo está diseñado para facilitar la comunicación fluida entre el cuerpo docente, soportando chats uno a uno, grupos personalizados y

canales temáticos vinculados automáticamente a las actividades académicas.

Lista de Conversaciones (Chat List View)

Esta vista actúa como la bandeja de entrada del usuario, centralizando todas las interacciones activas.

Arquitectura de Interfaz

Barra de Herramientas (AppBar): Incluye herramientas de filtrado rápido mediante búsqueda y accesos directos para la creación de nuevos grupos o chats privados.

Cuerpo Principal: Implementa una lista optimizada con funcionalidad pull-to-refresh para sincronización manual y manejo de estados vacíos (empty states) amigables.

Tarjeta de Conversación

Cada elemento de la lista es un componente rico en información que permite al usuario evaluar la prioridad del mensaje de un vistazo:

Identidad Visual: Utiliza avatares circulares para usuarios (con indicador de estado online) e iconos distintivos con iniciales para grupos.

Resumen de Contenido: Muestra el nombre del interlocutor/grupo y un extracto truncado del último mensaje. En contextos grupales, identifica explícitamente al remitente (“Juan: Hola...”).

Metadatos: Informa sobre la temporalidad del mensaje (formato relativo: “ayer”, “hace 5 min”) e incluye iconografía para el tipo de contenido (clip para archivos, cámara para fotos).

Indicadores de Estado: Badges numéricos rojos para mensajes no leídos, iconos de “silenciado” y marcadores visuales para chats fijados.

Tipología de Canales

El sistema soporta tres modalidades de comunicación diferenciadas:

Chat Individual: Comunicación directa P2P.

Chat de Actividad: Grupos generados automáticamente por el sistema al crear una actividad, vinculando a todos los profesores participantes y ofreciendo acceso directo a los detalles del evento.

Grupo Personalizado: Salas de chat creadas manualmente por los usuarios con gestión de miembros y roles de administración.

Vista de Chat (Chat View)

La interfaz de conversación ha sido diseñada para maximizar la legibilidad y la interactividad.

Área de Mensajes

Implementa un ListView invertido que garantiza que el foco esté siempre en el contenido más reciente.

Burbujas de Mensaje: Diferenciación visual clara entre mensajes propios (alineación derecha, paleta primaria) y recibidos (alineación izquierda, fondo neutro).

Estados de Entrega: Feedback visual del ciclo de vida del mensaje: Reloj (Enviando) → Check simple (Enviado) → Doble check (Entregado) → Doble check azul (Leído).

Tipos de Contenido Soportado:

Texto: Con detección automática de enlaces y soporte de emojis.

Imágenes: Miniaturas con carga progresiva y visor a pantalla completa.

Archivos: Tarjetas de descarga con identificación de tipo de fichero (PDF, DOC, XLS).

Audio: Reproductor integrado con visualización de onda y control de velocidad.

Herramientas de Composición

La barra de entrada de texto (Input) es expandible y multifuncional:

Adjuntos: Menú desplegable para la captura de fotos, selección de galería, documentos o ubicación.

Interacciones: Soporte para respuestas citadas (deslizar para responder) y reenvío de mensajes.

Funcionalidades Avanzadas

Gestión Contextual: Menú de opciones (tres puntos) para acceder a la info del perfil, buscar dentro del chat, silenciar notificaciones o bloquear usuarios.

Acciones sobre Mensajes: Copiar, eliminar (con opción “para todos” dentro de un límite de tiempo) y fijar mensajes relevantes.

Arquitectura Técnica y Backend (Firebase)

Modelo de Datos (Firestore)

La persistencia se organiza en dos colecciones principales optimizadas para lecturas en tiempo real:

Colección chats: Almacena los metadatos de la conversación (participants, lastMessage, type, activityId).

Subcolección messages: Contiene el historial detallado de cada chat, indexado por timestamp para una paginación eficiente.

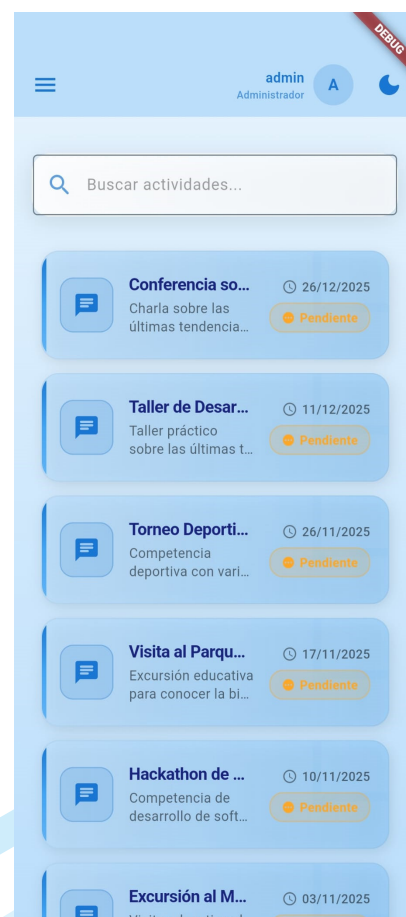
Sincronización Real-Time

El sistema utiliza Listeners (Streams) de Firestore para:

Actualizar la UI instantáneamente al recibir nuevos mensajes.

Gestionar indicadores de presencia (“Escribiendo...”, “En línea”).

Sincronizar el estado de lectura entre dispositivos.



Gestión de Archivos

Firebase Storage gestiona el ciclo de vida de los adjuntos, implementando compresión automática de imágenes en el cliente antes de la subida para optimizar el consumo de datos y almacenamiento.

Sistema de Notificaciones

La integración con Firebase Cloud Messaging (FCM) asegura la entrega de alertas:

Push Notifications: Avisos en segundo plano agrupados por conversación, permitiendo la apertura directa del chat correspondiente.

In-App: Banners discretos y feedback háptico/sonoro cuando el usuario está activo en otra sección de la aplicación.

Diseño Adaptativo (Responsive)

La interfaz transiciona fluidamente según el dispositivo:

Móvil: Navegación jerárquica tradicional (Push/Pop) entre la lista y el detalle del chat.

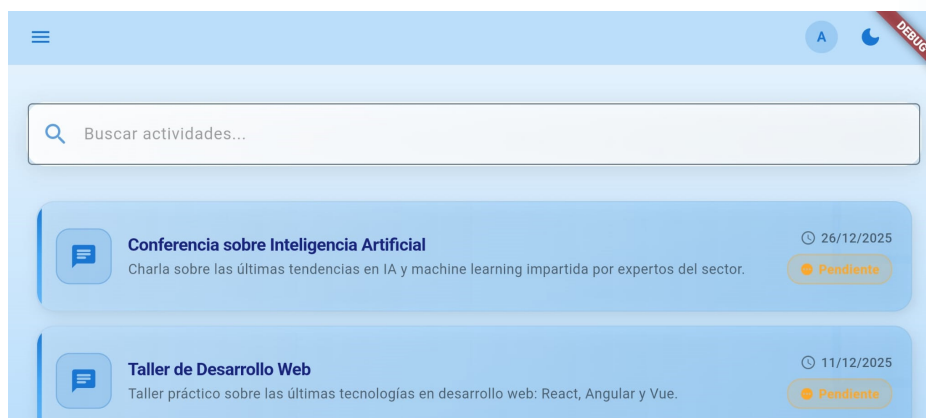
Tablet/Escritorio: Implementación de Split View (Vista dividida), manteniendo la lista de conversaciones en un panel lateral izquierdo (30%) y el chat activo en el área principal derecha (70%), eliminando tiempos de navegación innecesarios.

Integración de Servicios

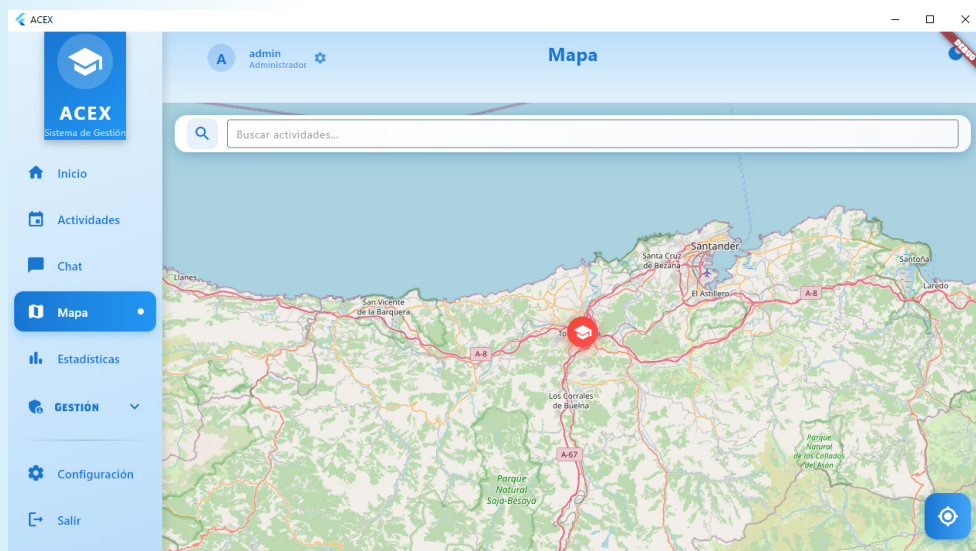
La lógica de negocio se encapsula en servicios especializados:

ChatService: Abstrae las operaciones CRUD sobre Firestore (enviar mensajes, crear salas, marcar leídos).

NotificationService: Gestiona el ciclo de vida de los tokens FCM y la suscripción a canales de notificaciones.



Mapa



La Vista de Mapa (MapView) constituye uno de los módulos más robustos de la aplicación, abarcando aproximadamente 1385 líneas de código. Esta interfaz transforma la gestión de actividades en una experiencia espacial interactiva, permitiendo visualizar la distribución geográfica de los eventos

académicos mediante la integración de flutter_map y teselas (tiles) de OpenStreetMap.

Arquitectura de Interfaz (Capas)

La vista se construye mediante un sistema de apilamiento (stack) de tres niveles jerárquicos:

Capa Base: Renderizado del mapa cartográfico interactivo a pantalla completa.

Capa de Control: Botones flotantes y herramientas de navegación superpuestas.

Capa de Información: Panel deslizable (DraggableScrollableSheet) o lateral (Side Panel) para el detalle contextual.

Componentes Funcionales

Barra de Herramientas y Búsqueda

La cabecera integra herramientas avanzadas de exploración:

Búsqueda Global: Campo de texto con autocompletado inteligente que permite localizar elementos por nombre de actividad, título de la localización o dirección física (Geocoding). Al seleccionar una sugerencia, el mapa realiza una transición animada (flyTo) hacia las coordenadas objetivo.

Filtros Avanzados: Panel modal que permite segmentar la visualización por:

Estado: (Aprobada, Pendiente, En curso, etc.).

Tipo: (Extraescolar vs. Complementaria).

Departamento: Filtrado por unidad organizativa.

Temporalidad: Rangos de fechas (Semana, Mes, Trimestre).

Motor de Mapa Interactivo

Configurado sobre un TileLayer de OpenStreetMap, ofrece:

Gestos: Soporte completo para pan (arrastre), zoom, rotación y tilt.

Controles de Navegación: Botones de zoom (+/-), brújula de auto-orientación al Norte y botón de “Mi Ubicación” (GPS) con animación de pulso y círculo de precisión.

Personalización Visual: Selector de capas que permite alternar entre estilos de mapa (Estándar, Claro, Oscuro/Noche, Satélite) y capas de datos auxiliares (Tráfico, Transporte público).

Sistema de Marcadores y Clustering

La representación de puntos de interés (POIs) es semántica y dinámica:

Marcadores de Actividad: Iconografía personalizada cuyo color refleja el estado del ciclo de vida (Verde=Aprobada, Naranja=Pendiente, Azul=En Curso).

Tipología Específica: Diferenciación visual clara para Puntos de Encuentro (Bandera Verde), Destinos (Pin Rojo) y Paradas Intermedias (Círculos numerados).

Clustering Inteligente: Para optimizar la legibilidad en zonas densas, los marcadores cercanos se agrupan en clústeres circulares que indican la cantidad de elementos contenidos. Al interactuar con un clúster, el mapa ajusta el zoom para desagrupar y mostrar los detalles.

Visualización de Rutas

El sistema traza conexiones lógicas entre puntos geográficos:

Ruta de Actividad: Líneas discontinuas que conectan todas las localizaciones asociadas a un mismo evento, respetando el código de color de la actividad.

Polilíneas de Recorrido: En la vista detallada, dibuja la secuencia lógica de navegación: Origen → Paradas → Destino.

Panel de Información Contextual

La interacción con los datos se gestiona a través de un panel adaptable:

Estado Minimizado: Muestra un resumen cuantitativo (“15 actividades en el mapa”).

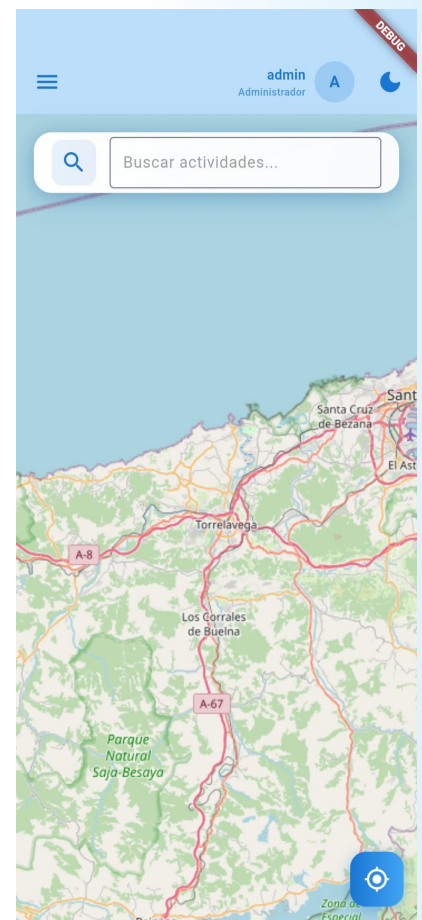
Estado Medio: Despliega un carrusel horizontal (ListView) de tarjetas resumidas de las actividades visibles en el viewport actual.

Estado Expandido (Detalle): Al seleccionar un marcador, presenta la ficha completa de la localización:

Metadatos del lugar y coordenadas GPS.

Información de la actividad asociada (Profesor, fechas, estado).

Acciones rápidas: “Cómo llegar” (abre Google/Apple Maps), “Ver actividad completa”, “Compartir ubicación”.



Modos de Operación

La vista adapta su comportamiento según el contexto de entrada:

Modo General: Visión panorámica de todo el catálogo de actividades con filtros y clustering activos.

Modo Actividad Específica: Enfoque exclusivo en un evento, con zoom automático ajustado a los límites (bounds) de su recorrido y trazado de rutas activo.

Modo Edición (Admin/Creador): Habilita interacciones táctiles avanzadas (Long Press) para añadir marcadores, formularios emergentes para editar metadatos de ubicación y capacidad de arrastrar (Drag & Drop) marcadores para ajustar coordenadas.

Integración Técnica y Servicios

La funcionalidad se apoya en una arquitectura de servicios robusta:

LocalizacionService: Gestiona el CRUD de puntos geográficos.

GeocodingService: Interfaz con APIs de geocodificación (Nominatim) para convertir direcciones en coordenadas y viceversa (Reverse Geocoding).

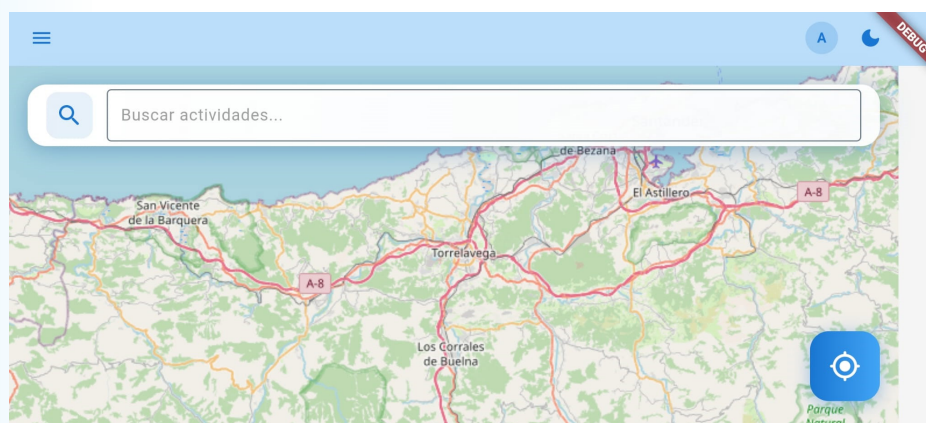
LocationService: Abstracción del hardware del dispositivo para gestionar permisos de GPS y streams de posición en tiempo real.

Diseño Responsivo

La interfaz muta para aprovechar el espacio de pantalla disponible:

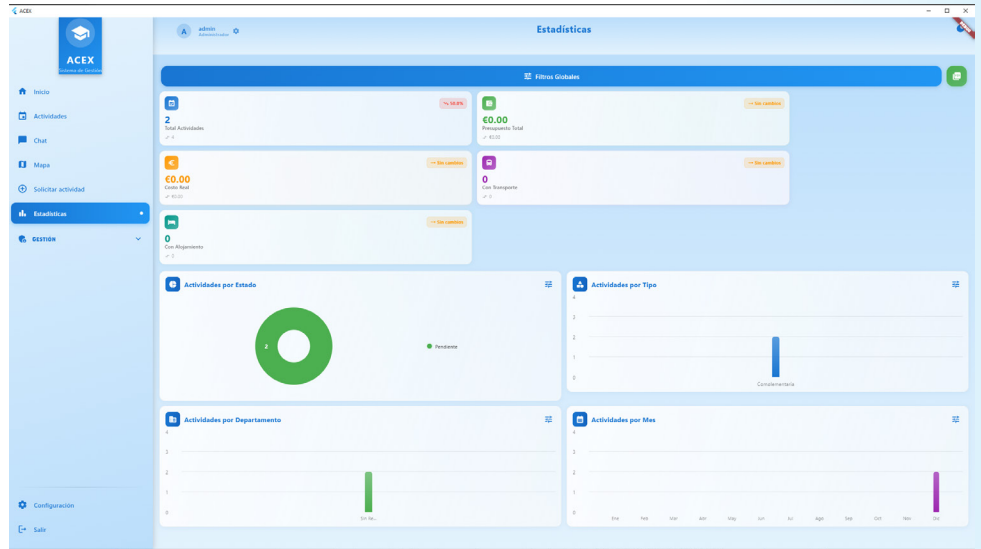
Móvil (Portrait): Prioriza el mapa vertical y utiliza el panel inferior deslizable (Bottom Sheet) para la información.

Tablet/Escritorio (Landscape): Reemplaza el panel inferior por una barra lateral fija a la derecha, permitiendo la visualización simultánea de la lista de actividades y el contexto geográfico extendido.



Estadísticas

Con una extensión de 1766 líneas de código, la Vista de Estadísticas (EstadisticasView) representa el componente de análisis de datos más complejo de la aplicación. Su función es transformar los datos brutos del sistema en inteligencia de negocio procesable, ofreciendo un cuadro de mando (Dashboard) interactivo. Utiliza la librería `fl_chart` para la renderización de visualizaciones avanzadas y permite la generación automatizada de informes en PDF.



Estructura y Navegación

La arquitectura visual se organiza verticalmente en módulos temáticos scrolleables, adaptándose dinámicamente al tamaño del dispositivo:

Panel de Control: Cabecera con selectores de rango temporal y filtros.

KPIs (Indicadores Clave): Tarjetas de resumen métrico.

Análisis de Actividad: Gráficos temporales y categóricos.

Métricas de Participación: Datos desglosados por grupos y docentes.

Inteligencia Financiera: Visualización de costes y desviaciones presupuestarias.

Tablas de Datos: Listados detallados con capacidad de drill-down.

Componentes Funcionales

Filtros y Segmentación

La barra superior (AppBar) integra un potente motor de filtrado:

Selector Temporal: Chips de acceso rápido (“Este mes”, “Trimestre”, “Curso Escolar”) y un `DateRangePicker` para rangos personalizados.

Filtros Avanzados: Panel expandible para segmentar datos por Departamento, Tipo (Extraescolar/ Complementaria) o Estado del ciclo de vida.

Tarjetas de Resumen (KPIs)

Una fila de widgets de alto impacto visual resume la salud del sistema, mostrando valores absolutos y variaciones porcentuales (ej. “+12% vs anterior”) para:

Volumen: Total de actividades y tasa de aprobación.

Impacto Humano: Alumnos participantes y profesorado involucrado.

Económico: Coste total acumulado y coste medio por actividad, con codificación de colores según umbrales de presupuesto.

Visualización de Datos (Gráficos)

El sistema implementa una variedad de tipos de gráficos interactivos con soporte de tooltips táctiles y animaciones de entrada:

Actividades por Mes (Bar Chart): Barras apiladas (stacked) coloreadas semánticamente por estado (Verde=Aprobada, Naranja=Pendiente, etc.) para visualizar la carga de trabajo temporal.

Distribución por Estado (Donut Chart): Gráfico circular que muestra la proporción de éxito/rechazo de las propuestas.

Ranking Departamental (Horizontal Bar Chart): Identifica las unidades organizativas más activas.

Tendencia Temporal (Line Chart): Línea de evolución con interpolación suave y áreas sombreadas para analizar picos de actividad.

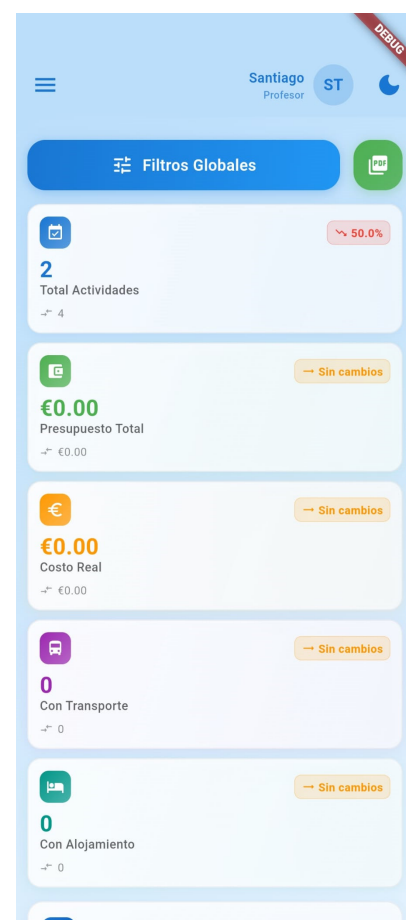
Análisis Financiero

Módulo especializado en la transparencia económica:

Costes por Departamento: Compara el gasto ejecutado vs. presupuesto asignado.

Desglose de Gastos (Pie Chart): Segmenta la inversión en categorías clave: Transporte, Alojamiento, Actividades y Extras.

Eficiencia: Ranking de las actividades con mayor coste por alumno.



Tablas de Datos Interactivas

Para el análisis granular, se incluyen tablas dinámicas con:

Funcionalidades: Ordenación por columnas, paginación y búsqueda en tiempo real.

Interactividad: Clic en filas para navegar al detalle de la actividad y selección múltiple para acciones en lote.

Top Rankings: Tablas pre-configuradas con los “Top 10” en participación, coste o duración, destacando los registros con medallas.

Motor de Informes (Reporting)

Una característica crítica es la capacidad de exportación a PDF, gestionada por un proceso en segundo plano que:

- Captura instantáneas (screenshots) de los gráficos renderizados.

- Compila los datos tabulares y métricas.

- Genera un documento PDF multipágina estructurado con portada institucional, resumen ejecutivo y detalle analítico.

- Permite compartir o guardar el archivo directamente desde la app.

Gestión de Estados y Rendimiento

Ciclo de Vida de Datos: Implementa pull-to-refresh para recargas manuales y opciones de auto-refresco configurable.

Optimización: Utiliza caché local para cargas instantáneas y muestra indicadores de “Datos parciales” si la conexión falla.

Feedback Visual: Emplea Skeletons animados durante la carga asíncrona y estados vacíos ilustrativos cuando no hay datos para el período seleccionado.

Diseño Responsivo y Accesibilidad

Adaptabilidad: En móviles, los gráficos se apilan verticalmente para legibilidad; en escritorio, adoptan un diseño de rejilla (grid) tipo Dashboard profesional.

Accesibilidad: Soporte para lectores de pantalla con descripciones alternativas en gráficos y modos de alto contraste.

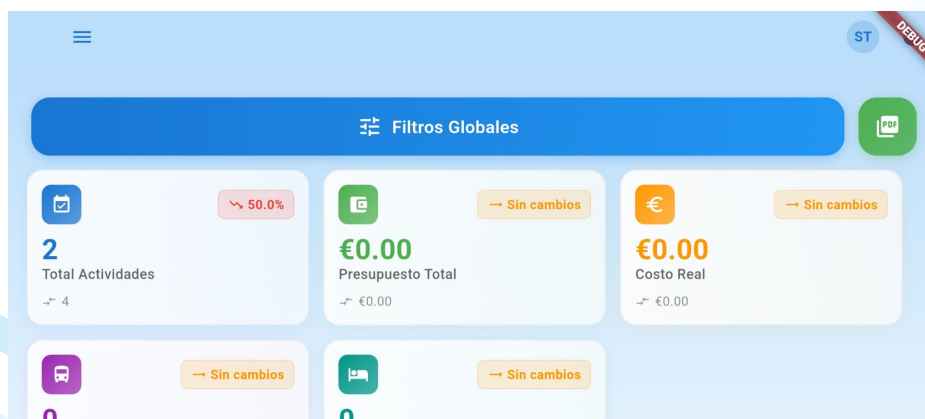
Seguridad y Roles

La vista adapta la visibilidad de la información según el perfil del usuario:

Administradores: Visión global sin restricciones.

Coordinadores: Datos limitados a su departamento y comparativas ciegas.

Profesores: Dashboard personalizado mostrando exclusivamente sus métricas de desempeño y participación.



Gestión



La Vista de Gestión funciona como el centro de mando administrativo de la plataforma, diseñada exclusivamente para usuarios con el rol de Administrador. Este módulo centraliza las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre las siete entidades fundamentales del sistema, garantizando la integridad referencial y la coherencia de

los datos institucionales.

Arquitectura de Navegación

La interfaz principal adopta un diseño de Grid de Tarjetas, ofreciendo un acceso visual y rápido a los distintos subsistemas. Cada tarjeta actúa como un punto de entrada, mostrando:

Identidad Visual: Iconografía semántica (ej. Maletín para Profesores, Edificio para Departamentos).

Métricas en Tiempo Real: Badges dinámicos que indican el volumen de registros (ej. “24 departamentos”).

Entidades Gestionadas:

Usuarios: Control de acceso y roles.

Profesores: Base de datos del cuerpo docente.

Departamentos: Estructura organizativa.

Grupos: Unidades de alumnos (ej. 1º DAM A).

Cursos: Niveles académicos.

Alojamientos: Base de datos de proveedores de hospedaje.

Transporte: Flota y empresas de logística.

Patrones de Diseño Comunes (Listas y Formularios)

Para asegurar una curva de aprendizaje mínima, todas las sub-vistas de gestión comparten patrones de interacción estandarizados:

Vistas de Lista (List Views)

Barra de Herramientas: Búsqueda en tiempo real con filtrado instantáneo y botón de creación (FAB).

Visualización: Listas optimizadas con infinite scroll y pull-to-refresh.

Acciones Contextuales: Menús individuales por registro (Editar, Ver Detalle, Eliminar) y soporte para estados vacíos (Empty States) con ilustraciones orientativas.

Formularios de Edición

Validación Reactiva: Los campos validan su contenido al perder el foco (onBlur), mostrando feedback visual inmediato (bordes rojos, mensajes de error).

Integridad de Datos: Validaciones asíncronas para campos únicos (ej. Email, Nombre de Usuario) y reglas de negocio complejas (ej. contraseñas seguras).

Prevención de Errores: Diálogos de confirmación al intentar abandonar un formulario con cambios no guardados.

Módulos de Gestión Específicos

A. Gestión de Usuarios y Roles

Módulo crítico para la seguridad. Permite administrar cuentas, asignar roles (Admin, Coordinador, Profesor) y gestionar el estado (Activo/Inactivo). Incluye validaciones estrictas para la unicidad de credenciales.

B. Gestión Académica (Profesores, Departamentos, Cursos, Grupos)

Este conjunto de módulos modela la realidad educativa del centro:

Profesores: Vinculación con departamentos y designación de coordinadores.

Departamentos: Definición de códigos, colores identificativos y jefaturas.

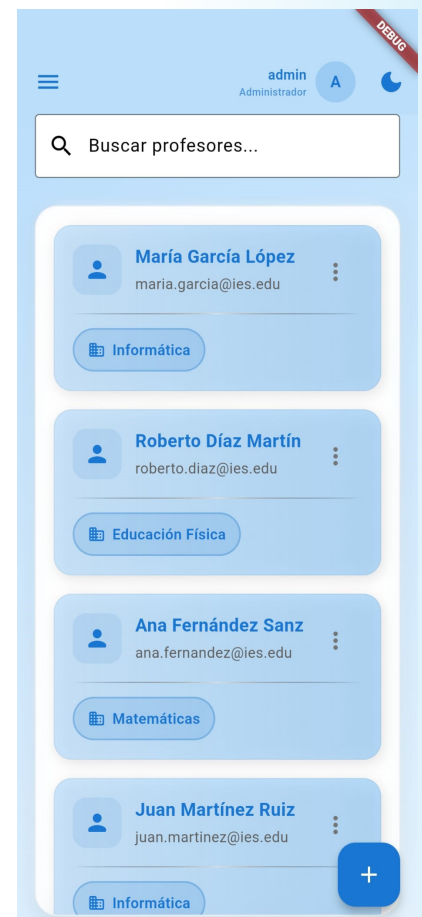
Cursos y Grupos: Estructura jerárquica que permite organizar a los alumnos por nivel y aula, con validaciones para evitar duplicidades.

C. Gestión Logística (Alojamientos y Transporte)

Base de datos de proveedores externos para agilizar la creación de actividades:

Alojamientos: Fichas detalladas con geolocalización, capacidad máxima y categorización (Hotel, Albergue, etc.).

Empresas de Transporte: Registro de proveedores con tarifas base, tipos de flota y datos de contacto fiscal.



Lógica de Negocio y Seguridad

El sistema implementa reglas de protección de datos robustas:

Restricciones de Eliminación: Mecanismos de seguridad que impiden borrar registros con dependencias activas (ej. no se puede borrar un Departamento si tiene Profesores asignados).

Permisos Granulares:

Administradores: Acceso total y destructivo.

Coordinadores: Acceso de lectura/escritura limitado a su ámbito departamental (si se habilita).

Integración de Servicios

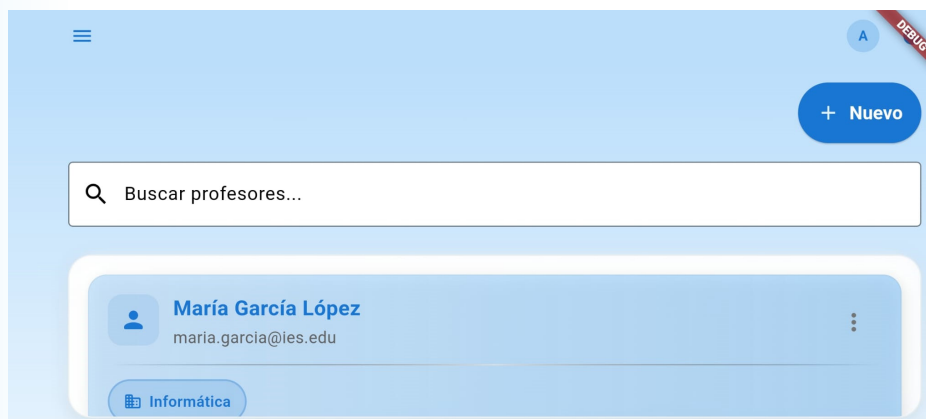
La capa de presentación se comunica con el backend a través de una arquitectura de servicios dedicada (UsuarioService, ProfesorService, etc.), que abstrae las llamadas a la API y maneja la paginación de datos.

Diseño Responsivo

La vista se adapta al entorno de trabajo:

Móvil: Prioriza la verticalidad con listas simples y formularios a pantalla completa.

Escritorio: Despliega grids de alta densidad (4-6 columnas) y utiliza modales amplios para la edición, aprovechando el espacio para mostrar más metadatos simultáneamente.



Guía de Estilos

Paleta de colores

El sistema visual de ACEX se basa en una gama de azules como colores principales.

El azul principal (#1976D2) se usa en botones primarios, encabezados y enlaces; el azul oscuro (#1565C0) refuerza los estados de interacción como el hover o gradientes; y el azul claro (#42A5F5) aporta contraste y dinamismo en acentos o elementos destacados.

Para representar estados, se utilizan colores semánticos: el naranja (#FF9800) identifica elementos pendientes, el verde (#4CAF50) indica aprobación o éxito, y el rojo (#F44336) señala cancelaciones o errores.

Los tipos de actividad también poseen su propio código visual: el morado (#9C27B0) para las actividades complementarias y el azul principal para las extraescolares.

Las acciones del sistema se asocian con colores intuitivos: el rojo oscuro (#D32F2F) para eliminar, el azul para editar, el verde para guardar y un gris medio (#757575) para cancelar.

El tema claro de la interfaz se compone de fondos azulados muy suaves (#BBDEF7 y #E3F2FD) con texto gris azulado (#6C7C88), mientras que el tema oscuro invierte la paleta con fondos gris-azulados profundos (#2F434B y #203847) y texto en tonos azul claro (#A9E7FF).

Los gradientes aportan cohesión visual: el principal combina los tonos #1976D2 y #1565C0 en diagonal; el fondo claro usa una transición vertical entre #BBDEF7 y #90CAF9; el fondo oscuro entre #2F434B y #1A2933; y las advertencias se destacan con un degradado horizontal entre #D32F2F y #C62828.

Tipografía

ACEX utiliza las fuentes del sistema por defecto: Roboto en Android y San Francisco en iOS, asegurando coherencia y legibilidad nativa.

Los tamaños y jerarquías están cuidadosamente definidos: los títulos principales (H1) tienen 32 px en negrita; los títulos de sección (H2), 24 px; los subtítulos (H3), 20 px en seminegrita; el cuerpo del texto principal, 16 px; el texto secundario, 14 px; y las etiquetas o notas, 12 px.

Los botones utilizan texto de 16 px en negrita y mayúsculas, con un espaciado de letras de 1 px.

El interlineado general es de 1.5, lo que mejora la lectura y la sensación de amplitud.

Iconografía

La iconografía se basa en Material Icons de Google, garantizando familiaridad y consistencia.

Entre los iconos más representativos se incluyen el calendario para las actividades, la persona y el grupo para los usuarios, el marcador de lugar para ubicaciones, el dinero para presupuestos, el autobús para transporte y el hotel para alojamiento.

Otros iconos comunes son el documento, la cámara, el chat, la lupa, el lápiz, el cubo de basura, el disquete, el símbolo de recarga, la advertencia, el check (✓) y la equis de cierre.

Los tamaños varían según el contexto: 16 px para iconos en línea con texto, 24 px en botones y listas, 48 px en encabezados y 64 px en pantallas vacías o mensajes de error.

Espaciado y Margenes

El sistema de espaciado sigue una escala basada en múltiplos de 4 px.

Se utilizan 4 px para espacios mínimos, 8 px para pequeños, 12 px para medios, 16 px para los estándar, 24 px para los grandes y 32 px para los extra grandes.

El padding de los contenedores varía según el dispositivo: 12 px en móvil, 16 px en tablet y 24 px en escritorio.

Los márgenes entre secciones oscilan entre 16 y 24 px; entre tarjetas, 12 px; entre campos de formulario, 12 px; y entre botones, 8 px.

Bordes y Sombras

Los bordes redondeados suavizan la interfaz: 8 px en botones y campos de texto, 12 px en tarjetas y 16 px en cuadros de diálogo.

Las sombras aportan profundidad mediante distintos niveles de elevación:

Nivel 1: sombras suaves para tarjetas (0 2 4 rgba(0,0,0,0.1))

Nivel 2: sombras más marcadas para botones elevados (0 4 8 rgba(0,0,0,0.15))

Nivel 3: mayor profundidad en diálogos (0 8 16 rgba(0,0,0,0.2))

Nivel 4: sombras amplias en menús flotantes (0 12 24 rgba(0,0,0,0.25))

Los bordes estándar tienen un grosor de 1 px y un color semitransparente, claro u oscuro según el tema.

Animaciones y Transiciones

Las animaciones de ACEX son sutiles y funcionales.

Las duraciones se dividen en tres niveles: rápidas (150 ms) para efectos de hover o foco, normales (300 ms) para transiciones comunes y lentas (500 ms) para cambios de página o contextos amplios.

Las curvas de animación emplean principalmente ease-in-out para suavidad general, ease-out para entradas y ease-in para salidas.

Se aplican microanimaciones específicas: los botones aumentan ligeramente su tamaño al pasar el cursor (scale(1.02)), los diálogos aparecen con un efecto de fade-in y ampliación, las transiciones de página usan desplazamientos laterales, y los indicadores de carga rotan de forma continua.

Diseño Responsive

El diseño de ACEX está completamente adaptado a diferentes dispositivos.

En móviles en orientación vertical, el diseño se organiza en una sola columna; en horizontal, en dos; en tablets, entre dos y tres columnas; y en escritorio, en tres o más con panel lateral fijo.

La navegación también se adapta: en móvil se utiliza una barra inferior o menú hamburguesa; en tablet, un menú lateral colapsable; y en escritorio, una barra lateral siempre visible.

Todo el sistema mantiene la coherencia visual y funcional en cualquier resolución, asegurando una experiencia fluida y accesible.

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en seis fases secuenciales y complementarias, abarcando desde la concepción inicial y el análisis de requisitos hasta el despliegue final y la documentación. A continuación, se detalla el desglose de tareas para cada etapa del ciclo de vida del software.

1. Fase de Análisis y Diseño

Esta etapa inicial establece los cimientos del proyecto, asegurando que la solución técnica se alinee con las necesidades de los usuarios y los objetivos de la institución.

1.1. Análisis de requisitos:

1.1.1. Reuniones con stakeholders: Sesiones de toma de requerimientos con el equipo directivo y docente para definir el alcance.

1.1.2. Documentación de requisitos funcionales: Definición detallada de lo que el sistema debe hacer (gestión de actividades, roles, etc.).

1.1.3. Documentación de requisitos no funcionales: Especificación de rendimiento, seguridad, escalabilidad y usabilidad.

1.1.4. Casos de uso y escenarios: Modelado de las interacciones entre los usuarios (actores) y el sistema.

1.2. Diseño de base de datos:

1.2.1. Modelo Entidad-Relación: Diseño conceptual de las tablas y sus relaciones.

1.2.2. Normalización y optimización: Refinamiento del modelo para evitar redundancias y asegurar integridad.

1.2.3. Scripts de creación: Generación de código SQL para la estructura de la BD.

1.2.4. Scripts de datos iniciales: Preparación de datos semilla (seed data) para roles, departamentos y configuraciones base.

1.3. Diseño de arquitectura:

1.3.1. Arquitectura del sistema: Definición del stack tecnológico (Clean Architecture, MVVM).

1.3.2. Diagramas de clases: Estructura lógica del código backend y frontend.

1.3.3. Diseño de APIs REST: Definición de endpoints, métodos HTTP y contratos de datos (JSON).

1.3.4. Diseño de interfaces de usuario: Wireframes y prototipos de alta fidelidad para la experiencia de usuario (UX/UI).

2. Fase de Desarrollo Backend (API REST)

Construcción de la lógica de negocio y la capa de servicios utilizando tecnologías Microsoft y patrones de diseño robustos.

2.1. Configuración inicial:

2.1.1. Creación de la solución y proyecto en ASP.NET Core

2.1.2. Configuración del ORM Entity Framework Core.

2.1.3. Implementación de seguridad mediante Autenticación JWT.

2.1.4. Configuración de políticas CORS y middleware de gestión de errores.

2.2. Modelos y repositorios:

2.2.1. Codificación de las entidades del dominio (Code-First).

2.2.2. Ejecución de migraciones para sincronizar código y base de datos.

2.2.3. Implementación del patrón Repositorio y Unit of Work.

2.2.4. Definición de DTOs (Data Transfer Objects) y perfiles de mapeo (AutoMapper).

2.3. Servicios de negocio:

2.3.1. Servicio de actividades: Lógica core de gestión de eventos.

2.3.2. Servicio de profesores: Gestión de perfiles y asignaciones.

2.3.3. Servicio de autenticación: Login y renovación de tokens.

2.3.4. Servicio de almacenamiento: Integración con Firebase Storage para multimedia.

2.3.5. Servicio de notificaciones: Integración con Firebase Cloud Messaging (FCM).

2.4. Controladores API:

Desarrollo de los endpoints para: ActividadController, ProfesorController, CatalogoController, AuthController y NotificationController.

2.5. Testing backend:

2.5.1. Pruebas unitarias de la lógica de servicios.

2.5.2. Pruebas de integración de los endpoints de la API.

2.5.3. Validación de seguridad y flujos de autenticación.

3. Fase de Integración Cloud (Firebase)

Implementación de funcionalidades en tiempo real y servicios en la nube para potenciar la interactividad.

3.1. Configuración Firebase:

3.1.1. Alta del proyecto en la consola de Firebase.

3.1.2. Configuración de base de datos NoSQL (Firestore).

3.1.3. Configuración de reglas de almacenamiento (Storage).

3.1.4. Habilitación de mensajería en la nube (Cloud Messaging).

3.2. Chat en tiempo real:

3.2.1. Diseño de colecciones (chats, mensajes, usuarios) en Firestore.

3.2.2. Definición de reglas de seguridad para acceso granular.

3.2.3. Desarrollo de lógica backend para soporte del chat.

3.2.4. Pruebas de latencia y sincronización de mensajes.

3.3. Notificaciones push:

3.3.1. Gestión y almacenamiento de tokens de dispositivo FCM.

3.3.2. Servicio backend para disparar alertas automáticas.

3.3.3. Pruebas de recepción en diferentes estados de la app (foreground/background).

4. Fase de Desarrollo Frontend (Aplicación Multiplataforma)

Desarrollo de la interfaz de cliente utilizando Flutter, asegurando una experiencia consistente en móvil, web y escritorio.

4.1. Configuración inicial Flutter:

4.1.1. Inicialización del proyecto y configuración de entorno.

4.1.2. Inyección de dependencias y paquetes externos (pubspec.yaml).

4.1.3. Organización de la arquitectura de carpetas.

4.1.4. Ajustes nativos para Android, iOS, Web y Desktop.

4.2. Sistema de diseño:

4.2.1. Implementación de paleta de colores y temas (Claro/Oscuro).

4.2.2. Creación de librería de widgets reutilizables.

4.2.3. Implementación de layouts responsivos.

4.2.4. Diseño de micro-interacciones y transiciones.

4.3. Gestión de estado:

4.3.1. Configuración de Providers (ChangeNotifier).

4.3.2. Modelado de datos en el cliente.

4.3.3. Servicios de comunicación HTTP (Cliente API).

4.4. Implementación de Pantallas:

4.4.1. Acceso: Login y recuperación de credenciales.

4.4.2. Dashboard: Vista Home y listado filtrable de actividades.

4.4.3. Detalle de Actividad: Vista compleja con gestión de pestañas (Info, Presupuesto, Participantes).

4.4.4. Edición: Formularios reactivos con validación.

4.4.5. Comunicación: Interfaz de Chat integrada.

4.4.6. Geolocalización: Mapa interactivo de ubicaciones.

4.4.7. Multimedia: Galería de imágenes y visualizador.

4.5. Funcionalidades avanzadas:

4.5.1. Persistencia segura de sesión (SecureStorage).

4.5.2. Lógica de subida y compresión de archivos.

4.5.3. Generación y visualización de informes PDF.

4.5.4. Control de navegación (Guardias de cambios no guardados).

4.5.5. Manejo de notificaciones locales.

4.6. Testing frontend:

4.6.1. Pruebas unitarias de lógica de negocio en cliente.

4.6.2. Widget testing para componentes aislados.

4.6.3. Pruebas de integración de flujos completos.

5. Fase de Despliegue e Infraestructura

Puesta en producción de los diferentes componentes del sistema.

5.1. Configuración de servidores:

5.1.1. Despliegue de base de datos SQL Server.

5.1.2. Publicación de la API en servidor IIS/Kestrel o Azure.

5.1.3. Ajuste de reglas de producción en Firebase.

5.2. Compilación de aplicaciones:

5.2.1. Generación de APK/AAB firmados para Android.

5.2.2. Compilación de paquetes IPA para iOS.

5.2.3. Build optimizado para versión Web.

5.2.4. Empaquetado de ejecutables para Escritorio (Windows/macOS/Linux).

5.3. Publicación:

5.3.1. Despliegue continuo (CI/CD) de la API.

5.3.2. Alojamiento de la aplicación web (Hosting).

6. Fase de Documentación y Cierre

Consolidación del conocimiento generado y entrega formal del proyecto.

6.1. Documentación técnica:

6.1.1. Manual de instalación y despliegue.

6.1.2. Documentación técnica de endpoints (Swagger/OpenAPI).

6.1.3. Guía de arquitectura de software.

6.1.4. Comentarios y documentación interna del código.

6.2. Documentación de usuario:

6.2.1. Manual de usuario final (profesores/coordinadores).

6.2.2. Tutoriales paso a paso.

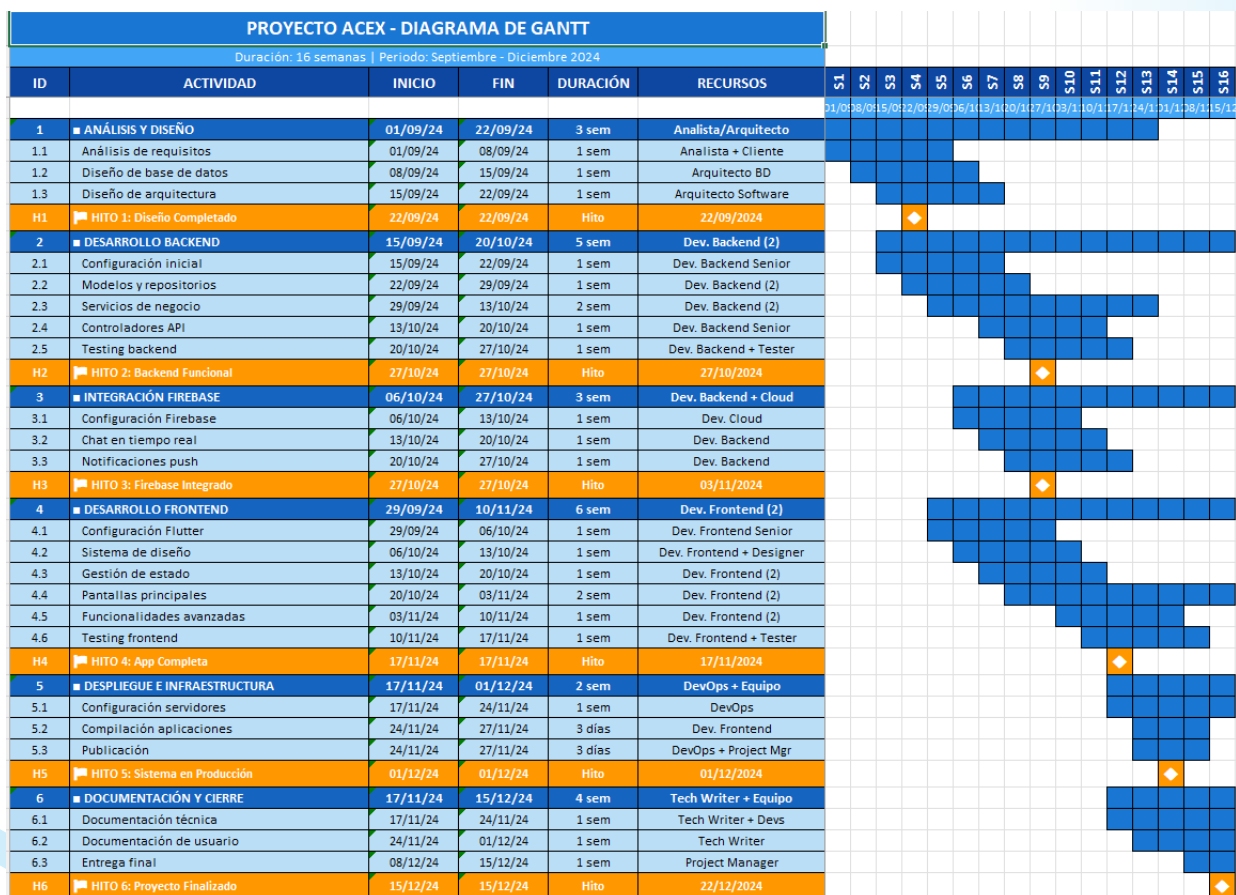
6.2.3. Sección de preguntas frecuentes (FAQs).

6.3. Entrega final:

6.3.1. Preparación de la presentación de defensa del proyecto.

6.3.2. Redacción final de la Memoria Técnica.

6.3.3. Empaquetado y entrega del repositorio de código fuente.



RECURSOS Y LOGÍSTICA - PROYECTO ACEX						
Resumen completo de recursos humanos, técnicos y logísticos						
📁 7.3.1 RECURSOS HUMANOS						
Rol	Cantidad	Dedicación	Periodo	Horas/Sem	Semanas	Coste Total
Project Manager	1	Tiempo parcial (25%)	Todo el proyecto	10	16	8.000 €
Analista/Arquitecto	1	Tiempo completo	Semanas 1-3	40	3	6.600 €
Dev. Backend Senior	1	Tiempo completo	Semanas 3-11	40	8	14.400 €
Dev. Backend Junior	1	Tiempo completo	Semanas 4-11	40	7	8.400 €
Dev. Frontend Senior	1	Tiempo completo	Semanas 4-14	40	10	18.000 €
Dev. Frontend Junior	1	Tiempo completo	Semanas 5-14	40	9	10.800 €
QA/Tester	1	Tiempo parcial (50%)	Semanas 11-14	20	3	2.100 €
DevOps Engineer	1	Tiempo parcial (50%)	Semanas 14-16	20	2	2.000 €
UI/UX Designer	1	Tiempo parcial (25%)	Semanas 1-6	10	5	2.000 €
Technical Writer	1	Tiempo parcial (50%)	Semanas 14-17	20	3	2.100 €
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS						74.400 €
🖨 7.3.2 RECURSOS TÉCNICOS (HARDWARE)						
Recurso	Cantidad	Uso	Coste Unit.	Coste Total		
Portátil Dev (Windows)	4	Desarrollo backend/frontend	1.200 €	4.800 €		
Portátil Dev (MacBook Pro)	2	Desarrollo iOS	2.500 €	5.000 €		
Servidor local desarrollo	1	Testing y pruebas	1.500 €	1.500 €		
iPhone (testing iOS)	1	Testing aplicación iOS	800 €	800 €		
Android devices (varios)	3	Testing aplicación Android	300 €	900 €		
Tablet Android	1	Testing UI responsive	400 €	400 €		
Monitor adicional	6	Mejora productividad	200 €	1.200 €		
Almacenamiento NAS	1	Backup y compartir archivos	600 €	600 €		
SUBTOTAL HARDWARE						15.200 €
🔗 7.3.3 RECURSOS TÉCNICOS (SOFTWARE Y SERVICIOS)						
Recurso	Tipo	Uso	Coste Total (4m)			
Visual Studio Professional	Licencia	IDE backend	45 € × 2 dev = 360 €			
JetBrains IntelliJ/Rider	Licencia	IDE alternativo	24 € × 2 dev = 192 €			
GitHub Pro	Suscripción	Control de versiones	4 € × 10 users = 160 €			
Azure SQL Database	Cloud	Base de datos desarrollo	50 € = 200 €			
Azure App Service	Cloud	Hosting API desarrollo	40 € = 160 €			
Firebase Blaze Plan	Cloud	Firestore + Storage + FCM	30 € = 120 €			
Google Play Console	Pago único	Publicación Android	- = 25 €			
Apple Developer Program	Anual	Publicación iOS	99 € = 99 €			
Figma Pro	Suscripción	Diseño UI/UX	12 € = 48 €			
Postman Team	Suscripción	Testing APIs	24 € = 96 €			
Jira Software	Suscripción	Gestión de proyecto	10 € × 10 users = 400 €			
Slack Pro	Suscripción	Comunicación equipo	6 € × 10 users = 240 €			
Office 365 Business	Suscripción	Documentación	10 € × 10 users = 400 €			
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS (4 meses)						2.500 €
☁ 7.3.4 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN						
Recurso	Proveedor	Especificaciones	Coste Anual			
SQL Server Database	Azure	Standard S2 (50 DTUs)	75 € = 900 €			
App Service (API)	Azure	Premium P1V2	140 € = 1.680 €			
Firebase Hosting	Google	Blaze Plan (uso moderado)	50 € = 600 €			
CDN (imágenes)	Cloudflare	Pro Plan	20 € = 240 €			
Dominio .com	GoDaddy	Registro anual	- = 12 €			
SSL Certificate	Let's Encrypt	Gratuito	0 € = 0 €			
Backup Storage	Azure Blob	100 GB redundante	5 € = 60 €			
Monitoring (App Insights)	Azure	Uso básico	15 € = 180 €			
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA (primer año)						3.672 €
🏠 7.3.5 ESPACIOS Y LOGÍSTICA						
Recurso	Tipo	Cantidad	Coste Total (4m)			
Espacio de oficina	Alquiler	50 m²	800 € = 3.200 €			
Internet de alta velocidad	Servicio	1 línea 600 Mbps	60 € = 240 €			
Electricidad y servicios	Servicios	-	150 € = 600 €			
Mobiliario (mesas, sillas)	Compra	Para 10 personas	- = 2.500 €			
Material de oficina	Consumibles	-	50 € = 200 €			
Café y snacks	Beneficios	-	100 € = 400 €			
SUBTOTAL ESPACIOS Y LOGÍSTICA (4 meses)						7.140 €
📊 TOTAL RECURSOS Y LOGÍSTICA						102.912 €
📈 RESUMEN POR CATEGORÍAS						
Categoría	Importe	% del Total				
Recursos Humanos	74.400 €	72.3%				
Hardware	15.200 €	14.8%				
Software y Servicios (4 meses)	2.500 €	2.4%				
Infraestructura (primer año)	3.672 €	3.6%				
Espacios y Logística (4 meses)	7.140 €	6.9%				

Informe Técnico: Tecnologías y Desarrollo

1. ENTORNOS DE DESARROLLO (IDEs)

Visual Studio Code (IDE principal)
Desarrollo backend (.NET 8.0) y frontend (Flutter 3.6)
Extensiones clave: C# Dev Kit, Flutter/Dart, REST Client, GitLens, Database Client
Visual Studio 2022 Community (opcional)
Depuración avanzada y perfilado de rendimiento
Integración con SQL Server Management Tools

2. PLATAFORMAS Y DESPLIEGUE

Servidor de Producción: DigitalOcean Droplet, Ubuntu 22.04 LTS

.NET 8.0 Runtime y SDK, SQL Server 2019 (Linux), Nginx como reverse proxy
Servicios gestionados con systemd (autoarranque y reinicio automático)

Base de Datos Relacional: SQL Server 2019

Puerto 1433, autenticación SQL Server, TLS habilitado, MARS activado
Backups regulares y migraciones versionadas con Entity Framework Core

Servicios Cloud:

Firebase: Firestore (chat en tiempo real), Cloud Messaging, Storage y Authentication
Azure Blob Storage: Configurado como alternativa de almacenamiento

Sistema de Archivos Local:

wwwroot/uploads/ para PDFs, imágenes, fotos de profesores y multimedia de chat

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

C# 11 / .NET 8.0: Backend, OOP y programación asíncrona

Dart 3.6.1 / Flutter 3.6: Frontend multiplataforma, null safety, programación reactiva

PowerShell: Automatización, despliegues y migraciones

SQL (T-SQL): Scripts de migración y mantenimiento de BD

4. FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS

Backend (.NET)

ASP.NET Core 8.0: Web API RESTful, inyección de dependencias, middleware configurable
Librerías clave: EF Core, JWT, FluentValidation, BCrypt, FirebaseAdmin, ImageSharp, Swashbuckle

Frontend (Flutter)

UI multiplataforma (Android, iOS, Web, Desktop)
Librerías clave: provider, dio, flutter_secure_storage, firebase_core, cloud_firestore, flutter_map, syncfusion_flutter_calendar, cached_network_image

5. BASE DE DATOS

SQL Server 2019

Modelo normalizado (3FN), 18 tablas principales: Actividades, Profesores, Usuarios, Cursos, Grupos, Localizaciones, Alojamientos, Fotos, Contratos, relaciones N:M y 1:N

Firebase Cloud Firestore

Colecciones para chats por actividad y sincronización de usuarios
Ventajas: sincronización en tiempo real, escalabilidad automática, offline persistence

6. CONTROL DE VERSIONES

Git + GitHub (DAMSanti/ProyectoFinalDAM2)

Estrategia: feature branches → merge a main

Commits descriptivos, .gitignore configurado, scripts de migración versionados

7. PATRONES DE DISEÑO

Arquitectónicos: Repository, Service Layer, Dependency Injection, Strategy

Creacionales: Singleton

Estructurales: DTO, Middleware, Facade

Comportamentales: Observer (Provider/Firestore), Chain of Responsibility (middleware pipeline)

8. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura Cliente-Servidor de 3 Capas

Presentación: Flutter multiplataforma

Aplicación: ASP.NET Core Web API

Datos: SQL Server, Firebase Firestore y sistema de archivos

Backend: Clean Architecture / N-Layer (Controllers → Services → Data → Models → DTOs → Validators → Middleware)

Frontend: MVVM + Service Layer + Provider (gestión de estado y comunicación con API)

Comunicación: REST API (JSON) y WebSocket para chat en tiempo real

9. CÓDIGO SIGNIFICATIVO

Autenticación JWT, manejo global de errores, validación con FluentValidation

Procesamiento de imágenes y generación de thumbnails

Model binder para decimales (cultura invariante)

Chat en tiempo real con Firebase (Flutter)

10. CONVENCIONES Y ESTÁNDARES

Backend C# / .NET: PascalCase para clases/métodos, camelCase para variables locales, async suffix, nullable types, documentación XML

Frontend Dart / Flutter: PascalCase para clases, snake_case para archivos, camelCase para variables, null safety obligatorio

Base de Datos: PascalCase para tablas y columnas, constraints descriptivos, navigation properties en plural
Documentación: README.md en carpetas clave y comentarios explicativos en español

11. OTROS ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Seguridad: JWT, BCrypt, roles, HTTPS/TLS, SQL Injection protegido, XSS mitigado, CORS configurado

Performance: Caché en memoria, eager loading, paginación, optimización de imágenes y thumbnails

Logging y monitoreo: ASP.NET Core Logging, systemd journaling

Multi-ambiente: Configuración por entorno en backend y Flutter

Internacionalización: UTF-8 en backend, locale español en frontend

Testing: Swagger UI, FluentValidation, Flutter DevTools

DevOps: Deployment manual y scripts de automatización (PowerShell/Bash/SQL)

12. CONCLUSIONES TÉCNICAS

Arquitectura limpia y separada por responsabilidades
Seguridad robusta con JWT y BCrypt
Escalabilidad mediante servicios stateless y caché
Multiplataforma real con Flutter (6 plataformas)
Integración cloud con Firebase y preparación para Azure
Documentación exhaustiva y configuración multi-ambiente
Patrones de diseño aplicados correctamente

Stack tecnológico: .NET 8.0, Flutter 3.x, SQL Server 2019, Firebase, Linux deployment

Resultado: Sistema completo, profesional y listo para producción con capacidad de crecimiento futuro.

Implementación y Desarrollo

El proyecto ACEX se ha concebido como una solución integral y completa, lo que implica la implementación completa tanto del backend (API REST) como del frontend (aplicación móvil/escritorio). La ambición del proyecto, reflejada en las 18 tablas SQL, los 13 controladores API y los 8 módulos de vistas de Flutter, confirma la necesidad de un desarrollo exhaustivo para entregar todas las funcionalidades requeridas.

A continuación, se detallan las tecnologías, reglas, y aspectos clave utilizados para el desarrollo y la implementación del sistema.

IDEs de Desarrollo

Backend (ASP.NET Core / C#): Se utilizó primariamente Visual Studio o Visual Studio Code (VS Code), aprovechando las capacidades de debugging avanzado, gestión de NuGet, y herramientas de scaffolding de .NET.

Frontend (Flutter / Dart): El desarrollo se centró en Visual Studio Code (VS Code) o Android Studio, que ofrecen el soporte nativo para Dart y las funcionalidades de Hot Reload/Restart cruciales para el desarrollo ágil de Flutter.

Base de Datos (SQL Server): Se empleó SQL Server Management Studio (SSMS) para el diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER), gestión de migraciones y la ejecución de scripts SQL de configuración.

Plataformas de Implementación (Infraestructura)

La infraestructura sigue un modelo híbrido que combina un servidor privado virtual (VPS) con servicios en la nube (BaaS) de Firebase.

Servidor Web / API REST:

Proveedor: DigitalOcean (VPS).

Sistema Operativo: Ubuntu 22.04 LTS.

Servidor Web / Proxy Inverso: Nginx, configurado para redirigir el tráfico del dominio principal a la aplicación .NET API que corre en el puerto 5000 (<http://localhost:5000>), actuando como capa de seguridad y balanceo.

Base de Datos Relacional: SQL Server 2019, instalado directamente en el servidor o en una instancia gestionada, para la persistencia de los datos transaccionales (actividades, usuarios, catálogos).

Servicios en la Nube (BaaS):

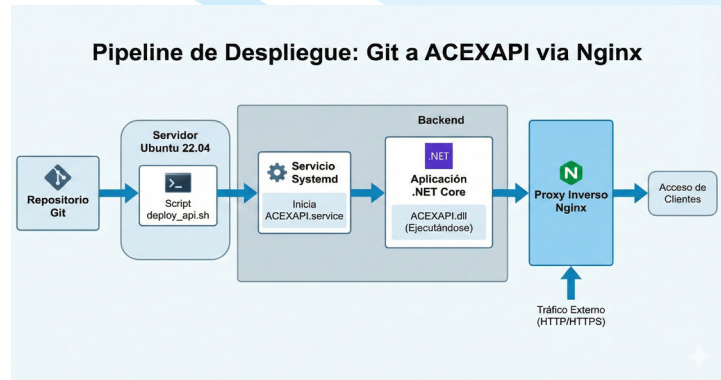
Firestore: Utilizado para el chat en tiempo real (mensajes, estados).

Storage: Empleado para el almacenamiento de archivos multimedia del chat (imágenes, videos, audios).

Cloud Messaging (FCM):

Motor para el envío de notificaciones push (nuevos mensajes, cambios de estado).

Contenedorización (Futuro/Desarrollo): Aunque la implementación en producción actual es directa en Ubuntu, el uso de Docker se considera ideal para el entorno de desarrollo y futuras expansiones, encapsulando la API (.NET) y la base de datos (SQL Server).



Bases de Datos

Base de Datos Primaria (Relacional):

Tecnología: SQL Server 2019.

Uso: Persistencia de datos estructurados, transaccionales y de seguridad (18 tablas en total), gestionadas mediante Entity Framework Core.

Base de Datos Secundaria (NoSQL / Tiempo Real):

Tecnología: Firebase Firestore.

Uso: Almacenamiento y sincronización de mensajes de chat en tiempo real.

Control de Versiones

Sistema: Git.

Plataforma: Aunque no se especifica, se presupone el uso de un repositorio remoto como GitHub, GitLab o Azure DevOps para la colaboración y el seguimiento de cambios.

Patrones de Diseño

El proyecto aplica rigurosamente diversos patrones para garantizar la modularidad, escalabilidad y mantenibilidad:

Arquitectura: Arquitectura en 3 Capas (N-Tier).

Capa de Presentación (UI): Flutter.

Capa de Lógica de Negocio (Services): ASP.NET Core Services.

Capa de Datos (Data): SQL Server / EF Core.

Patrones Backend (C#):

Service Layer: Separación de la lógica de negocio de los controladores (e.g., IActividadService).

Dependency Injection (DI): Uso del sistema de DI de .NET Core para registrar y resolver dependencias (ej. `builder.Services.AddScoped<IActividadService, ActividadService>()`).

DTO Pattern: Uso de Data Transfer Objects para el intercambio seguro de datos entre capas (`ActividadCreateDto`).

Patrones Frontend (Dart/Flutter):

Observer Pattern: Implementado a través de Provider para la gestión de estado, notificando a los widgets de los cambios (ej. Auth extends ChangeNotifier).

Factory Pattern: Uso de métodos fromJson en los modelos para la creación de objetos a partir de respuestas JSON.

Arquitectura (Diseño Estructural del Sistema)

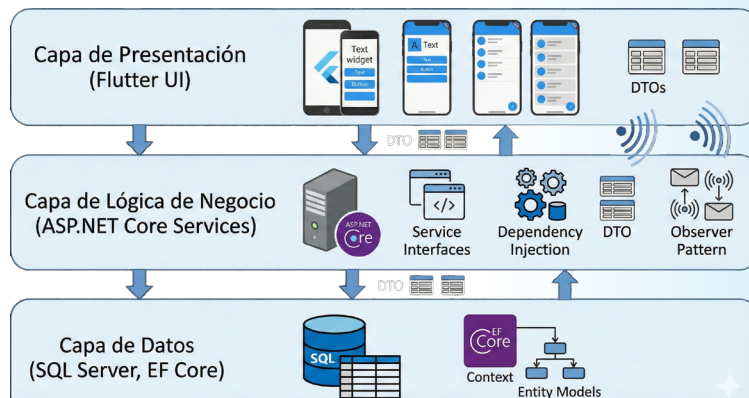
La estructura del sistema es una Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada:

Cientes (Flutter): Múltiples plataformas (Desktop, Móvil, Web) que solo conocen la API y Firebase.

Capa de Acceso (Nginx): Punto de entrada que enruta las peticiones.

Backend (ACEXAPI): Microservicio monolítico (o un servicio principal) que implementa la lógica de negocio, autenticación JWT, y el acceso a SQL Server.

Almacenamiento (Dual): SQL Server para datos estructurados críticos y Firebase (Firestore/Storage) para datos de tiempo real/multimedia.



Código Significativo y Estándares

Código Significativo

El código significativo se evidencia en la implementación de la seguridad y el manejo de servicios complejos:

Autenticación JWT (C#): Generación de tokens con claims específicos de Role y UserId para una autorización granular.

Hashing de Contraseñas (C#): Uso de BCrypt con salt automático, estándar de la industria para el almacenamiento seguro de credenciales.

Servicio de Chat (Dart): Uso del stream de FirebaseFirestore para obtener mensajes en tiempo real, asegurando que la UI se actualice inmediatamente.

Configuración de la DI (C#): Configuración explícita de la autenticación JWT Bearer y la inyección de dependencias en Program.cs.

Convenciones de Codificación y Estándares Seguidos

C# (.NET): Se siguen las convenciones de nomenclatura de C# (PascalCase para clases/métodos, camelCase para parámetros) y los estándares de Clean Code, evidenciado en la separación de responsabilidades a través de Servicios y Controladores.

Dart (Flutter): Se sigue la guía de estilo de Dart, usando late final y la convención _ para propiedades privadas, así como la implementación de ChangeNotifier para la gestión de estado reactiva.

API REST: Adherencia a los principios RESTful (uso de verbos HTTP correctos: GET/POST/PUT/DELETE, y códigos de estado HTTP apropiados), documentados mediante Swagger/OpenAPI.

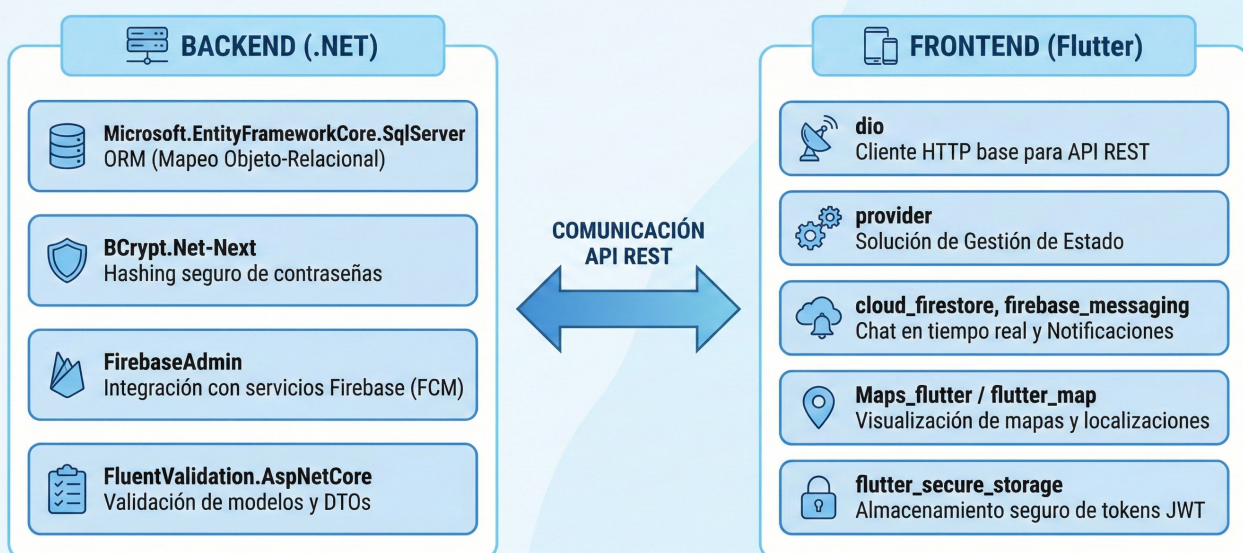
Otros Aspectos

Seguridad: Implementación de Roles y Permisos (Admin, Coordinador, Profesor, Usuario) que son validados a través de claims en el token JWT.

Manejo de Errores: Uso de un Middleware de manejo de errores personalizado en el backend (ExceptionHandlerMiddleware.cs) para interceptar excepciones (ej. ValidationException, NotFoundException) y devolver respuestas HTTP estándar (400, 404, 500).

Multiplataforma: El desarrollo con Flutter permite la implementación del frontend en 6 plataformas distintas (Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Web) desde una única base de código.

GRÁFICO ILUSTRATIVO DE LA PILA TECNOLÓGICA (Backend & Frontend)



Puesta en Marcha y Explotación

Este apartado describe la estrategia para llevar el sistema ACEX a producción (Despliegue), asegurando su disponibilidad y escalabilidad, e implementando un plan para su vida útil posterior (Mantenimiento y Actualización).

Plan de Despliegue y Entorno de Instalación

El proyecto ACEX utiliza un modelo de Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada que requiere el despliegue de dos componentes principales: el Backend (API REST) en un servidor central y el Frontend (Aplicación Flutter) en múltiples plataformas.

Distribución del Frontend (Flutter)

La aplicación Flutter soporta 6 plataformas, y su distribución varía según el entorno:

Móvil (Android/iOS):

Android: Distribución vía APK (para pruebas) o a través de Google Play Store.

iOS: Distribución a través de TestFlight (para pruebas) o Apple App Store.

Web (PWA): Despliegue directo de los archivos estáticos generados por Flutter en un subdominio o un bucket de almacenamiento en la nube, sirviendo como Progressive Web App (PWA).

Desktop (Windows/Linux/macOS): Entrega a través de instaladores nativos (.msi, .deb, .dmg) generados con las herramientas de build de Flutter, que los usuarios finales instalan de forma convencional.

Despliegue y Configuración de la Base de Datos

La base de datos primaria es SQL Server 2019.

Servidor de Alojamiento: Alojado en el mismo VPS Ubuntu 22.04 LTS.

Configuración del Servidor:

Debe configurarse la autenticación SQL y las reglas de firewall para permitir solo el acceso desde la API .NET (generalmente a través de localhost si están en el mismo servidor).

Se debe asegurar que el servicio SQL Server se inicie automáticamente al arrancar el SO.

Despliegue Inicial de Esquema:

El esquema de 18 tablas y las relaciones se gestionan a través de Entity Framework Core Migrations.

El proceso de despliegue incluye la ejecución de las migraciones pendientes mediante `dotnet ef database update` para asegurar que el esquema de la base de datos se alinee con el modelo de la aplicación.

Base de Datos Secundaria (Firebase):

Firestore y Storage son servicios serverless y no requieren despliegue manual; solo es necesaria la inicialización del SDK con las credenciales de servicio en el backend .NET (Firebase Admin SDK) y la inicialización de los servicios en el frontend Flutter.

Aspectos de Seguridad en el Despliegue

La seguridad en producción es primordial:

HTTPS/SSL: Nginx debe configurarse con un certificado SSL (Let's Encrypt o similar) para forzar todo el tráfico a HTTPS, protegiendo los datos en tránsito, incluidos los tokens JWT.

Variables de Entorno: Las credenciales sensibles (cadenas de conexión a SQL Server, claves secretas JWT) deben almacenarse como Variables de Entorno del sistema operativo o en archivos de configuración protegidos, nunca hardcodeadas en el código.

Reglas de Firewall: Se debe limitar el acceso entrante en el servidor a los puertos estrictamente necesarios: 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). El puerto de SQL Server (1433) y el puerto interno de .NET (5000) deben estar cerrados al tráfico externo.

Contraseñas Seguras: Todas las contraseñas de servicio y administrador de la base de datos deben ser seguras y las contraseñas de usuario son hasheadas con BCrypt.

Reglas de Seguridad de Firebase: Las reglas de Firestore están configuradas para permitir lectura y escritura solo a usuarios autenticados (`request.auth != null`).

Estrategias de Mantenimiento y Actualización

Un plan de Mantenimiento y Actualización garantiza la vida útil, la seguridad y la evolución del sistema ACEX.

Mantenimiento Preventivo

Monitorización: Implementar herramientas de monitorización de logs (Systemd, Nginx) y rendimiento del servidor (CPU, RAM, Disco, red) para detectar anomalías antes de que causen fallos.

Backups: Ejecutar el script `export_database.ps1` periódicamente (diario/semanal) para crear copias de seguridad de la base de datos SQL Server y almacenarlas de forma segura fuera del servidor (ej. Azure Storage Blobs).

Parches de Seguridad: Aplicación regular de parches de seguridad al Sistema Operativo (Ubuntu), al .NET Runtime y a las librerías/paquetes (NuGet, pubspec.yaml).

Actualización y Evolución del Software

La estrategia de actualización se basa en la atomicidad y la gestión de versiones:

Control de Versiones: El sistema Git se utiliza para ramificar (branching) las nuevas funcionalidades. Las releases se etiquetan (v1.0.0, v1.0.1).

Actualizaciones del Backend:

Desarrollo y Pruebas en un entorno staging (pre-producción).

Ejecución del script `deploy_api.sh`, que automáticamente reemplaza la versión anterior de la `ACEXAPI.dll`, ejecuta las migraciones de EF Core, y reinicia el servicio Systemd, minimizando el tiempo de inactividad.

Actualizaciones del Frontend:

Las actualizaciones de Flutter se entregan a los usuarios a través de los mecanismos de las tiendas de aplicaciones (Google Play/App Store) o mediante el despliegue de nuevos archivos estáticos para la versión web PWA.

Es crucial mantener la compatibilidad backward de la API para que las versiones anteriores de la aplicación móvil puedan seguir funcionando mientras el usuario actualiza.

Estrategia de Rollback

En caso de fallo crítico tras una actualización del backend, se debe tener un proceso de rollback claro:

- 1.- Detener el servicio Systemd (sudo systemctl stop acexapi).
- 2.- Restaurar la versión anterior del código fuente y los binarios.
- 3.- Ejecutar el script restore_database.sh si la migración de la base de datos introdujo un cambio irreversible.
- 4.- Reiniciar el servicio (sudo systemctl start acexapi).

Pruebas y Control de Calidad

El Control de Calidad (CC) y el aseguramiento del proyecto ACEX se basan en una estrategia de pruebas multi-nivel (unitarias, de integración, funcionales y de aceptación) adaptada a su arquitectura desacoplada (Backend .NET y Frontend Flutter).

Estrategia y Tipos de Pruebas

Se aplica un enfoque que combina pruebas automáticas (para el Backend) y manuales/semiautomáticas (para el Frontend) para cubrir la totalidad del sistema.

Estrategia de Pruebas del Sistema (Niveles, Objetivos, Componentes y Tecnologías)			
NIVEL DE PRUEBA	OBJETIVO	COMPONENTE PRINCIPAL	TECNOLOGÍA
Pruebas Unitarias	Verificar la lógica individual de los servicios y <i>utilities</i> .	Servicios (.NET) y Modelos (Dart).	NUnit / XUnit (C#), flutter test (Dart).
Pruebas de Integración	Verificar la comunicación entre capas (API ↔ DB, API ↔ Firebase).	Servicios de Repositorio, ApplicationDbContext .	NUnit / XUnit con EF Core In-Memory o base de datos de prueba.
Pruebas Funcionales (E2E)	Validar el flujo de negocio completo (ej. Crear Actividad → Asignar Profesor → Enviar Notificación).	Controladores (.NET), Vistas (Flutter).	Postman/Swagger, Cucumber/Gherkin (opcional).
Pruebas de Seguridad	Verificar la gestión de roles, autenticación y vulnerabilidades.	AuthController , Tokens JWT.	Herramientas de análisis estático, auditoría manual.
Pruebas de Aceptación (UAT)	Confirmación por parte de los usuarios finales (Administradores/Coordinadores).	Frontend (UI/UX).	Casos de uso guiados.

Control de Calidad del Backend (ASP.NET Core)

El backend es el corazón de la lógica de negocio y requiere una cobertura rigurosa:

A. Pruebas de Servicios (Unitarias)

Objetivo: Asegurar que los servicios clave como `ActividadService` y `NotificationService` ejecuten la lógica de negocio correctamente, aislando las dependencias (ej. `ApplicationDbContext` y `IJwtService`) mediante mocking.

Ejemplo: Probar que el método `UpdateAsync` de `IActividadService` lanza una excepción si el ID no existe (`NotFoundException`).

B. Pruebas de Integración con la Base de Datos

Objetivo: Verificar que las consultas LINQ de EF Core y las relaciones entre las 18 tablas funcionan según lo diseñado (ej. un borrado en cascada funciona correctamente).

Implementación: Se utiliza un Db Context de prueba o una base de datos en memoria (EF Core In-Memory) para simular la interacción con SQL Server sin depender de una instancia real de producción.

C. Pruebas de API (Funcionales)

Objetivo: Verificar que los 13 controladores responden con los códigos de estado HTTP y datos correctos (ej. 201 Created para POST, 401 Unauthorized si falta el token JWT).

Herramientas: Se usa Swagger/OpenAPI como entorno de prueba interactivo para validar los ~50 endpoints REST antes de la integración con el frontend.

Control de Calidad del Frontend (Flutter)

Las pruebas se centran en la experiencia de usuario, la gestión de estado y la comunicación con los servicios.

A. Pruebas de Widgets (Unitarias de UI)

Objetivo: Verificar que los widgets individuales, como un formulario de creación de actividad, renderizan los elementos correctos y responden a eventos (clics, entradas de texto).

Tecnología: Uso de widget test de Flutter para simular la interacción con los componentes reutilizables y vistas.

B. Pruebas de Integración (Servicios Cliente)

Objetivo: Validar que los 15 servicios cliente (ej. `api_service.dart`, `firebase_chat_service.dart`) manejan correctamente las respuestas de la API y los streams de Firebase.

Implementación: Se utiliza Mockito para simular las respuestas del cliente dio, asegurando que la lógica de parseo (`fromJson`) sea robusta.

C. Pruebas End-to-End (E2E) y Multiplataforma

Objetivo: Simular un usuario real navegando a través de los 8 módulos de vistas en las 6 plataformas soportadas.

Estrategia: Se realiza un testing manual exhaustivo en dispositivos móviles y de escritorio (Windows, Linux, macOS) para confirmar la usabilidad, el diseño adaptativo y el manejo de los servicios en tiempo real (Chat, Notificaciones FCM).

Enfoque de Chat: Se prueba la persistencia y sincronización de mensajes, la subida de multimedia a Firebase Storage, y la correcta reproducción de videos/audios.

Pruebas de Seguridad y Rendimiento

A. Pruebas de Seguridad

Pruebas de Autorización: Se verifica que los 4 roles (Admin, Coordinador, Profesor, Usuario) solo pueden acceder a los endpoints definidos en sus permisos, validando el claim Role dentro del token JWT.

Validación de Entrada: Se verifica que FluentValidation en el backend rechaza entradas inválidas o maliciosas antes de tocar la lógica de negocio o la base de datos (prevención de Inyección SQL/XSS).

Almacenamiento Seguro: Se confirma que el token JWT se almacena utilizando `flutter_secure_storage` en el dispositivo del cliente.

B. Pruebas de Rendimiento y Carga

Pruebas de Carga: Se simulan múltiples usuarios concurrentes (ej. 50-100 usuarios) para evaluar la estabilidad y la latencia de la API .NET en el servidor VPS.

Optimización de Consultas: Se auditan las consultas EF Core más utilizadas (ej. Listado de actividades con filtros) para identificar y optimizar las consultas lentas (N+1 problem), asegurando la eficiencia en la carga de datos.

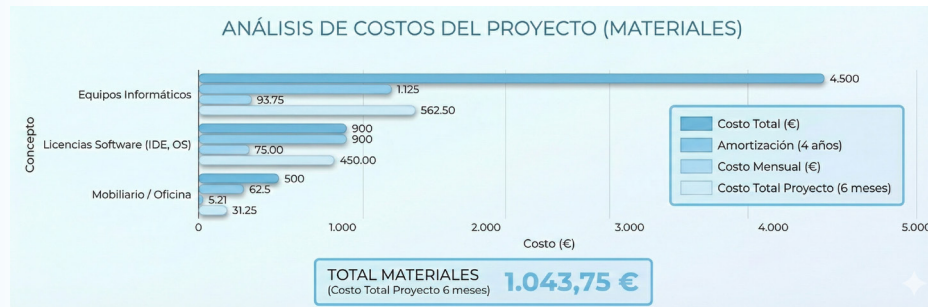
Gestión económica de un proyecto profesional de desarrollo

Recursos Materiales y Proveedores (Costos Indirectos)

Estos costos representan la infraestructura básica y las herramientas necesarias para que el equipo de desarrollo pueda trabajar durante la ejecución del proyecto.

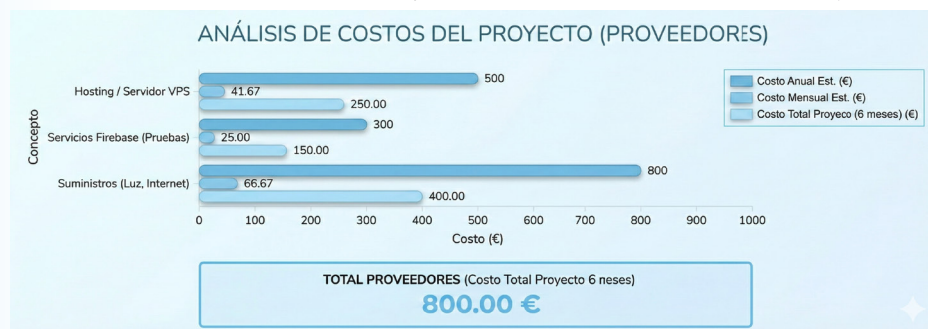
A. Recursos Materiales (Inversión - Amortización)

Se considera la amortización de los equipos informáticos utilizados durante el período de desarrollo, que se estima en 6 meses para este proyecto.



B. Proveedores y Servicios (Costos Operacionales)

Costos de la infraestructura de desarrollo y prueba durante los 6 meses de ejecución.



Costos Indirectos Totales (Materiales + Proveedores): $1.043.75 + 800.00 = 1.843.75$ €

Coste de los Perfiles Profesionales

Se definen los perfiles que participarían en el desarrollo de ACEX, junto con su coste por hora, basado en los salarios brutos anuales estimados.

Premisas de Coste:

Jornada Anual Efectiva: 1.700 horas (considerando vacaciones y festivos).

Coste Social: Se aplica un 30% adicional al salario bruto para obtener el coste total por la empresa.



Coste de Desarrollo por Fases (Coste de Mano de Obra)

Se estima el tiempo total necesario para ejecutar el proyecto ACEX, que se estimó con unas 22.500 LOC y una complejidad media-alta (Chat, Multiplataforma, 18 Tablas, API REST).

Duración Total del Proyecto: 6 meses (1.000 horas hábiles totales).

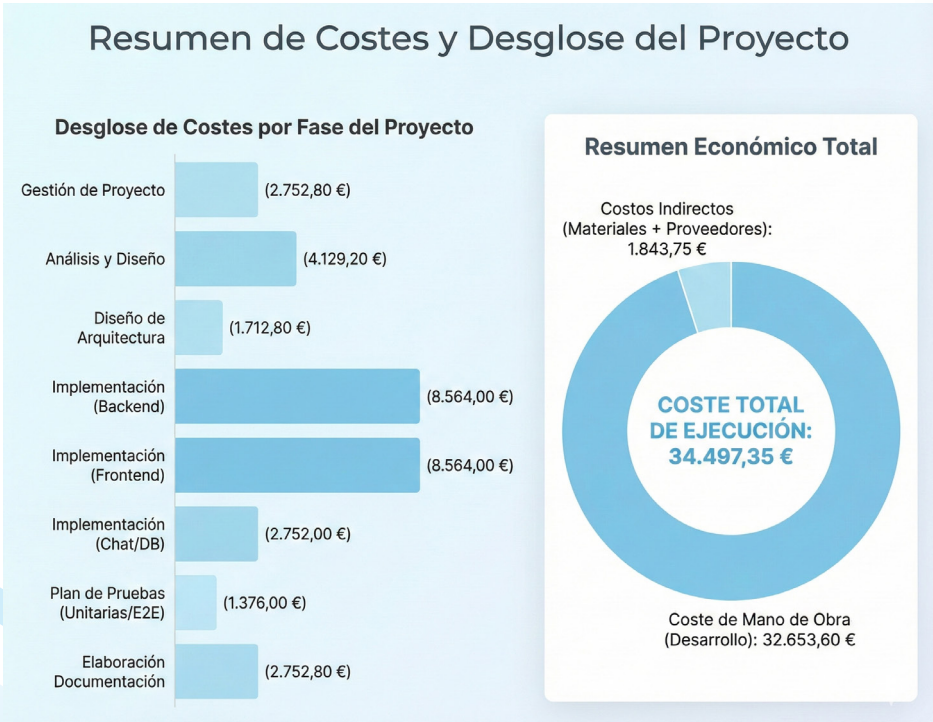
Desglose de Costes y Dedicación del Proyecto por Fase y Perfil				
Fase del Proyecto	Perfil Participante	Dedicación Estimada (Horas)	Coste Hora (€)	Coste Total Fase (€)
Análisis y Diseño	Jefe de Proyecto	120	22.94 €	4.129.20 €
Diseño de Arquitectura	Programador Senior	80	21.41	1.712.80 €
Implementación (Backend)	Programador Senior	400	21.41	8.564.00 €
Implementación (Frontend)	Programador Full Stack	400	21.41	8.564.00 €
Implementación (Chat/DB)	Programador Junior	200	13.76	2.752.00 €
Plan de Pruebas (Unitarias/E2E)	Programador Junior	100	13.76	1.376.00 €
Elaboración Documentación	Jefe de Proyecto	120	22.94	2.752.80 €
TOTAL HORAS		1.600 horas		
COSTE MANO DE OBRA TOTAL				32.653,60 €

Nota: La suma de horas es mayor a 1.000 porque varios perfiles trabajan simultáneamente.

Presupuesto Económico Final y Valoración

La suma de los costos indirectos y el costo de la mano de obra proporciona el coste total de ejecución del proyecto ACEX.

A. Coste Total del Proyecto ACEX



B. Valoración Económica y Respuesta a las Condiciones

El coste total de ejecución del proyecto ACEX es de 34.497,35 €.

Este coste da respuesta a las condiciones de ejecución y demuestra lo siguiente:

Presupuesto Realizado: Se ha desglosado un presupuesto detallado que cubre todos los aspectos de la ejecución (recursos, infraestructura y mano de obra).

Valoración Económica del Desarrollo: El componente más significativo del coste es la Mano de Obra (94.6%), lo cual es típico en proyectos de desarrollo de software donde el valor principal reside en el conocimiento y el tiempo de los profesionales.

Condiciones de Ejecución:

Duración: El coste cubre una ejecución intensiva de 6 meses por un equipo de 3 a 4 personas (Programador Senior, Jefe de Proyecto, Programador Junior).

Tecnología: Incluye el costo de la infraestructura necesaria para desarrollar y testear una arquitectura compleja (API .NET, Flutter, SQL Server, Firebase).

Calidad: La inclusión de 300 horas dedicadas exclusivamente a tareas de Gestión, Análisis, Diseño y Pruebas respalda un alto estándar de calidad en el producto final.

ANEXO

Manual de usuario



Guía completa para la administración eficiente

MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

1.1 ¿Qué es ACEX?

ACEX (Actividades Complementarias y Extraescolares) es una aplicación diseñada para facilitar la gestión integral de actividades extraescolares y complementarias en centros educativos. Permite a profesores, coordinadores y administradores:

- Crear y gestionar actividades extraescolares y complementarias
- Coordinar profesores participantes y grupos de alumnos
- Gestionar presupuestos incluyendo transporte, alojamiento y gastos adicionales
- Visualizar localizaciones en mapas interactivos
- Comunicarse en tiempo real mediante chat integrado
- Analizar estadísticas de participación y costes

1.2 Roles de Usuario

La aplicación distingue entre diferentes roles con distintos niveles de acceso:

Rol	Descripción	Permisos
 Administrador	Control total del sistema	Acceso completo a todas las funciones y panel de gestión
 Coordinador	Coordinador de departamento	Gestión de actividades de sudepartamento, estadísticas
 Profesor	Profesor del centro	Ver y gestionar actividades propias, participar en chats

1.3 Plataformas Soportadas

ACEX está disponible en múltiples plataformas:

- Windows (aplicación de escritorio)
- Web (navegador)
- Android (móvil y tablet)
- iOS (iPhone y iPad)
- macOS (aplicación de escritorio)
- Linux (aplicación de escritorio)

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Mínimos

Para dispositivos móviles:

Android 6.0 (API 23) o superior

iOS 12.0 o superior

100 MB de espacio libre

Conexión a Internet

Para escritorio:

Windows 10 o superior / macOS 10.14 o superior / Linux (Ubuntu 18.04+)

4 GB de RAM

200 MB de espacio libre

Conexión a Internet

Para navegador web:

Chrome 80+, Firefox 75+, Safari 13+, Edge 80+

JavaScript habilitado

Conexión a Internet

2.2 Conexión a Internet

La aplicación requiere conexión a Internet para:

Iniciar sesión

Sincronizar actividades

Enviar y recibir mensajes de chat

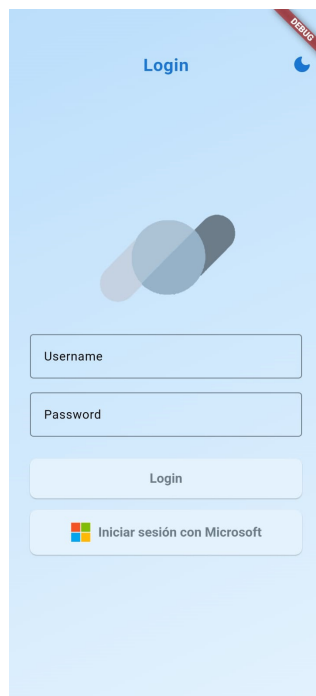
Cargar mapas y localizaciones

Subir y descargar imágenes

3. Acceso a la Aplicación

3.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación, se muestra la pantalla de inicio de sesión con los siguientes elementos:



Elementos de la pantalla:

Campo de Usuario: Introduce tu nombre de usuario proporcionado por el administrador

Campo de Contraseña: Introduce tu contraseña (los caracteres se ocultan por seguridad)

Botón Iniciar Sesión: Pulsa para acceder a la aplicación

Indicador de carga: Aparece mientras se verifica tus credenciales

3.2 Proceso de Inicio de Sesión

Paso 1: Introduce tu nombre de usuario en el campo correspondiente.

Paso 2: Introduce tu contraseña.

Paso 3: Pulsa el botón “Iniciar Sesión”.

Paso 4: Espera mientras se verifican tus credenciales.

Resultado exitoso: Serás redirigido a la pantalla principal (Home).

Error de credenciales: Si los datos son incorrectos, aparecerá un mensaje de error indicando que el usuario o la contraseña no son válidos.

3.3 Cambio de Tema (Claro/Oscuro)

La aplicación soporta dos temas visuales:

Tema Claro: Fondo blanco con texto oscuro (ideal para uso diurno)

Tema Oscuro: Fondo oscuro con texto claro (ideal para uso nocturno o ambientes con poca luz)

Para cambiar el tema:

Busca el icono de sol/luna en la barra superior

Pulsa sobre él para alternar entre temas

El cambio se aplica inmediatamente

3.4 Cierre de Sesión

Para cerrar sesión de forma segura:

Accede al menú lateral (en móvil) o menú de usuario (en escritorio)

Selecciona la opción “Cerrar Sesión”

Confirma la acción cuando se te solicite

Serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión

4. Pantalla Principal (Home)

4.1 Descripción General

La pantalla principal muestra un resumen de las próximas actividades y proporciona acceso rápido a las funciones más utilizadas.

4.2 Elementos de la Interfaz

Barra de Navegación Lateral (Desktop/Web):

En la versión de escritorio y web, encontrarás una barra lateral con las siguientes opciones:

Nombre	Descripción
 Home	Pantalla principal con actividades próximas
 Actividades	Lista completa de actividades
 Mapa	Mapa interactivo con localizaciones
 Chat	Sistema de mensajería por actividad
 Estadísticas	Gráficos y análisis de datos
 Gestión	Panel de administración (solo administradores)

Menú Hamburguesa (Móvil):

En dispositivos móviles, el menú se accede pulsando el icono de tres líneas horizontales (≡) en la esquina superior izquierda.

4.3 Calendario de Actividades

La pantalla principal incluye un calendario interactivo que muestra las actividades programadas:

Navegación del calendario:

Flechas izquierda/derecha: Cambiar de mes

Puntos de colores: Indican días con actividades programadas

Tap en un día: Muestra las actividades de ese día

Colores de los indicadores:

Verde: Actividad aprobada

Amarillo/Naranja: Actividad pendiente de aprobación

Azul: Actividad en curso

Púrpura: Actividad finalizada

Rojo: Actividad cancelada o rechazada

4.4 Tarjetas de Actividades Próximas

Debajo del calendario se muestran tarjetas con las actividades más próximas:

Información mostrada en cada tarjeta:

Título de la actividad

Fecha y hora de inicio

Estado (chip de color)

Departamento organizador

Número de participantes

Acciones disponibles:

Tap en la tarjeta: Abre el detalle de la actividad

Deslizar (en móvil): Puede revelar acciones rápidas

4.5 Filtrado de Actividades por Rol

El sistema filtra automáticamente las actividades según tu rol:

Administradores y Coordinadores: Ven todas las actividades del sistema

Profesores: Solo ven actividades donde son responsables o participantes

5. Gestión de Actividades

5.1 Vista de Lista de Actividades

La vista de actividades muestra todas las actividades del sistema organizadas en dos secciones principales.

Acceso a la vista:

Pulsa en “Actividades” en el menú lateral

O navega desde la pantalla principal

5.2 Secciones de la Vista

Sección “Todas las Actividades”:

Muestra todas las actividades futuras del sistema

Incluye actividades de todos los departamentos

Permite ver actividades aunque no participes en ellas

Sección “Tus Actividades”:

Muestra únicamente las actividades donde eres responsable o participante

Acceso rápido a tus tareas pendientes

Filtrado automático según tu perfil

5.3 Búsqueda y Filtrado

Barra de búsqueda:

Pulsa en el icono de lupa o el campo de búsqueda

Escribe el término a buscar (título, descripción, departamento)

Los resultados se filtran en tiempo real mientras escribes

Pulsa la X para limpiar la búsqueda

Filtros disponibles:

Por estado: Borrador, Pendiente, Aprobada, En curso, Finalizada, Cancelada.

Por tipo: Extraescolar, Complementaria

Por departamento: Selecciona uno o varios departamentos

Por fecha: Rango de fechas específico

5.4 Crear Nueva Actividad

Requisitos: Debes tener rol de Administrador, Coordinador o Profesor.

Pasos para crear una actividad:

Paso 1: Pulsa el botón “+” o “Nueva Actividad” (generalmente un botón flotante en la esquina inferior derecha).

Paso 2: Completa el formulario con la información básica:

Campo	Obligatorio	Descripción
Título	✓	Nombre descriptivo de la actividad
Descripción	✗	Detalles adicionales sobre la actividad
Tipo	✓	Extraescolar o Complementaria
Departamento	✓	Departamento organizador
Fecha inicio	✓	Cuándo comienza la actividad
Fecha fin	✓	Cuándo termina la actividad
Responsable	✓	Profesor responsable (por defecto, tú)

Paso 3: Configura opciones adicionales:

Requiere transporte: Activa si necesitas contratar transporte

Requiere alojamiento: Activa si la actividad incluye pernocta

Paso 4: Pulsa “Guardar” o “Crear” para crear la actividad.

Resultado: La actividad se crea en estado “Borrador” y puedes seguir editándola.

5.5 Estados de una Actividad

Las actividades pasan por diferentes estados durante su ciclo de vida:



Descripción de estados:

Estados de Actividad

Estado	Color	Descripción
Borrador	Gris 	Actividad en preparación, no visible públicamente
Pendiente	Naranja 	Enviada para aprobación, esperando revisión
Aprobada	Verde 	Aprobada por coordinador/administrador
Rechazada	Rojo 	No aprobada, requiere modificaciones
En Curso	Azul 	La actividad está realizándose actualmente
Finalizada	Púrpura 	La actividad ha concluido
Cancelada	Gris oscuro 	La actividad fue cancelada

5.6 Flujo de Aprobación

Para el profesor (solicitante):

Crea la actividad y completa todos los campos necesarios

Revisa que toda la información sea correcta

Cambia el estado de “Borrador” a “Pendiente”

Espera la revisión del coordinador o administrador

Recibirás notificación cuando sea aprobada o rechazada

Para el coordinador/administrador (aprobador):

Revisa las actividades en estado “Pendiente”

Verifica la información, presupuesto y logística

Aprueba la actividad (cambia a “Aprobada”) o recházala indicando el motivo

El profesor recibirá notificación del resultado

5.7 Tarjeta de Actividad

Cada actividad se muestra como una tarjeta con la siguiente información:

Cabecera:

Título de la actividad

Chip con el estado actual (color según estado)

Icono del tipo de actividad

Cuerpo:

Fechas: Desde - Hasta

Departamento organizador

Profesor responsable

Pie:

Número de grupos participantes

Número de profesores acompañantes

Indicadores: transporte y alojamiento

Acciones:

Tap en la tarjeta → Abre el detalle

Menú contextual → Editar, Duplicar, Eliminar

6. Detalle de Actividad

6.1 Acceso al Detalle

Para ver el detalle completo de una actividad:

Pulsa sobre cualquier tarjeta de actividad

O selecciona “Ver detalle” en el menú contextual

6.2 Estructura de la Vista

La vista de detalle se organiza en pestañas para facilitar la navegación:



6.3 Pestaña Información

Sección Datos Generales:

Título de la actividad

Descripción completa

Tipo (Extraescolar/Complementaria)

Departamento organizador

Profesor responsable

Sección Fechas y Horarios:

Fecha y hora de inicio

Fecha y hora de fin

Duración total (días)

Indicador de pernocta

Sección Transporte:

¿Requiere transporte? (Sí/No)

Empresa de transporte seleccionada

Coste estimado del transporte

Sección Alojamiento:

¿Requiere alojamiento? (Sí/No)

Alojamiento seleccionado

Dirección del alojamiento

Precio por noche

Número de noches

Sección Observaciones:

Comentarios adicionales

Notas internas

Comentarios del coordinador (si aplica)

6.4 Pestaña Presupuesto

Resumen Económico:

The screenshot shows the 'Presupuesto y Gastos' app interface. At the top, there are two toggle switches for 'Transporte' and 'Alojamiento'. Below these are two input fields: 'Presupuesto Estimado' (0.00 €) and 'Coste Real' (0.00 €). A third input field shows 'Coste por Alumno' (0.00 €). At the bottom, there is a section for 'Gastos Varios' with a '+ Add' button and a message 'No hay gastos personalizados'.

Añadir Gasto Personalizado:

Pulsa el botón “+ Añadir Gasto”

Introduce el nombre del gasto

Introduce el importe

Opcionalmente añade una descripción

Pulsa “Guardar”

El gasto se añade a la lista y el total se recalcula automáticamente.

6.5 Pestaña Imágenes

Galería de Imágenes:

Muestra todas las fotos asociadas a la actividad

Las imágenes se muestran en formato cuadrícula (grid)

Tap en una imagen para verla a pantalla completa

Añadir Imágenes (si tienes permisos):

Pulsa el botón “+” o el icono de cámara

Selecciona el origen:

Cámara: Tomar foto nueva

Galería: Seleccionar imagen existente

Opcionalmente añade una descripción

La imagen se sube automáticamente

Visor de Imágenes a Pantalla Completa:

Desliza horizontalmente para navegar entre imágenes

Pellizca para hacer zoom

Pulsa X o desliza hacia abajo para cerrar

Eliminar Imágenes (si tienes permisos):

Abre la imagen a pantalla completa

Pulsa el icono de papelera

Confirma la eliminación

6.6 Pestaña Ubicaciones

Mapa Integrado:

Muestra un mapa con todas las localizaciones de la actividad

Utiliza OpenStreetMap para la cartografía

Tipos de Localizaciones:

LEYENDA DEL RECORRIDO		
TIPO	ICONO	DESCRIPCIÓN
Punto de encuentro		Lugar donde se reúne el grupo
Destino principal		Objetivo principal de la actividad
Parada intermedia		Paradas durante el recorrido

Interacción con el Mapa

Arrastra para desplazarte

Pellizca para zoom

Tap en un marcador para ver detalles

Añadir Localización (si tienes permisos):

Pulsa el botón “+ Añadir Ubicación”

Busca la dirección o pulsa en el mapa

Selecciona el tipo de localización

Añade nombre y descripción

Pulsa “Guardar”

6.7 Pestaña Participantes

Sección Grupos:

Muestra los grupos de alumnos que participarán:



Añadir Grupos:

Pulsa “+ Añadir Grupo”

Selecciona los grupos de la lista

Pulsa “Confirmar”

Sección Profesores Acompañantes:

Muestra los profesores que acompañarán la actividad:



Añadir Profesores:

Pulsa “+ Añadir Profesor”

Selecciona profesores de la lista

Pulsa “Confirmar”

6.8 Modo Edición

Activar Edición:

Solo disponible si eres el responsable o administrador

Pulsa el icono de lápiz en la barra superior

En Modo Edición:

Los campos se vuelven editables

Aparece una barra con botones “Guardar” y “Cancelar”

Los cambios se resaltan visualmente

Guardar Cambios:

Realiza las modificaciones necesarias

Pulsa “Guardar”

Espera la confirmación

Los cambios se aplican inmediatamente

Cancelar Cambios:

Pulsa “Cancelar”

Confirma que deseas descartar los cambios

Se restauran los valores originales

6.9 Permisos de Edición

PERMISOS DE EDICIÓN POR ROL	
ROL	PUEDE EDITAR
Administrador	 Todas las actividades
Coordinador	 Actividades de su departamento
Profesor Responsable	 Solo sus actividades
Profesor Participante	 Solo lectura 

7. Mapa de Localizaciones

7.1 Descripción General

El mapa interactivo muestra todas las localizaciones de las actividades programadas, permitiendo visualizar geográficamente dónde se realizarán las diferentes actividades.

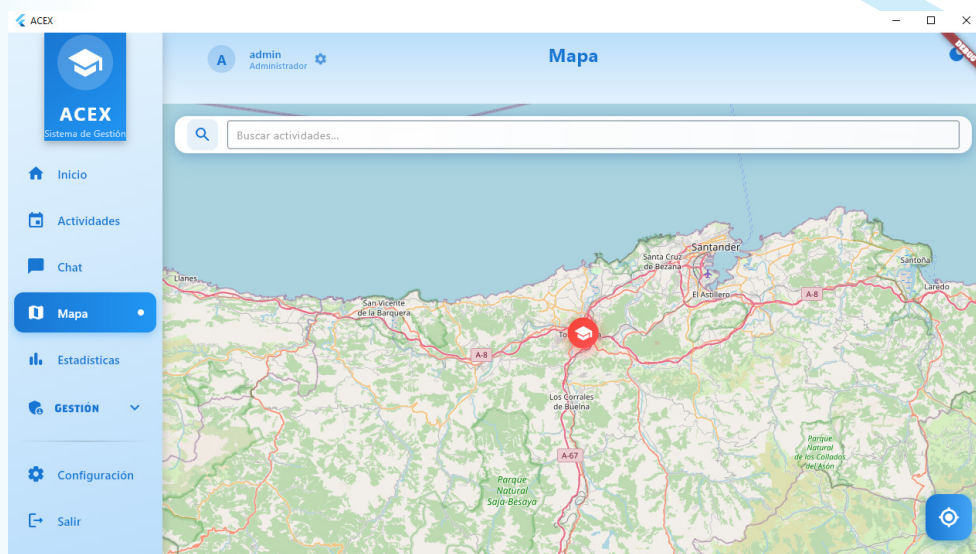
Acceso:

Pulsa “Mapa” en el menú lateral

O accede desde la pestaña “Ubicaciones” de una actividad específica

7.2 Interfaz del Mapa

Componentes principales:



7.3 Controles del Mapa

Botones de zoom:

[+]: Acercar (más detalle)

[-]: Alejar (vista más amplia)

Botón de ubicación:

Centra el mapa en tu ubicación actual

Requiere permiso de ubicación en el dispositivo

Gestos táctiles:

Arrastrar: Mover el mapa

Pellizcar: Zoom in/out

Doble tap: Zoom in rápido

Tap con dos dedos: Zoom out

7.4 Búsqueda de Actividades

Usar el buscador:

Pulsa en el campo de búsqueda

Escribe el nombre de la actividad o localización

Se muestran resultados mientras escribes

Tap en un resultado para centrar el mapa

Resultados de búsqueda:

Muestra título de la actividad

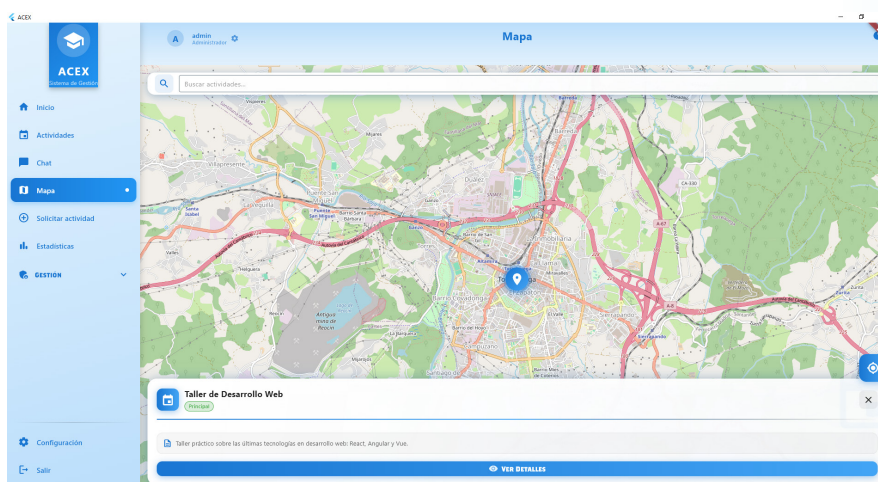
Fecha de la actividad

Distancia aproximada (si la ubicación está activa)

7.5 Información de Marcadores

Al pulsar un marcador:

Aparece un popup con información resumida:



Acciones disponibles:

Ver Detalle: Abre la vista de detalle de la actividad

Cómo llegar: Abre la navegación en Google Maps/Apple Maps

7.6 Modo Detalle de Actividad

Cuando accedes al mapa desde el detalle de una actividad específica:

Solo se muestran las localizaciones de esa actividad

Se traza una línea conectando los puntos en orden

El zoom se ajusta automáticamente para mostrar todo el recorrido

Navegación entre puntos:

Usa las flechas ← → para ir al punto anterior/siguiente

El mapa se centra automáticamente en cada punto

7.7 Clustering de Marcadores

Cuando hay muchas localizaciones cercanas:

Se agrupan en un círculo con un número

El número indica cuántas localizaciones hay en esa zona

Haz zoom para separar los marcadores agrupados

Tap en el cluster para hacer zoom automático

8. Sistema de Chat

8.1 Descripción General

El sistema de chat permite la comunicación en tiempo real entre los participantes de cada actividad. Cada actividad tiene su propio chat grupal.

Características principales:

Mensajería en tiempo real (Firebase)

Envío de imágenes y archivos

Notificaciones push

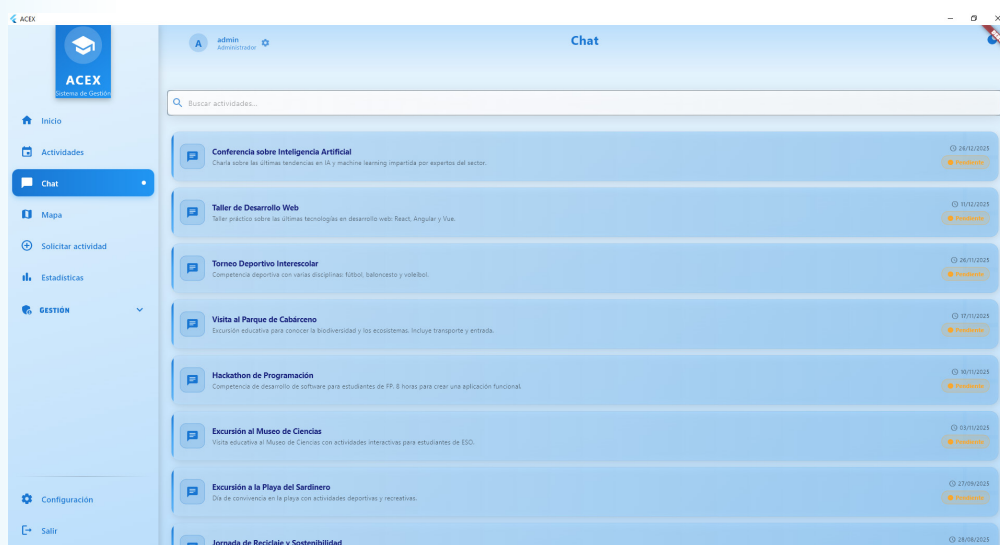
Historial de conversaciones

8.2 Lista de Chats

Acceso:

Pulsa “Chat” en el menú lateral

Vista de lista:



Elementos de cada chat:

- Icono/imagen de la actividad
- Nombre de la actividad
- Preview del último mensaje
- Hora/fecha del último mensaje
- Badge con mensajes no leídos

8.3 Filtrado de Chats

Los chats se filtran según tu rol:

Administradores/Coordinadores: Ven chats de todas las actividades

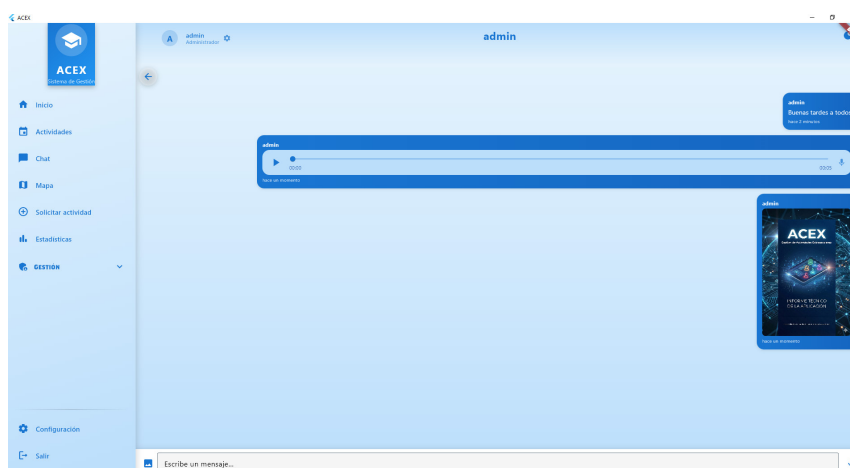
Profesores: Solo ven chats de actividades donde participan

Búsqueda de chats:

- Escribe en el campo de búsqueda
- Se filtran por nombre de actividad
- Se filtran por contenido de mensajes

8.4 Conversación Individual

Interfaz del chat:



Elementos:

- Mensajes propios a la derecha (fondo azul)
- Mensajes de otros a la izquierda (fondo gris)
- Nombre del remitente en mensajes de otros
- Hora de cada mensaje
- Indicadores de estado: ✓ enviado, ✓✓ entregado, ✓✓ leído

8.5 Enviar Mensajes

Mensaje de texto:

Escribe en el campo de texto

Pulsa el botón de enviar

El mensaje aparece inmediatamente

Enviar imagen:

Pulsa el icono de cámara

Selecciona:

Cámara: Tomar foto nueva

Galería: Seleccionar imagen existente

Opcionalmente añade un texto

Pulsa enviar

Enviar archivo:

Pulsa el icono de clip

Selecciona el archivo

Espera mientras se sube

El archivo se envía al completarse

8.6 Acciones sobre Mensajes

Mantener pulsado un mensaje:

Opciones disponibles:

Copiar: Copia el texto al portapapeles

Responder: Cita el mensaje y responde

Reenviar: Envía a otro chat

Eliminar (solo mensajes propios): Borra el mensaje

8.7 Información del Chat

Pulsar el icono i:

Muestra información de la actividad:

Nombre de la actividad

Fecha de la actividad

Lista de participantes

Acceso rápido al detalle de la actividad

8.8 Notificaciones

Configuración de notificaciones:

Las notificaciones push se envían cuando recibes mensajes nuevos

No recibes notificación si ya estás en ese chat

Puedes silenciar chats específicos

Silenciar un chat:

Abre el chat

Pulsa el icono i

Activa “Silenciar notificaciones”

Selecciona duración: 1 hora, 8 horas, 1 día, siempre

9. Estadísticas

9.1 Descripción General

La vista de estadísticas proporciona gráficos y análisis de las actividades del centro, permitiendo visualizar tendencias, costes y participación.

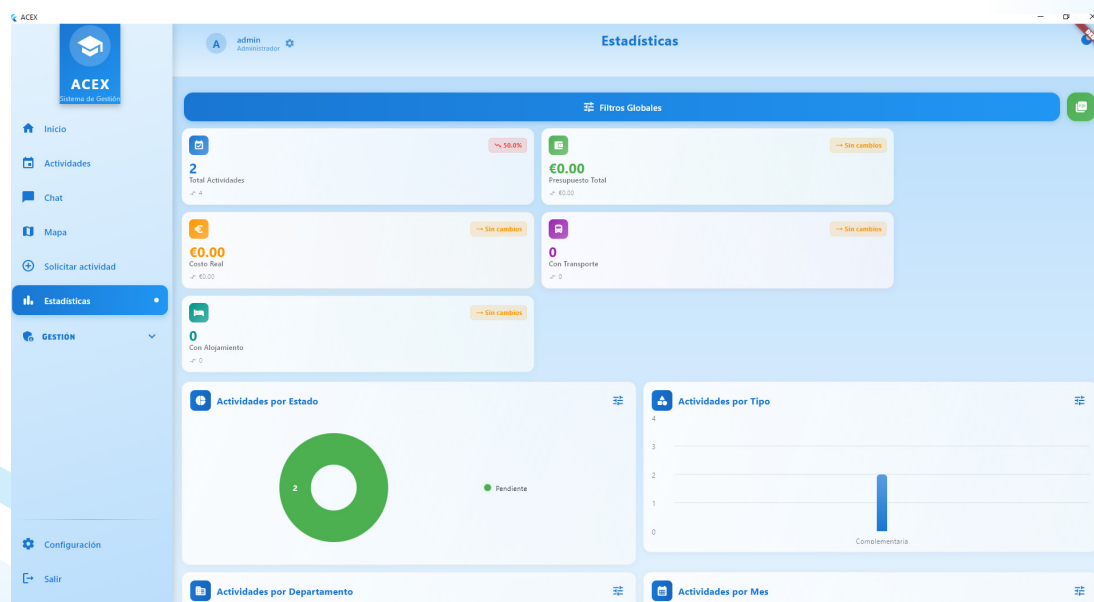
Acceso:

Pulsa “Estadísticas” en el menú lateral

Requisitos: Solo disponible para Administradores y Coordinadores.

9.2 Panel de Estadísticas

Estructura de la vista:



9.3 Tarjetas de Resumen (KPIs)

En la parte superior se muestran las métricas principales:



Indicadores de tendencia:

Verde: Aumento respecto al período anterior

Rojo: Disminución respecto al período anterior

Gris: Sin cambio significativo

9.4 Filtros de Período

Períodos predefinidos:



Seleccionar período personalizado:

Pulsa “Personalizado”

Selecciona fecha de inicio

Selecciona fecha de fin

Pulsa “Aplicar”

9.5 Gráficos Disponibles

Gráfico de Tendencias (Líneas):

Muestra la evolución de actividades a lo largo del tiempo

Eje X: Semanas o meses

Eje Y: Número de actividades

Línea de tendencia punteada

Gráfico de Actividades por Estado (Circular):

- Distribución de actividades según su estado
- Muestra porcentajes
- Colores según el estado
- Centro muestra el total

Gráfico de Actividades por Departamento (Barras Horizontales):

- Ordenado de mayor a menor
- Muestra el nombre del departamento
- Valor numérico al final de cada barra

Gráfico de Actividades por Mes (Barras Verticales):

- Agrupado por meses
- Barras apiladas o agrupadas por estado
- Útil para ver estacionalidad

Gráfico Presupuesto vs Coste (Líneas):

- Compara presupuesto estimado con coste real
- Identifica desviaciones
- Muestra ahorro o sobrecosto

9.6 Interacción con Gráficos

Tooltip al pulsar:

- Muestra el valor exacto del dato
- Información contextual adicional
- Desglose si aplica

Zoom en gráficos temporales:

- Pellizca para hacer zoom
- Arrastra para desplazarte en el tiempo

9.7 Exportar a PDF

Generar informe:

Pulsa el botón “Exportar”

Selecciona las secciones a incluir:

Resumen ejecutivo

Gráfico de tendencias

Distribución por estado

Actividades por departamento

Tabla de actividades

Pulsa “Generar PDF”

Espera mientras se genera

Selecciona dónde guardar o compartir

Contenido del PDF:

Portada con logo y período

Resumen de KPIs

Gráficos como imágenes

Tablas de datos detallados

Pie de página con fecha de generación

10. Panel de Gestión (Administración)

10.1 Descripción General

El Panel de Gestión permite administrar todas las entidades del sistema: usuarios, profesores, departamentos, grupos, cursos, alojamientos y empresas de transporte.

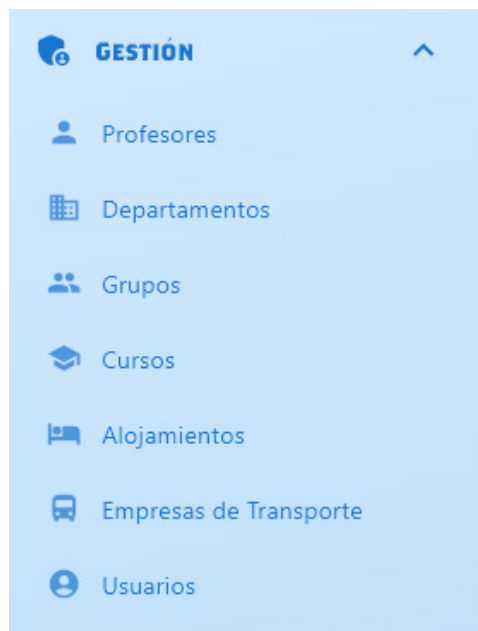
Acceso:

Pulsa “Gestión” en el menú lateral

Requisitos: Solo disponible para Administradores.

10.2 Vista Principal

Grid de entidades:



10.3 Gestión de Usuarios

Acceso: Pulsa la tarjeta “Usuarios”

Lista de usuarios:

Avatar o iniciales

Nombre de usuario

Email

Rol (Admin, Coordinador, Profesor)

Estado (Activo/Inactivo)

Crear usuario:

Pulsa el botón “+”

Completa los campos:

Nombre de usuario (obligatorio, único)

Email (obligatorio, único)

Contraseña (mínimo 8 caracteres)

Confirmar contraseña

Rol (seleccionar de lista)

Profesor asociado (opcional)

Pulsa “Guardar”

Editar usuario:

Pulsa sobre el usuario en la lista

Modifica los campos necesarios

Pulsa “Guardar”

Cambiar contraseña:

Edita el usuario

Introduce nueva contraseña

Confirma la contraseña

Pulsa “Guardar”

Desactivar usuario:

Edita el usuario

Cambia el estado a “Inactivo”

El usuario no podrá iniciar sesión

10.4 Gestión de Profesores

Acceso: Pulsa la tarjeta “Profesores”

Lista de profesores:

Foto o avatar

Nombre completo

Email

Departamento

Indicador de coordinador

Campos del formulario:

Nuevo Usuario

Nombre de Usuario
Ingrese nombre de usuario

Email
correo@ejemplo.com

Contraseña
Ingrese contraseña

Rol del Usuario
USUARIO

Profesor Asociado (opcional)
SIN PROFESOR ASOCIADO

Estado del Usuario
Usuario activo

Cancelar **+ CREAR USUARIO**

10.5 Gestión de Departamentos

Acceso: Pulsa la tarjeta “Departamentos”

Campos del formulario:

Formulario para crear un nuevo departamento. El encabezado es 'Nuevo Departamento' con un icono de edificio y un botón de cerrar. Hay dos campos de texto: 'Código *' con el ejemplo 'INF' y 'Nombre del Departamento *' con el ejemplo 'Informática'. En la parte inferior hay botones para 'Cancelar' y 'GUARDAR'.

10.6 Gestión de Grupos

Acceso: Pulsa la tarjeta “Grupos”

Campos del formulario:

Formulario para crear un nuevo grupo. El encabezado es 'Nuevo Grupo' con un icono de personas y un botón de cerrar. Hay tres campos: 'Código del Grupo *' con el ejemplo 'DAM2A', 'Curso *' con un menú desplegable que muestra 'SELECCIONAR CURSO', y 'Número de Alumnos *' con el valor '0'. En la parte inferior hay botones para 'Cancelar' y 'GUARDAR'.

10.7 Gestión de Cursos

Acceso: Pulsa la tarjeta “Cursos”

Campos del formulario:

Formulario para crear un nuevo curso. El encabezado es 'Nuevo Curso' con un icono de diploma y un botón de cerrar. Hay cuatro campos: 'Código del Curso *' con el ejemplo 'DAM2', 'Título del Curso *' con el ejemplo '2º FP Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma', 'Etapas Educativas *' con un menú desplegable que muestra 'SELECCIONAR ETAPA', y 'Nivel *' con un menú desplegable que muestra 'NIVEL'. Hay un campo de estado 'Curso Activo' con un interruptor encendido. En la parte inferior hay botones para 'Cancelar' y 'GUARDAR'.

10.8 Gestión de Alojamientos

Acceso: Pulsa la tarjeta “Alojamientos”

Campos del formulario:

Formulario para crear un nuevo alojamiento. El formulario tiene un encabezado azul con el título 'Nuevo Alojamiento' y un botón de cerrar. Los campos de entrada están organizados en una cuadrícula. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Los campos opcionales están marcados con un icono de nube. El formulario incluye un botón 'Cancelar' y un botón 'GUARDAR'.

Nombre *		Tipo de Alojamiento (opcional)
Ej: Hotel Escolar Madrid		SELECCIONAR TIPO
Dirección (opcional)		
Ej: Calle Gran Vía 28		
Ciudad (opcional)	Código Postal (opcional)	Provincia (opcional)
Ej: Madrid	28001	Ej: Madrid
Teléfono (opcional)	Email (opcional)	Web (opcional)
Ej: 910123456	ejemplo@hotel.com	www.hotel.com
Nº Habitaciones (opcional)	Capacidad Total (opcional)	Precio por Noche (opcional)
Cancelar		GUARDAR

10.9 Gestión de Empresas de Transporte

Acceso: Pulsa la tarjeta “Transporte”

Campos del formulario:

Formulario para crear una nueva empresa de transporte. El formulario tiene un encabezado azul con el título 'Nueva Empresa de Transporte' y un botón de cerrar. Los campos de entrada están organizados en una cuadrícula. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Los campos opcionales están marcados con un icono de nube. El formulario incluye un botón 'Cancelar' y un botón '+ CREAR EMPRESA'.

Nombre de la Empresa *		CIF (opcional)
Ej: Transportes García S.L.		Ej: B12345678
Teléfono (opcional)	Email (opcional)	
Ej: 912 345 678	empresa@ejemplo.com	
Dirección Completa (opcional)		
Ej: Calle Mayor 123, 28001 Madrid		
Cancelar		+ CREAR EMPRESA

10.10 Operaciones Comunes (CRUD)

Crear nuevo registro:

Pulsa el botón “+” (FAB)

Completa el formulario

Pulsa “Guardar”

El registro aparece en la lista

Editar registro:

Pulsa sobre el registro en la lista

Modifica los campos

Pulsa “Guardar”

Eliminar registro:

Pulsa el icono de papelera o desliza

Confirma la eliminación

El registro se elimina

Buscar registros:

Usa la barra de búsqueda

Escribe el término

Los resultados se filtran en tiempo real

11. Preguntas Frecuentes

11.1 Problemas de Acceso

P: No puedo iniciar sesión, ¿qué hago?

R: Verifica lo siguiente:

Comprueba que el nombre de usuario esté escrito correctamente

Verifica que la contraseña sea correcta (mayúsculas/minúsculas)

Asegúrate de tener conexión a Internet

Si persiste, contacta con el administrador

P: He olvidado mi contraseña

R: Contacta con el administrador del sistema para que te genere una nueva contraseña.

11.2 Actividades

P: No veo ninguna actividad en la pantalla principal

R: Esto puede deberse a:

No hay actividades futuras programadas

No participas en ninguna actividad (si eres profesor)

Prueba a ir a “Actividades” para ver todas

P: No puedo editar una actividad

R: Solo puedes editar actividades si:

Eres el profesor responsable de la actividad

Eres administrador o coordinador

La actividad no está en estado “Finalizada” o “Cancelada”

P: ¿Cómo cambio el estado de una actividad?

R: En el detalle de la actividad, pulsa el chip de estado y selecciona el nuevo estado. Solo puedes cambiar a estados permitidos según el flujo.

11.3 Chat

P: No recibo notificaciones de chat

R: Verifica:

Las notificaciones están habilitadas en la app

El chat no está silenciado

Las notificaciones del dispositivo están activadas

P: No puedo enviar imágenes

R: Asegúrate de:

Tener permiso de acceso a la cámara/galería

Tener conexión a Internet estable

El archivo no supera el tamaño máximo

11.4 Mapa

P: El mapa no carga

R: Verifica tu conexión a Internet. Los mapas requieren conexión para cargar los tiles.

P: No veo mi ubicación

R: Debes conceder permiso de ubicación a la aplicación en la configuración del dispositivo.

11.5 General

P: La aplicación va muy lenta

R: Prueba a:

Cerrar y volver a abrir la aplicación

Verificar tu conexión a Internet

Actualizar a la última versión